*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Jadvalda nuklidlarning proton soni ($Z$) va massa soni (A) berilgan:

| Nuklid | $Z$ | A |
|---|---|---|
| $X$ | 6 | 12 |
| $Y$ | 6 | 14 |
| T | 7 | 12 |
| $U$ | 7 | 13 |
| $V$ | 6 | 13 |

$X$ nuklidning nechta izotopi jadvalda keltirilgan?
A) *3* B) *4* C) *1* D) *2*

**2.** $KMnO_4$ tarkibida Mn ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+3 va +5* B) *+7* C) *−2* D) *+4*

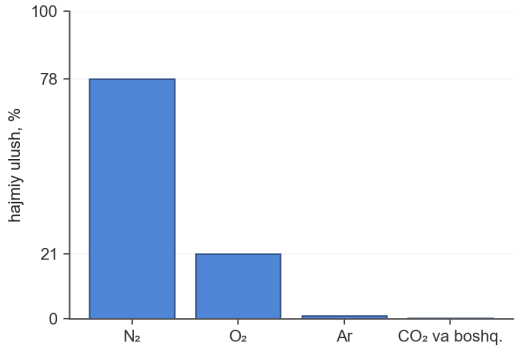
**3.** $CH_3–C\equiv CH$ molekulasida $sp^3$ gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

**4.** Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) $Ca^{2+}$; 2) $F^-$; 3) $Al^{3+}$; 4) $Li^+$
A) *2, 3* B) *1, 3* C) *1, 2* D) *2, 3, 4*

**5.** Brom ($Z = 35$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *8* B) *6* C) *7* D) *9*

**6.** 100 g 20% li NaCl eritmasiga 25 g NaCl qo‘shib eritildi, so‘ngra eritma 100 g suv bilan suyultirildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *10* B) *36* C) *22,5* D) *20*

**7.** Quruq havo tarkibi diagrammada keltirilgan.




100 l (n.sh.) havo tarkibidagi kislorod **hajmini (l) toping.**
A) *78* B) *42* C) *10,5* D) *21*

**8.** $Na_2CO_3$ eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) NaOH eritmasi qo‘shish; 2) HCl qo‘shish; 3) qattiq $Na_2CO_3$ qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 4) sovitish
A) *1, 3* B) *2* C) *2, 3* D) *2, 4*

**9.** Zn va Al aralashmasi tarkibida Al ning mol miqdori Zn nikidan 2/1 marta ko‘p. Aralashmaning massasi 23,8 g. Aralashmaning zichligi 5,2 g/sm$^3$ ga teng. Ajralgan vodorod **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *1,6* B) *0,8* C) *0,4* D) *0,6*

**10.** 25 g $CuSO_4·5H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *12,8* B) *16* C) *20* D) *25,6*

**11.** $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

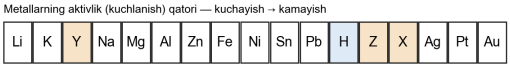
| Modda | CO | $H_2O$ | $CO_2$ |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 4 | 3 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 1,5 |

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1,2* B) *0,3* C) *1,667* D) *0,6*

**12.** $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) katalizator qo‘shish; 2) haroratni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) haroratni pasaytirish.
A) *1, 3* B) *4* C) *2, 3* D) *1, 4*

**13.** $Cu + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + H_2O$ reaksiyasida 1 mol Cu erisa, $H_2SO_4$ ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) *1* B) *2* C) *0,5* D) *1,5*

**14.** Rasmda metallarning kuchlanish qatori ko‘rsatilgan ($X$, $Y$, $Z$ — noma’lum metallar).




$Z$ metali tuzining eritmasiga $X$ metall plastinka tushirilsa, reaksiya boradimi? A) *Boradi, X faolroq*
B) *Faqat qizdirilganda boradi*

C) *Faqat konsentrlangan eritmada boradi*
D) *Bormaydi, X kamroq faol*

**15.** D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 2) $Cr_2O_3$ asosli oksid; 3) Temirning $Cl_2$ bilan reaksiyasida $FeCl_2$ hosil bo‘ladi; 4) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi
A) *1* B) *1, 2, 4* C) *1, 4* D) *2, 4*

**16.** Si va $SiO_2$ dan iborat 14,8 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,18 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan NaOH **massasini (g) hisoblang.**
A) *8* B) *16* C) *24* D) *12*

**17.** 0,2 mol fosfat kislota 0,5 mol NaOH bilan ta’sirlashtirildi (reagentlar to‘liq sarflandi). Hosil bo‘lgan tuzlar **massasini (g) hisoblang.**
A) *30,6* B) *28,4* C) *32,8* D) *61,2*

**18.** Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum *X* metallning oksidi 10% li sulfat kislota eritmasining stexiometrik miqdorida to‘liq eritildi. Hosil bo‘lgan tuzning massa ulushi 15,09% ga teng bo‘ldi. *X* **ni aniqlang.**
A) *Ca* B) *Cu* C) *Ni* D) *Mg*

**19.** $Na_2CO_3$ va $BaCO_3$ aralashmasi (101,5 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 15,68 l (n.sh.) gaz ajraldi. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *51,1* B) *25,5* C) *102,2* D) *29,2*

**20.** Alkanlar va sikloalkanlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkanlar uchun birikish reaksiyalari xos; 2) Alkanlar $KMnO_4$ eritmasini rangsizlantiradi; 3) Sikloalkanlarning umumiy formulasi $CnH_2n$; 4) Metan suvda yaxshi eriydi
A) *2* B) *3, 4* C) *1, 4* D) *3*

**21.** Probirkalardagi organik moddalar: fenol, glitserin, etanal ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) Na metali; 2) $FeCl_3$; 3) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va $FeCl_3$; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$
A) *2, 4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *3*

**22.** Quyidagi birikmalardan qaysi biri keton sinfiga kiradi?
A) $CH_3NO_2$ B) $CH_3CHO$
C) $CH_3COCH_3$ D) $CH_3COOC_2H_5$

**23.** Alkanning monoxlorlanishidan hosil bo‘lgan galogenli hosilada xlor massa ulushi 38,4% ga teng. Dastlabki alkan molekulasidagi uglerod atomlari **sonini toping.**
A) *5* B) *3* C) *6* D) *4*

**24.** 2 mol atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 75%). Hosil bo‘lgan aldegidning 80% i ammiakli kumush oksid bilan reaksiyaga kirishdi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Necha gramm kumush ajraladi?
A) *129,6* B) *518,4* C) *324* D) *259,2*

**25.** To‘yingan alifatik birlamchi amin yondirilganda hosil bo‘lgan $CO_2$ hajmi azot hajmidan 2 marta ko‘p bo‘lsa, aminning molyar **massasini (g/mol) toping.**
A) *45* B) *17* C) *31* D) *48*

**26.** 90 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 75%). Hosil bo‘lgan etanolning yarmi sirka kislotagacha oksidlandi (unum 60%), qolgan etanol bilan sirka kislota esterlandi (unum 50%). Hosil bo‘lgan murakkab efir **massasini (g) hisoblang.**
A) *19,8* B) *9,9* C) *4,95* D) *14,85*

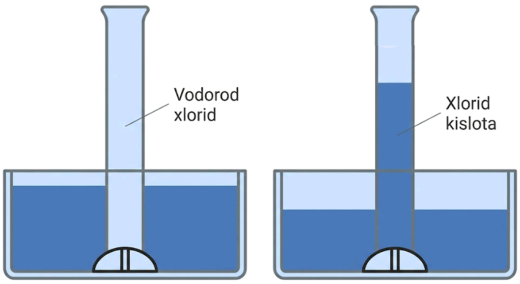
**27.** Etilen va propendan iborat 18,2 g aralashma mo‘l bromli suv bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi. Xuddi shunday tarkibli ikkinchi porsiya gidratlandi (har bir alken uchun unum 50%), hosil bo‘lgan spirtlar aralashmasi natriy bilan ta’sirlashtirildi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Birinchi porsiyada sarflangan brom massasini va ikkinchi porsiyada ajralgan vodorod hajmini (l, n.sh.) **yig‘indisini toping.**
A) *80* B) *82,8* C) *2,8* D) *165,6*

**28.** $C_3H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 27,84 g aseton olindi: $CH_3–CH=CH_2 \rightarrow CH_3–CHCl–CH_3 \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CO–CH_3$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 80%, 60% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Sarflangan $C_3H_6$ hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *56* B) *112* C) *28* D) *22,4*

**29.** 11,2 l (n.sh.) $CH_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 3,57 g etilen olindi: $CH_4 \rightarrow CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_4$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 75% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *85* C) *15* D) *68*

**30.** Rasmda to‘ntarilgan silindrdagi vodorod xlorid gazi suvga tushirilganda suv silindrni to‘ldirmoqda. Bu nimani ko‘rsatadi?




A) *HCl suv bilan reaksiyaga kirishmaydi*
B) *HCl suvda erimaydi*
C) *HCl gazi suvda juda yaxshi eriydi*
D) *HCl havodan yengil*

**31.** Probirkalardagi organik moddalar: etanal, etanol, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) Na metali va $FeCl_3$; 2) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va Na metali; 3) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va $FeCl_3$; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$

A) *2* B) *2, 3* C) *1, 4* D) *1, 2*

**32.** 500 g 5% li eritma tayyorlash uchun 80% li eritmadan necha gramm olish kerak (qolgani suv)?

A) *31,25* B) *468,75*
C) *25* D) *62,5* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** Rux va temir qotishmasi (18,6 g) mo‘l suyultirilgan $H_2SO_4$ da eritilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi; hosil bo‘lgan eritmaning hajmi 1000 ml. Eritmaga mo‘l NaOH qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va doimiy massagacha kuydirildi. | A *0,2*<br>B *1,12*<br>C *8*<br>D *0,56*<br>E *0,1*<br>F *0,08* |
| **33. Eritmada $FeSO_4$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.** | |
| **34. Kuydirishdan so‘ng qolgan qattiq moddaning massasini (g) toping.** | |
| **35. Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.** | |

**36.** $KMnO_4 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.** Tajriba laboratoriyada, kvars idishda o‘tkazildi.

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan $Cl_2$ hajmi (l, n.sh.) **ni toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum $X$ metallning xloridi 5,55 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 14,35 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. $X$ metallning nisbiy atom **massasini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Vodorodga nisbatan zichligi 22 bo‘lgan alkanning 88 g miqdorining 3/4 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Reagent (KOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,18 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 49,2 g nitrobenzol qaytarilib anilin olindi (unum 1/2). Hosil bo‘lgan anilinning 3/4 qismi mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashtirildi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan cho‘kmaning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibi $FeSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan kristallogidratning 11,2 g namunasi suvda eritildi va unga sulfat kislota hamda 25 g 3,4% li vodorod peroksid eritmasi qo‘shildi ($H_2O_2$ va $H_2SO_4$ qoldiqsiz sarflandi, $Fe^{2+}$ to‘liq oksidlandi). Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha kuydirildi. Kuydirish vaqtida ajralgan suv bug‘i 127 °C va 83,14 kPa da o‘lchandi (R = 8,314 J/(mol·K)).

1) Oksidlash, cho‘ktirish va kuydirish reaksiyalarining tenglamalarini yozing va tenglashtiring.
2) Kristallogidratdagi n ni aniqlang (tarkibini yozing).
3) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping.
4) $Fe^{3+}$ ni to‘liq cho‘ktirish uchun sarflangan NaOH miqdorini (mol) hisoblang.
5) Kuydirishda ajralgan suv bug‘ining hajmini (l) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida $X$, $Y$, $Z$ noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_4Br_2 \xrightarrow{\text{KOH (spirtli)}} X \xrightarrow{\text{C (aktiv), 600 °C}} Y \xrightarrow{Cl_2,\ FeCl_3} Z \xrightarrow{\text{NaOH, t°, p}} C_6H_5OH$$

1) $C_2H_4Br_2 \rightarrow X$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow Z$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
4) $Z \rightarrow C_6H_5OH$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat aralashmada ularning massalari nisbati 25 : 14. Aralashma doimiy massagacha qizdirilganda massasi 22 g ga kamaydi. Ajralgan gaz 0,62 mol NaOH saqlagan eritmaga yuttirildi (gaz to‘liq yutildi), hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Qizdirishdan qolgan qattiq qoldiq esa 10% li xlorid kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Qoldiqning HCl dagi eritmasiga mo‘l $Na_2CO_3$ eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha qizdirildi; ajralgan gaz mo‘l ohakli suvga yuborildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi karbonatlarning massalarini (g) aniqlang.

2) Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang va hosil bo‘lgan tuzlar tarkibini (o‘rta/nordon) aniqlang.

3) Gaz yutilgandan keyingi eritmadagi tuzlarning massalarini (g) toping. $Na_2CO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasini (g) hisoblang.

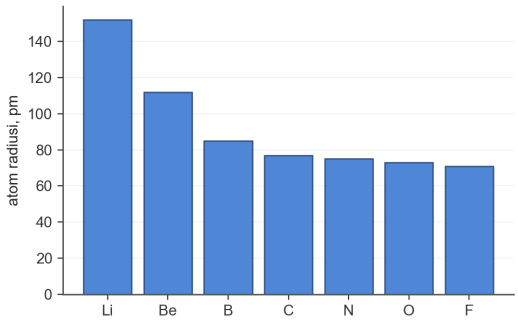
4) $BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang. Cho‘kma qizdirilganda massa necha gramga kamayadi?

5) Qoldiq erigan eritmaning massasini (g) va undagi tuzlarning massa ulushlarini (%) toping. Ohakli suvga yuborilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

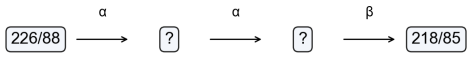
**1.** 2-davr elementlari atom radiuslarining o‘zgarishi diagrammada ko‘rsatilgan.




Davr bo‘yicha chapdan o‘ngga atom radiusi qanday o‘zgaradi va sababi nima? A) *Kamayadi, yadro zaryadi ortishi tufayli*
B) *Ortadi, qavatlar soni ko‘payishi tufayli*
C) *Kamayadi, qavatlar soni kamayishi tufayli*
D) *O‘zgarmaydi*

**2.** Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) $Al^{3+}$; 2) $O^{2-}$; 3) $K^{+}$; 4) $Cl^{-}$
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *2, 3, 4* D) *3, 4*

**3.** Rasmda radioaktiv yemirilish zanjiri berilgan (massa soni/zaryad; “?” – oraliq yadrolar).




Zanjirda nechta $\alpha$-zarra chiqarilgan?
A) *3* B) *4* C) *2* D) *5*

**4.** Zarracha haqida ma’lumot jadvalda berilgan:

| Zarracha tarkibi | Soni |
|---|---|
| proton | 26 |
| neytron | 27 |
| elektron | 25 |

Shu zarrachaning massa **sonini aniqlang.**
A) *53* B) *54* C) *51* D) *52*

**5.** A + B → mahsulot reaksiyada $v = k\cdot[A]^1\cdot[B]^2$. A moddaning konsentratsiyasi 2 marta, B niki 3 marta oshirilsa, tezlik necha marta ortadi?
A) *6* B) *18* C) *12* D) *36*

**6.** $Na_2CO_3$ eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) qattiq $Na_2CO_3$ qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 2) suyultirish; 3) sovitish; 4) qizdirish
A) *3* B) *2, 3, 4* C) *2, 4* D) *1, 2, 4*

**7.** Fe plastinka 17 g $AgNO_3$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Ag to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) *16* B) *8* C) *4* D) *17*

**8.** Fe va Al aralashmasi tarkibida aralashmadagi protonlarning umumiy soni $9{,}1\cdot N_A$. Aralashmaning massasi 19,3 g. Aralashmadagi Fe ning **massasini (g) toping.**
A) *8,1* B) *22,4* C) *9,65* D) *11,2*

**9.** Metallning 12 g massasi oksidlanganda 20 g oksid hosil bo‘ldi. Shu metallning 24 g miqdori kislotadan qancha hajm (l, n.sh.) vodorodni siqib chiqaradi? (Ekvivalent hajm $V_E(H_2)$ = 11,2 l/mol)
A) *11,2* B) *44,8* C) *33,6* D) *22,4*

**10.** 100 g 10% li NaCl eritmasiga 50 g NaCl qo‘shib eritildi, so‘ngra eritma 50 g suv bilan suyultirildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *6,67* B) *30* C) *40* D) *60*

**11.** *X* moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

| t, min | c, mol/l |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 2 | 0,9 |
| 4 | 0,6 |
| 6 | 0,3 |

0-minutdan 4-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,3* B) *0,075* C) *0,15* D) *0,6*

**12.** Tarkibida 10% $SO_3$ bo‘lgan 100 g oleum 400 g suvga qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmadagi $H_2SO_4$ ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *18* B) *25,56* C) *30,67* D) *20,45*

**13.** $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda

berilgan:

| Modda | $N_2$ | $H_2$ | $NH_3$ |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich miqdor, mol | 2 | 4 | 0 |
| Muvozanatdagi miqdor, mol | — | — | 2 |

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *32* B) *8* C) *24* D) *16*

**14.** Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi; 2) Natriy yonganda $Na_2O_2$ hosil bo‘ladi; 3) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 4) Litiy eng yengil metall
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 4* D) *1, 3*

**15.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 2) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 3) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 4) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi
A) *2, 4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *1, 2, 3*

**16.** 240 g 12% li tuz eritmasidan suv bug‘latilganda tuzning massa ulushi 2/1 marta ortdi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) toping.**
A) *240* B) *480* C) *60* D) *120*

**17.** 16,8 g temir bir qismi xlor bilan, xuddi shuncha qismi xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Hosil bo‘lgan tuzlar massalari **farqini (g) aniqlang.**
A) *48,75* B) *10,65* C) *38,1* D) *21,3*

**18.** 1 litr suvda 0,486 g $Ca(HCO_3)_2$ bor. 1000 l shu suvni to‘liq yumshatish uchun zarur $Ca(OH)_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *444* B) *111* C) *222* D) *486*

**19.** NO va $O_2$ dan iborat 50 ml aralashma (hajmlar bir xil sharoitda) o‘zaro ta’sirlashgandan so‘ng hajmi 40 ml bo‘lib qoldi (NO to‘liq reaksiyaga kirishdi, kislorod ortiqcha). Dastlabki aralashmadagi NO ning hajmiy **ulushini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *60* C) *50* D) *20*

**20.** $CH_3$–$CH(CH_3)$–$CH_2$–$CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metilbutan* B) *3-metilbutan*
C) *2-etilpropan* D) *metilbutan*

**21.** Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta $sp^2$ gibridlangan uglerod bor; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 4) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas
A) *3, 4* B) *1, 2, 3* C) *2, 3* D) *1, 3*

**22.** Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 2) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi; 3) Glyukoza gidrolizlanadi; 4) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi
A) *2, 3* B) *1, 4* C) *2* D) *3*

**23.** 180 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 75%). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Ajralgan gaz mo‘l ohakli suvdan o‘tkazilganda necha gramm cho‘kma hosil bo‘ladi?
A) *200* B) *75* C) *150* D) *300*

**24.** Formaldegid va propanal aralashmasi (16,2 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 140,4 g kumush ajraldi. Qizdirish 15 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi formaldegidning mol **ulushini (%) aniqlang.**
A) *37,5* B) *46,3* C) *62,5* D) *50*

**25.** Buten-1 va vodorod aralashmasining (mol nisbati 2 : 3) vodorodga nisbatan zichligi 11,8. Aralashma Ni katalizatori ustida to‘liq gidrogenlandi. Gaz hajmi necha foizga kamayadi?
A) *80* B) *40* C) *60* D) *66,7*

**26.** Anilin va propilamin aralashmasi (21,1 g) mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashganda 33 g cho‘kma tushdi. Aralashmadagi propilaminning **massasini (g) toping.**
A) *9,3* B) *23,6* C) *11,8* D) *10,55*

**27.** 162 g kraxmal gidrolizlanib (unum 80%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 60%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *44,2* B) *22,1* C) *88,3* D) *73,6*

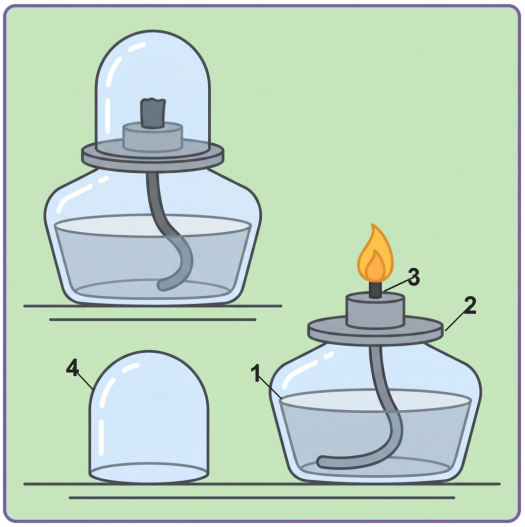
**28.** 312 g $C_6H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 2,4,6-tribromanilin olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 \rightarrow C_6H_2Br_3NH_2$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 90%, 50% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Olingan 2,4,6-tribromanilin **massasini (g) aniqlang.**

A) *594* B) *297* C) *148,5* D) *1320*

**29.** Chumoli va akril kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 86,4 g kumush hosil bo‘ldi. Reaksiyaga sarflangan $NaHCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**

A) *50,4* B) *33,6* C) *16,8* D) *100,8*

**30.** Rasmda spirt lampasining tuzilishi ko‘rsatilgan. 4 raqami bilan **belgilang**an qism nima deb ataladi?




A) *qalpoqcha* B) *shtativ*
C) *metall disk* D) *tutqich*

**31.** Ammoniy xlorid va natriy xlorid eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin? A) *kumush nitrat*
B) *natriy gidroksid (qizdirilganda)*
C) *xlorid kislota*
D) *bariy xlorid*

**32.** Laboratoriyada olingan vodorod qanday usulda yig‘iladi? A) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi pastga)*
B) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi yuqoriga)*
C) *gazni suyuqlantirib yig‘iladi*
D) *suvni siqib chiqarish usulida* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 2 mol glyukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 9/10). Hosil bo‘lgan etanolning 1/2 qismi sirka kislotagacha oksidlandi; olingan kislota suvda eritilib, hajmi 18 l bo‘lgan eritma tayyorlandi (kislotaning dissotsilanish darajasi 1%). Shu miqdordagi sirka kislota mo‘l $NaHCO_3$ bilan ham ta’sirlashtirildi. | A *40,32*<br>B *165,6*<br>C *6*<br>D *3*<br>E *2,4*<br>F *20,16* |
| **33. Hosil bo‘lgan etanol massasini (g) toping.** | |
| **34. Sirka kislota eritmasining pH ini hisoblang.** | |
| **35. $NaHCO_3$ bilan ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) aniqlang.** | |

**36.** $Mg + HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Tajriba hajmi 1000 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** 1 l hajmli yopiq idishda 1 mol $N_2O_4$ qizdirilganda $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ muvozanati qaror topdi. Muvozanat aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 38,33 ga teng. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Shu haroratdagi muvozanat **konstantasini (K, mol/l) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** 12,4 g fosfor yondirib hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi, so‘ng eritmaga 1 mol NaOH qo‘shildi ($NaOH : H_3PO_4 = 2{,}5 : 1$). Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan tuzlar umumiy **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Etanol va fenoldan iborat 18,6 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu aralashmaga mo‘l bromli suv ta’sir ettirilganda hosil bo‘ladigan cho‘kma **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 37 g etilformiat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Yondirishda ajralgan $CO_2$ **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

31,6 g $KMnO_4$ qizdirilganda qisman parchalandi. Ajralgan kislorodning hajmi 27 °C va 83,14 kPa da 1,5 l ga teng bo‘ldi ($R = 8{,}314$ J/(mol·K)). Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Qattiq qoldiq mo‘l konsentrlangan xlorid kislota bilan qizdirildi ($K_2MnO_4$, $MnO_2$ va parchalanmay qolgan $KMnO_4$ ning barchasi reaksiyaga kirishdi).

1) Parchalanish va qattiq qoldiqning xlorid kislota bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring (elektron balans).
2) $KMnO_4$ ning necha foizi parchalanganini aniqlang.
3) Qattiq qoldiq massasini (g) va undagi $MnO_2$ ning massa ulushini (%) toping.
4) Ajralgan xlorning umumiy hajmini (l, n.sh.) va sarflangan HCl miqdorini (mol) hisoblang.
5) Reaksiyadan so‘ng eritmadagi tuzlarning (KCl va $MnCl_2$) umumiy massasini (g) toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow$
2) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O\ (NH_3,\ t) \rightarrow$
3) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$

4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) →
5) $C_6H_5–NH_2 + Br_2$ (suvli eritma) →
6) $H_2N–CH_2–COOH + HCl$ →
7) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3$ ($H_2SO_4$ kons., t) →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$NH_4Cl$ va $(NH_4)_2SO_4$ dan iborat 22,65 g aralashmaning bir porsiyasi mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massali ikkinchi porsiya suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi bilan ta’sirlashtirildi. Birinchi porsiyadan ajralgan gaz 0,25 mol $H_3PO_4$ saqlagan eritmaga to‘liq yuttirildi ($NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ aralashmasi hosil bo‘ldi). Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasi mo‘l NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gaz 300 g suvga yuttirildi va olingan eritma 10% li HCl eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi tuzlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Ikkinchi porsiyada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.
3) Fosfat kislotaga yuttirilganda hosil bo‘lgan tuzlarning mol miqdorlarini toping. Fosfat tuzlari aralashmasi NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasining massasini (g) va undagi azot massa ulushini (%) aniqlang. Gaz 300 g suvga yuttirilganda eritmadagi moddaning massa ulushini (%) hisoblang.
5) Birinchi porsiyada ishlatilgan NaOH ning minimal massasini (g) hisoblang. Eritmani neytrallash uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Kislorod ($Z = 8$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *7* B) *5* C) *6* D) *8*

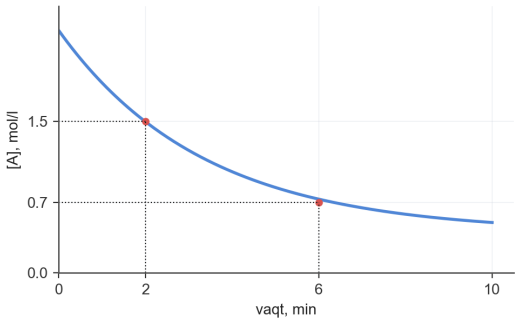
**2.** Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) $K^+$; 2) $Ca^{2+}$; 3) $N^{3-}$; 4) $Cl^-$
A) *1, 3* B) *3, 4* C) *1, 2, 4* D) *2, 4*

**3.** $K_2CO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Ag va $O_2$* B) *$H_2$ va $O_2$*
C) *Cu va $Cl_2$* D) *$H_2$, $Cl_2$ va NaOH*

**4.** $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *19* B) *18* C) *17* D) *20*

**5.** pH = 2 bo‘lgan HCl eritmasidan 101 ml va pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasidan 99 ml aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **ini aniqlang.**
A) *4* B) *5* C) *3* D) *7*

**6.** Grafikda A moddaning konsentratsiyasi vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rsatilgan.




2-minutdagi A konsentratsiyasi 6-minutdagidan necha marta katta?
A) *2,14* B) *0,47* C) *0,8* D) *1,05*

**7.** 200 g $CaCO_3$ qizdirilganda uning 60% i parchalandi. Qattiq qoldiq mo‘l xlorid kislotada to‘liq eritildi. Sarflangan HCl **massasini (g) aniqlang.**
A) *87,6* B) *58,4* C) *146* D) *292*

**8.** 2 mol $C_2H_6$ va 1 mol $CO_2$ aralashmasidagi $\pi$-bog‘lar umumiy **sonini ($N_A$ birligida) aniqlang.**
A) *16* B) *18* C) *4* D) *2*

**9.** 0,2 mol/l li sirka kislota eritmasining 5 l ida (dissotsilanish darajasi $\alpha = 0{,}05$) suv molekulalaridan tashqari jami necha mol zarracha (molekula va ionlar) bor?
A) *1* B) *0,95* C) *1,1* D) *1,05*

**10.** $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $SO_2$ | $O_2$ | $SO_3$ |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 3 | 3 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 1 |

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *0,2* B) *0,4* C) *0,1* D) *5*

**11.** $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $H_2$ | $I_2$ | HI |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 4 | 6 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 1 |

$H_2$ ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *6,2* B) *18,8* C) *12,5* D) *87,5*

**12.** $CaCO_3 \rightleftarrows CaO + CO_2 - Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) haroratni pasaytirish; 2) bosimni oshirish; 3) bosimni pasaytirish; 4) haroratni oshirish.
A) *4* B) *1, 2* C) *3, 4* D) *2, 4*

**13.** $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasida $N_2$ va $H_2$ stexiometrik nisbatda olingan umumiy 12 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va $V$ da bosim 25% ga kamaydi. Muvozanatdagi $NH_3$ ning **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *1,5* B) *4,5* C) *3* D) *6*

**14.** $NaNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *$N_2O$ va $H_2O$* B) *$NaNO_2$ va $O_2$*
C) *CuO, $NO_2$ va $O_2$* D) *$KNO_2$ va $O_2$*

**15.** $Ca \rightarrow ? \rightarrow ? \rightarrow ?$ o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: $O_2$, $H_2O$, $CO_2$) 2-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *$H_2SO_3$* B) *$Ca(OH)_2$* C) *$P_2O_5$* D) *NaOH*

**16.** $Al_2O_3$ va $Fe_2O_3$ dan iborat 42,2 g aralashma mo‘l konsentrlangan NaOH eritmasi bilan

qizdirilganda, erimay qolgan qoldiq massasi 32 g bo‘ldi. Aralashmaning zichligi 5,2 g/sm$^3$ ga teng. Xuddi shunday aralashmani to‘liq eritish uchun sarflanadigan HCl **massasini (g) toping.**
A) *65,7* B) *21,9* C) *43,8* D) *32,85*

**17.** $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$ reaksiyasida 37 g $Ca(OH)_2$ ishtirok etdi. $CaCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *100* B) *25* C) *200* D) *50*

**18.** $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 7/5 marta ortdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**
A) *20* B) *80* C) *60* D) *40*

**19.** Ammofos tarkibida $NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ mol nisbati 1 : 1. O‘g‘it tarkibidagi fosforning $P_2O_5$ hisobidagi massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *28,74* B) *25,1* C) *57,49* D) *14,37*

**20.** $C_4H_8$ alkenlarning izomerlari soni (sis-trans izomerlar bilan, siklik bo‘lmagan) nechta?
A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

**21.** Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Etilenglikol zaharsiz; 2) Fenol NaOH bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi; 4) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi
A) *2, 3* B) *1, 2* C) *2, 3, 4* D) *3, 4*

**22.** Probirkalardagi organik moddalar: glitserin, fenol, etanal ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $Cu(OH)_2$ (sovuqda); 2) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va Na metali; 3) Na metali va $FeCl_3$; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va Na metali
A) *1* B) *1, 3* C) *2* D) *3, 4*

**23.** Rasmdagi o‘zgarishlar zanjirida *X* moddaning **formulasini aniqlang.**




A) $C_2H_5ONa$ B) $CH_3COONa$ C) $CH_3CHO$ D) $C_2H_5OH$

**24.** Benzol va toluol aralashmasi yondirilganda 3,2 mol $CO_2$ va 1,7 mol suv hosil bo‘ldi. Aralashmadagi benzolning mol **ulushini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *60* C) *56* D) *50*

**25.** Metilformiat va metilatsetat aralashmasi (28,2 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,4 mol. Hosil bo‘lgan spirtlar **massasini (g) aniqlang.**
A) *25,6* B) *12,8* C) *15,4* D) *6,4*

**26.** 324 g kraxmal gidrolizlanib (unum 90%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 60%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *49,7* B) *198,7* C) *165,6* D) *99,4*

**27.** $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 25,9 g fenilammoniy xlorid olindi: $C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 \rightarrow [C_6H_5NH_3]Cl$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 50% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Sarflangan $C_6H_5NO_2$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *246* B) *123* C) *61,5* D) *49,2*

**28.** $C_2H_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 26,01 g sirka kislota olindi: $C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 60%, 85% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_2H_4$ hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *22,4* B) *44,8* C) *11,2* D) *19,04*

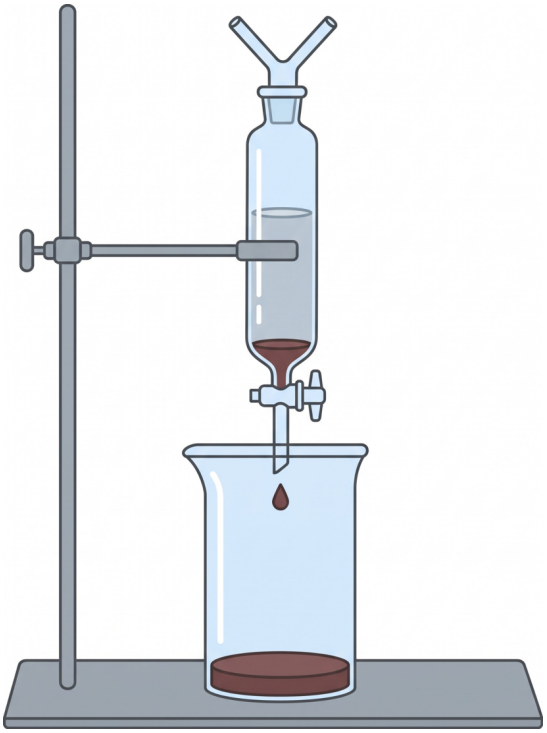
**29.** 448 l (n.sh.) $C_3H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha aseton olindi: $CH_3–CH=CH_2 \rightarrow CH_3–CHCl–CH_3 \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CO–CH_3$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 60%, 85% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan aseton **massasini (g) aniqlang.**
A) *591,6* B) *295,8* C) *147,9* D) *348*

**30.** Laboratoriyada olingan xlor qanday usulda yig‘iladi? A) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi pastga)*
B) *suvni siqib chiqarish usulida*
C) *gazni suyuqlantirib yig‘iladi*
D) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi yuqoriga)*

**31.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k

cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 2) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 3) $CuSO_4$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma qo‘ng‘ir tusga kiradi; 4) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi

A) *1* B) *1, 3* C) *3, 4* D) *1, 4*



**32.** Rasmdagi asbob bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?

A) *suv va qum* B) *suv va etanol*
C) *osh tuzi eritmasi* D) *suv va kerosin* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 1,88 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ suvda eritilib, hajmi 500 ml bo‘lgan eritma tayyorlandi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 96 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l NaOH qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi, qizdirildi, so‘ng hosil bo‘lgan qattiq modda vodorod oqimida to‘liq qaytarildi. | A *0,64*<br>B *0,32*<br>C *2*<br>D *0,26*<br>E *1,6*<br>F *0,01* |
| **33. Dastlabki eritmada $CuSO_4$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.** | |
| **34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini aniqlang.** | |
| **35. Oxirida olingan metall massasini (g) toping.** | |

**36.** 25% li va 5% li tuz eritmalari massalar nisbati 3 : 2 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** Reaksiya 30 °C da 72 minutda tugaydi. $\gamma = 2$. Harorat 30 °C ga oshirilib, reagentlardan birining konsentratsiyasi 2 marta oshirildi (reaksiya shu modda bo‘yicha 1-tartibli). Tajriba hajmi 250 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Reaksiya necha minutda tugaydi?

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** $2SO_3 \rightleftarrows 2SO_2 + O_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 11/8 marta ortdi. Tajriba laboratoriyada, chinni idishda o‘tkazildi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 18,4 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 1/2 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 22,2 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 2/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 4/5). Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibi $XSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan ($X$ – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) kristallogidratning 12,5 g namunasida suvning massa ulushi 36% ni tashkil etadi. Namuna suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shilganda 11,65 g cho‘kma tushdi. Reagent ($BaCl_2$) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Cho‘kma ajratilgach, filtratga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan gidroksid doimiy massagacha kuydirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing; kristallogidratning molyar massasini va tuzdagi (suvsiz) qismining molyar massasini hisoblang.
2) $X$ metallni aniqlang va n ning qiymatini toping.
3) Namunadagi $XSO_4$ ning (suvsiz) massasini va kristallizatsion suv massasini (g) hisoblang.
4) Filtratga sarflangan NaOH ning minimal miqdorini (mol) toping.
5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid massasini (g) aniqlang va u namuna massasining necha foizini tashkil etishini toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH{\equiv}CH + H_2O$ ($Hg^{2+}$, $H^+$) $\rightarrow$
2) $CH_3{-}CH_2{-}OH + CH_3{-}COOH$ ($H_2SO_4$, t) $\rightleftarrows$
3) $CH_3{-}CH_2{-}OH$ ($H_2SO_4$ kons., 170 °C) $\rightarrow$
4) $2CH_3{-}CH_2{-}OH$ ($H_2SO_4$ kons., 140 °C) $\rightarrow$

5) $C_6H_6$ + $HNO_3$ ($H_2SO_4$ kons., t) →
6) $C_6H_5$–$CH_3$ + $Cl_2$ (yorug‘lik) →
7) $CH_3$–CHO + $H_2$ (Ni, t) →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibida $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ bo‘lgan 300 g eritmaga temir plastinka tushirildi ($Ag^+$ va $Cu^{2+}$ ning hammasi o‘rnini bosdi). Plastinkada ajralgan metallar massasi 28 g, plastinka massasi esa 16,8 g ga ortdi. Plastinka olingach, eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanib, so‘ng doimiy massagacha kuydirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid alyuminiy bilan qizdirilganda (alyuminotermiya) metall hosil bo‘ldi; bu metall mo‘l xlorid kislotada eritilib, ajralgan gaz qizdirilgan mis(II) oksid ustidan o‘tkazildi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Eritmadagi $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ ning miqdorlarini (mol) toping.
2) Eritmaga o‘tgan temirning massasini (g) hisoblang.
3) Plastinka olingandan keyin eritmadagi $Fe(NO_3)_2$ ning massa ulushini (%) aniqlang. Alyuminotermiyada sarflangan alyuminiy massasini (g) hisoblang.
4) Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Metallning xlorid kislota bilan reaksiyasida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping. Gaz mis(II) oksid bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan mis massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

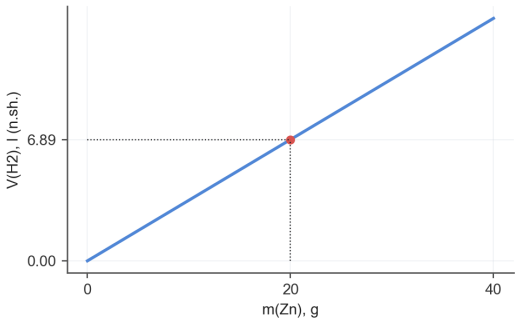
*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** 17-tartib raqamli elementning barcha elektronlaridan nechtasining spin kvant soni $m_s = +\frac{1}{2}$ ga teng (Hund qoidasi bo‘yicha to‘ldirilgan holat)?
A) *9* B) *10* C) *8* D) *11*

**2.** Cr (Ar = 52) ning oksidida kislorodning massa ulushi 23,5% ga teng. Oksidning **formulasini aniqlang.**
A) $Cr_2O_3$ B) $CrO_3$ C) $Cr_2O$ D) $CrO$

**3.** Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Al va $CuSO_4$; 2) Ag va $CuSO_4$; 3) Cu va $ZnSO_4$; 4) Cu va $AgNO_3$
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *2, 3* D) *3, 4*

**4.** Mo‘l kislota bilan Zn ning turli massalari ta’sirlashganda ajralgan $H_2$ hajmi grafikda keltirilgan (n.sh.).




Zn ning molyar massasini (g/mol) grafikdan **aniqlang.**
A) *130* B) *65* C) *32,5* D) *87,4*

**5.** 120 g 8% li tuz eritmasidan suv bug‘latilganda tuzning massa ulushi 4/3 marta ortdi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) toping.**
A) *30* B) *60* C) *90* D) *160*

**6.** Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) $S^{2-}$; 2) $Fe^{2+}$; 3) $Al^{3+}$; 4) $Na^{+}$
A) *1, 2, 3* B) *1, 3* C) *3, 4* D) *1, 4*

**7.** Tuzning eruvchanligi yuqori haroratda 100 g, past haroratda 30 g (100 g suvda). Yuqori haroratda to‘yingan 200 g eritma past haroratgacha sovitilsa, necha gramm tuz cho‘kmaga tushadi?
A) *70* B) *100* C) *30* D) *140*

**8.** A moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

| **t, min** | **c, mol/l** |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 2 | 1,44 |
| 4 | 1,28 |
| 6 | 1,12 |

2-minutdan 6-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,16* B) *0,04* C) *0,08* D) *0,32*

**9.** $2SO_3 \rightleftarrows 2SO_2 + O_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 5/4 marta ortdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**
A) *25* B) *50* C) *60* D) *100*

**10.** $CO + Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$ reaksiyasi 5 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| **Modda** | **CO** | **$Cl_2$** | **$COCl_2$** |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 3 | 4 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 1,5 |

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *4* B) *1* C) *2* D) *10*

**11.** $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3 + Q$ muvozanatni o‘ngga siljitadigan **o‘zgarishlarni toping**: 1) bosimni pasaytirish; 2) bosimni oshirish; 3) haroratni pasaytirish; 4) haroratni oshirish.
A) *2, 3, 4* B) *4* C) *1, 2, 3* D) *2, 3*

**12.** NaCl eritmasi inert elektrodlar bilan 5 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Ajralgan gazlar aralashmasi yondirilib, hosil bo‘lgan gaz 400 g suvda eritildi. Olingan kislota eritmasining massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *0,23* B) *0,45* C) *0,46* D) *0,91*

**13.** $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ reaksiyasida ($v = k\cdot[NO]^2\cdot[O_2]$) harorat 40 °C ga oshirildi ($\gamma = 2$), shu bilan birga NO konsentratsiyasi 2 marta kamaytirildi. Reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi (necha marta ortadi/kamayadi)? Tezlikning yangi/eski **nisbatini toping.**
A) *8* B) *2* C) *16* D) *4*

**14.** Probirkalardagi eritmalar: $Na_2SO_4$, $Na_2CO_3$, NaCl ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) HCl va fenolftalein; 2)

$BaCl_2$ va fenolftalein; 3) HCl va lakmus; 4) lakmus va fenolftalein
A) *2* B) *4* C) *1, 3* D) *2, 4*

**15.** $Zn(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *$NaNO_2$ va $O_2$* B) *$CuO$, $NO_2$ va $O_2$*
C) *$ZnO$, $NO_2$ va $O_2$* D) *$Ag$, $NO_2$ va $O_2$*

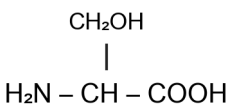
**16.** Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Cu va HCl; 2) NaCl va $HNO_3$; 3) ZnO va HCl; 4) Ag va $H_2SO_4$(suyult.)
A) *1, 2* B) *2, 3* C) *3* D) *2, 4*

**17.** Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum $X$ metallning oksidi 10% li sulfat kislota eritmasining stexiometrik miqdorida to‘liq eritildi. Hosil bo‘lgan tuzning massa ulushi 11,76% ga teng bo‘ldi. $X$ **ni aniqlang.**
A) *Mg* B) *Ni* C) *Cu* D) *Ca*

**18.** $Na_2HPO_4$ tuzining kristallogidratida suvning massa ulushi 60,3% ni tashkil etadi. Kristallogidrat formulasidagi suv molekulalari **sonini (n) toping.**
A) *10* B) *24* C) *14* D) *12*

**19.** 0,4 mol $NH_4Cl$ ning mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilishidan ajralgan ammiak 200 g suvga to‘liq yuttirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan eritmadagi ammiakning massa **ulushini (%) toping.**
A) *3,4* B) *3,29* C) *7,1* D) *6,58*

**20.** Rasmda $\alpha$-aminokislotaning tuzilish formulasi berilgan.




Aminokislotaning **nomini toping.**
A) *serin* B) *alanin* C) *glitsin* D) *valin*

**21.** Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkinlar uchun umumiy formula $CnH_2n+2$; 2) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi; 3) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 4) Asetilen $Ag_2O$ ning ammiakli eritmasi bilan cho‘kma beradi (butin-2 beradi)
A) *3* B) *1, 2, 4* C) *2, 3* D) *2, 4*

**22.** Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzoy kislota $Na_2CO_3$ bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 3) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) *2* B) *3* C) *3, 4* D) *4*

**23.** Formaldegid va etanal aralashmasi (14 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 97,2 g kumush ajraldi. Aralashmadagi formaldegidning **massasini (g) aniqlang.**
A) *11* B) *3* C) *6* D) *7*

**24.** Etilformiat va propilatsetat aralashmasi (60,2 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,7 mol. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan tuzlar **massasini (g) aniqlang.**
A) *103,6* B) *51,8* C) *60,2* D) *52,5*

**25.** 324 g kraxmal gidrolizlanib (unum 80%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 50%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *36,8* B) *147,2* C) *184* D) *73,6*

**26.** 256 g $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 26,98 g anilin olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_6H_6 \rightarrow C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2$. Dastlabki 3 bosqichning unumi ketma-ket 40%, 80%, 85% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *20* C) *64* D) *80*

**27.** $CH_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 15,12 g etilen olindi: $CH_4 \rightarrow CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_4$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 40%, 75% ni tashkil qiladi. Sarflangan $CH_4$ hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *179,2* B) *44,8* C) *89,6* D) *80,64*

**28.** $C_6H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 83,78 g 2,4,6-tribromfenol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_2Br_3OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 90%, 75% ni tashkil qiladi.

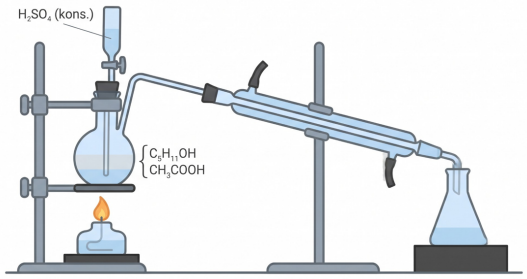
Sarflangan $C_6H_6$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *78* B) *19,5* C) *29,25* D) *39*

**29.** 184 g $C_2H_5OH$ dan quyidagi sxema bo‘yicha etilenglikol olindi: $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 \rightarrow HOCH_2–CH_2OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 90% ni tashkil qiladi. Olingan etilenglikol **massasini (g) aniqlang.**
A) *267,84* B) *66,96* C) *148,8* D) *133,92*

**30.** Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Reaktivlarni tatib ko‘rish mumkin; 2) Kuygan joy ko‘p suv bilan yuviladi; 3) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi; 4) Konsentrlangan kislotani suvga ohista, aralashtirib quyiladi
A) *1, 4* B) *2, 3, 4* C) *2, 3* D) *1, 3, 4*

**31.** Raqamlangan (1–4) probirkalarda HCl, $Na_2S$, NaOH, $Pb(NO_3)_2$ eritmalari tartibsiz holda berilgan. Quyidagi kuzatuvlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. 1- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda oq cho‘kma tushadi (mo‘l ishqorda eriydi). 2- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda chirigan tuxum hidli gaz ajraladi. 3- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda bir-birini neytrallaydi. A) *1-$Pb(NO_3)_2$, 2-$Na_2S$, 3-HCl, 4-NaOH*
B) *1-$Pb(NO_3)_2$, 2-HCl, 3-$Na_2S$, 4-NaOH*
C) *1-NaOH, 2-$Na_2S$, 3-HCl, 4-$Pb(NO_3)_2$*
D) *1-$Na_2S$, 2-$Pb(NO_3)_2$, 3-HCl, 4-NaOH*

**32.** Rasmdagi tajribada efirlanish reaksiyasida konsentrlangan $H_2SO_4$ qanday vazifani bajaradi?




A) *reaksiya mahsuloti*
B) *katalizator va suv tortuvchi*
C) *oksidlovchi*
D) *faqat erituvchi* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 100 g $CuSO_4·5H_2O$ suvda eritilib, eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratilib, doimiy massagacha qizdirildi. | A *85,2*<br>B *39,2*<br>C *16*<br>D *19,6*<br>E *32*<br>F *56,8* |
| **33. Cho‘kmaning massasini (g) aniqlang.** | |
| **34. Qizdirishdan so‘ng qolgan qattiq moddaning massasini (g) toping.** | |
| **35. Cho‘kma hosil bo‘lgandan keyin eritmada qolgan natriy sulfat massasini (g) hisoblang.** | |

**36.** 10% li va 5% li tuz eritmalari massalar nisbati 2 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba 20 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** 200 g 10% li $CuSO_4$ eritmasiga m g $CuSO_4·5H_2O$ eritildi, natijada tuzning massa ulushi 20,8% ga yetdi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. m **ni (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Al, Fe va Cu dan iborat aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) vodorod ajraldi; xuddi shunday massadagi aralashma mo‘l HCl bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) vodorod ajraldi, erimay qolgan qoldiq (mis) massasi 6,4 g. Aralashmaning zichligi 5,2 g/sm$^3$ ga teng. Aralashmaning dastlabki **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Noma’lum alkenning 4,2 g miqdori mo‘l brom suvi bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 16 g brom sarflandi. Xuddi shu alkenning 3/4 qismi gidratlanib spirtga aylantirildi, hosil bo‘lgan spirt natriy bilan ta’sirlashtirildi. Reagent (brom suvi) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 22,4 l (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 1/2); hosil bo‘lgan aldegidning 3/5 qismi ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Ajralgan kumush **massasini (g) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$Cu(NO_3)_2$ va $NaNO_3$ dan iborat 44,25 g aralashma doimiy massagacha qizdirildi. Ajralgan gazlar aralashmasi sovitilib, 300 g suvga yuborildi Qattiq qoldiq suvga tushirilganda $NaNO_2$ erib, CuO erimay qoldi; cho‘kma ajratilib, 10% li sulfat kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Hosil bo‘lgan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1158 s elektroliz qilindi ($Cu^{2+}$ ning bir qismi eritmada qoldi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Qizdirishda ajralgan gazlarning mol miqdorlarini va yutilmay qolgan gaz hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Gazlar yutilgandan keyingi eritmada $HNO_3$ ning massa ulushini (%) toping. Qattiq qoldiqdagi $NaNO_2$ va CuO massalarini (g) aniqlang.
3) CuO sulfat kislotada erigandan keyingi eritmada $CuSO_4$ ning massa ulushini (%) hisoblang.
4) Elektrolizda katodda ajralgan mis massasini (g) va anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Elektroliz tugagach eritmadagi $CuSO_4$ va $H_2SO_4$ ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow$
2) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO\ (t) \rightarrow$
3) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3\ (H_2SO_4\ kons.,\ t) \rightarrow$
4) $CH{\equiv}CH + H_2O\ (Hg^{2+},\ H^+) \rightarrow$

5) $C_6H_{12}O_6$ (bijg‘ish) →
6) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl$ →
7) $CH_3–CHO + H_2$ (Ni, t) →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Alyuminiy kukuni va noma’lum $M_2O_3$ oksidi aralashmasi (jami 45,5 g) qizdirilganda reaksiya oxirigacha bordi (M — oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan metall, M ning oksidlanish darajasi xlorid kislotada +2 ga o‘tadi). Hosil bo‘lgan qattiq mahsulot mo‘l NaOH eritmasi bilan ishlanganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi; erimay qolgan qoldiq esa mo‘l xlorid kislota bilan 8,96 l (n.sh.) gaz ajratdi. Natriy tetragidroksoalyuminat saqlagan eritmadan mo‘l $CO_2$ o‘tkazildi, hosil bo‘lgan cho‘kma qizdirilib, qoldiq $Na_2CO_3$ bilan suyuqlantirildi.
1) Termit jarayoni, mahsulotning NaOH va HCl bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring.
2) Aralashmadagi alyuminiyning umumiy miqdorini (mol) va ortib qolgan alyuminiy miqdorini hisoblang.
3) Noma’lum M metallni aniqlang. Eritmadan $CO_2$ o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.
4) Reaksiyada hosil bo‘lgan $Al_2O_3$ massasini (g) toping. Cho‘kma qizdirilganda hosil bo‘lgan oksid massasini (g) hisoblang.
5) Mahsulotdagi ortiqcha alyuminiy va $Al_2O_3$ ni to‘liq eritish uchun zichligi 1,22 g/ml bo‘lgan 20% li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Oksid $Na_2CO_3$ bilan suyuqlantirilganda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

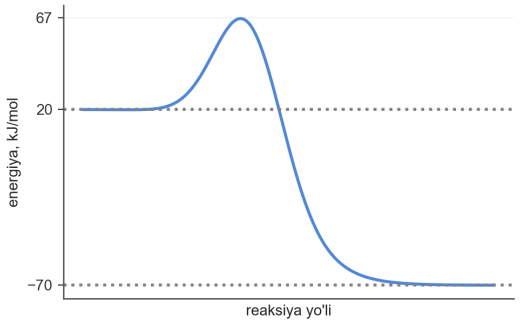
**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Quyidagi tuzlarning qaysilari suvli eritmasi kislotali muhitga ega? 1) $CH_3COONa$; 2) $Na_2SO_4$; 3) $FeCl_3$; 4) $Na_2CO_3$
A) *2* B) *2, 4* C) *1, 3* D) *3*

**2.** $C_2H_5OH$ molekulasidagi $\sigma$ va $\pi$ bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *8 va 0* B) *7 va 0* C) *8 va 1* D) *9 va 0*

**3.** Reaksiyaning energetik diagrammasi berilgan (boshlang‘ich moddalar energiyasi 20, mahsulotlar -70 kJ/mol).




Reaksiya qaysi turga kiradi?
A) *endotermik* B) *katalitik*
C) *ekzotermik* D) *teskarilanmas*

**4.** Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: alyuminiy, qalam, grafit, oltingugurt, tanga, mix. Ulardan nechtasi modda?
A) *3* B) *4* C) *2* D) *5*

**5.** Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog‘ mavjud? 1) $H_3O^+$ (gidroksoniy ioni); 2) $H_2O$; 3) $NH_4Cl$; 4) NaCl
A) *1, 2, 4* B) *3, 4* C) *2, 3* D) *1, 3, 4*

**6.** Quyidagi jadvalda KOH tuzining eritmalari keltirilgan:

| No. | m(eritma), g | $\omega$, % |
|---|---|---|
| I | 200 | 12 |
| II | 300 | 35 |

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *23,5* B) *47* C) *25,8* D) *21,2*

**7.** 240 g 10% li KOH eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinib, ishqorning massa ulushi 16% ga yetdi. Elektrolizyorning hajmi 3 l. Elektrolizda ajralgan gazlarning umumiy **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *112* B) *336* C) *168* D) *84*

**8.** 15% li va 40% li tuz eritmalari massalar nisbati 2 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**
A) *30* B) *27,5* C) *24* D) *25*

**9.** Jadvalda ikki tuz eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

| Eritma | Massasi, g | Massa ulushi, % |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 10 |
| 2 | 300 | 25 |

Eritmalar aralashtirilganda hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *35* B) *17,5* C) *15,75* D) *8,75*

**10.** $2NH_3 \rightarrow N_2 + 3H_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 7/4 marta ortdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**
A) *38* B) *75* C) *90* D) *25*

**11.** 5,56 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ ni kislotali muhitda oksidlash uchun 0,02 mol/l li $KMnO_4$ eritmasidan necha ml kerak?
A) *1000* B) *200* C) *40* D) *400*

**12.** $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**
A) *26* B) *27* C) *25* D) *28*

**13.** $CO + Cl_2 \rightleftarrows COCl_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | CO | $Cl_2$ | $COCl_2$ |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 4 | 3 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 2 |

CO ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *50* B) *25* C) *75* D) *100*

**14.** Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 2)

Geliy eng yengil inert gaz; 3) Argon havoning hajmi bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan inert gazi; 4) Geliyda 8 ta tashqi elektron bor
A) *3* B) *4* C) *2, 3* D) *2, 3, 4*

**15.** Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Ag va $H_2SO_4$(suyult.); 2) $CO_2$ va CaO; 3) $Na_2CO_3$ va HCl; 4) Fe va HCl
A) *3, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

**16.** $Cu(NO_3)_2$ va $KNO_3$ dan iborat 38,95 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda massasi 14 g ga kamaydi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *24,95* B) *14* C) *38,95* D) *49,9*

**17.** 0,4 mol $CO_2$ 0,6 mol NaOH eritmasidan o‘tkazildi (reaksiya oxirigacha). Hosil bo‘lgan o‘rta tuz **massasini (g) toping.**
A) *21,2* B) *16,8* C) *42,4* D) *10,6*

**18.** NaCl va KCl aralashmasi tarkibida KCl ning mol miqdori NaCl ning mol miqdorining 3/5 qismiga teng. Aralashmaning massasi 51,6 g. Aralashmadagi NaCl ning mol **ulushini (%) hisoblang.**
A) *37,5* B) *56,69* C) *62,5* D) *50*

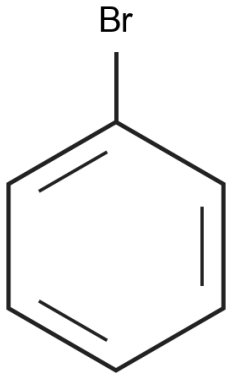
**19.** Reaksiya tenglamasi: $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$. Reaksiyaga 44,8 l (n.sh.) $O_2$ kirishdi. $NO_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *46* B) *368* C) *92* D) *184*

**20.** Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 2) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 3) Naftalin – bir halqali aren; 4) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas
A) *1, 4* B) *4* C) *3, 4* D) *2*

**21.** $C_4H_9Cl$ galogenli hosilalarning izomerlari soni nechta?
A) *5* B) *4* C) *3* D) *6*

**22.** Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 2) Termoreaktiv polimerlar qizdirilganda qayta yumshaydi; 3) Polietilen polimerlanish reaksiyasi bilan olinadi; 4) Kapron poliamid tola
A) *3, 4* B) *1, 2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

**23.** Rasmda aromatik uglevodorod hosilasining tuzilish formulasi berilgan.




Birikmaning **nomini toping.**
A) *toluol* B) *brombenzol*
C) *fenol* D) *benzoy kislota*

**24.** To‘yingan alifatik birlamchi amin yondirilganda hosil bo‘lgan $CO_2$ hajmi azot hajmidan 8 marta ko‘p bo‘lsa, suv bug‘lari hajmi azot hajmidan necha marta ko‘p bo‘ladi?
A) *12* B) *10* C) *22* D) *11*

**25.** $C_4H_8$ va $C_2H_4$ aralashmasi tarkibida $C_4H_8$ ning massasi aralashma massasining 3/4 qismini tashkil etadi. Shu aralashma mo‘l brom suvi bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 80 g brom sarflandi. Reagent (brom suvi) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmadagi $C_4H_8$ ning **massasini (g) toping.**
A) *5,6* B) *16,8* C) *33,6* D) *11,2*

**26.** $(C_6H_{10}O_5)n$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 17,5 g divinil kauchuk olindi: $(C_6H_{10}O_5)n \rightarrow C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH{=}CH-CH_2-)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 90%, 80%, 75% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Sarflangan $(C_6H_{10}O_5)n$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *324* B) *81* C) *97,2* D) *162*

**27.** Formaldegid va etanal aralashmasi (11,8 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 86,4 g kumush ajraldi. Shu aralashmani to‘liq gidrogenlash uchun zarur vodorod **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *2,24* B) *4,48* C) *13,44* D) *6,72*

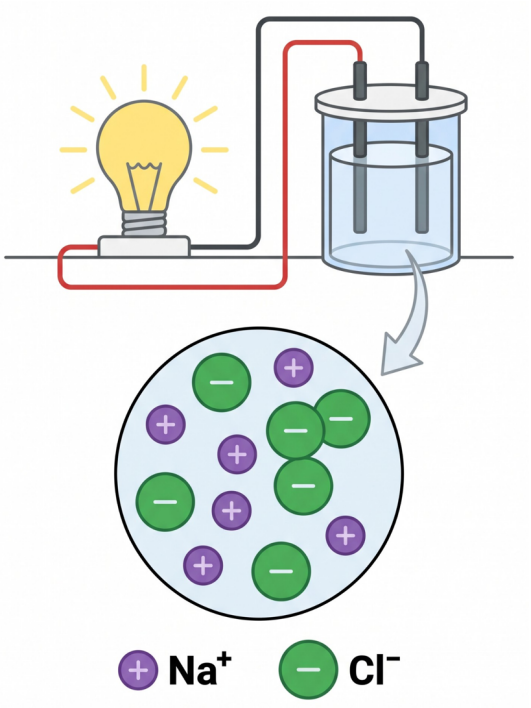
**28.** 312 g $C_6H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha natriy fenolyat olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_5ONa$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 50%, 80% ni tashkil qiladi. Olingan natriy fenolyat **massasini (g) aniqlang.**
A) *167,04* B) *334,08* C) *83,52* D) *208,8*

**29.** 44,8 l (n.sh.) $C_2H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha etilatsetat olindi: $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 50%, 60% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan etilatsetat **massasini (g) aniqlang.**
A) *52,8* B) *13,2* C) *26,4* D) *44*

**30.** Etilen va etan eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin? A) *kaliy gidroksid eritmasi*
B) *xlorid kislota*
C) *brom suvi*
D) *lakmus*

**31.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, sariq eritma hosil bo‘ladi; 2) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 3) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma sariq tusga kiradi; 4) $Na_2CO_3$ eritmasiga HCl eritmasi tomchilab (kislota yetishmaganda) qo‘shilganda: gaz ajralmaydi ($NaHCO_3$ hosil bo‘ladi), keyin kislota ko‘paytirilsa, gaz ajrala boshlaydi
A) *2, 3, 4* B) *1* C) *1, 4* D) *2, 3*

**32.** Rasmdagi asbobda osh tuzining quruq kristallari lampochkani yondirmaydi, eritmasi esa yondiradi. Sababi nima?




A) *eritmada erkin elektronlar bor*
B) *tuz suvda molekulalarga parchalanadi*
C) *suv metall o‘tkazgich*
D) *eritmada erkin harakatlanuvchi ionlar hosil bo‘ladi* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 37,6 g $Cu(NO_3)_2$ doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirilib, hajmi 4 l bo‘lgan eritma tayyorlandi. Qoldiq shu eritmada to‘liq eritildi (kislota qoldiqsiz sarflandi), olingan eritma (hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang) 10 A tok kuchi bilan 3088 s inert elektrodlarda elektroliz qilindi. | A *8,19*<br>B *2*<br>C *1*<br>D *0,1*<br>E *10,24*<br>F *0,05* |
| **33. Gazlar yutilgach hosil bo‘lgan eritmaning pH ini aniqlang.** | |
| **34. Qoldiq erigandan so‘ng $Cu(NO_3)_2$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.** | |
| **35. Elektrolizda katodda ajralgan metall massasini (g) toping.** | |

**36.** 5% li va 25% li tuz eritmalari massalar nisbati 2 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 2/3 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 6/5 marta ortdi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** 44 g propilformiat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Yondirishda ajralgan $CO_2$ **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 17,6 g etilatsetat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Yondirishda ajralgan $CO_2$ **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Hajmi 2 l bo‘lgan yopiq idishga 2 mol $N_2$ va 6 mol $H_2$ solindi, katalizator ishtirokida qizdirilib muvozanat qaror toptirildi (muvozanatda 1 mol $NH_3$ hosil bo‘ldi). Aralashma sovitilib, hosil bo‘lgan ammiakning hammasi 300 g suvda eritildi. Olingan ammiak eritmasi 20% li sulfat kislota eritmasi bilan to‘liq neytrallandi (o‘rta tuz hosil bo‘lguncha), so‘ng eritma bug‘latilib, tuz ajratib olindi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing; jarayon sxemasini tuzing. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang (konsentratsiyalar mol/l da).

2) Muvozanat holatidagi bosimning boshlang‘ich bosimga nisbatini (T = const) va gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini toping.

3) Ammiak eritmasida $NH_3$ ning massa ulushini (%) hisoblang.

4) Neytrallash uchun zarur 20% li $H_2SO_4$ eritmasining massasini (g) aniqlang.

5) Ajratib olingan tuz massasini (g) va undagi azotning massa ulushini (%) toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$
2) $C_6H_6 + HNO_3$ ($H_2SO_4$ kons., t) $\rightarrow$
3) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow$
4) $C_6H_{12}O_6$ (bijg‘ish) $\rightarrow$
5) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O$ ($NH_3$, t) $\rightarrow$
6) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) $\rightarrow$
7) $CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O$ ($H^+$) $\rightarrow$

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$NO_2$ va $O_2$ aralashmasi (27 °C, 83,14 kPa da hajmi 18 l) 500 g suvga yuborildi. Yutilmay qolgan gaz hajmi shu sharoitda 3 l bo‘ldi. R = 8,314 J/(mol·K). Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Olingan nitrat kislota eritmasiga stexiometrik miqdorda $CaCO_3$ qo‘shildi, hosil bo‘lgan tuz eritmasi bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qaysi gaz ortiqcha bo‘lganini aniqlang.
2) Dastlabki aralashmadagi $NO_2$ va $O_2$ ning mol miqdorlarini hamda hajmiy ulushlarini (%) toping.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi $HNO_3$ ning massasini (g) va massa ulushini (%) hisoblang. Kislotani neytrallash uchun sarflangan $CaCO_3$ massasini (g) va ajralgan $CO_2$ hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Dastlabki aralashmadagi $NO_2$ va $O_2$ ning massalarini (g) toping. Bug‘latib qizdirilgandan keyin qolgan qattiq moddaning massasini (g) hisoblang.
5) Dastlabki aralashmaning havoga nisbatan zichligini (M(havo) = 29 g/mol) aniqlang. Ajralgan gazlar suvga yuttirilganda qayta hosil bo‘lgan $HNO_3$ massasini (g) aniqlang.

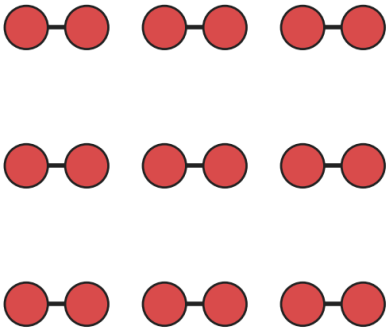
**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog‘ mavjud? 1) $(NH_4)_2SO_4$; 2) $NH_4Cl$; 3) $H_2O$; 4) NaCl

A) *1, 2, 4* B) *1, 2, 3* C) *3, 4* D) *1, 3*

**2.** Rasmda kristall panjara tuzilishi tasvirlangan.



Bu panjara qaysi turga kiradi? A) *ion kristall panjara*

B) *molekulyar kristall panjara*

C) *atom kristall panjara*

D) *metall kristall panjara*

**3.** $CuCl_2$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?

A) *Zn, $H_2$ va $O_2$* B) *$H_2$, $Cl_2$ va NaOH*
C) *Cu va $Cl_2$* D) *Ag va $O_2$*

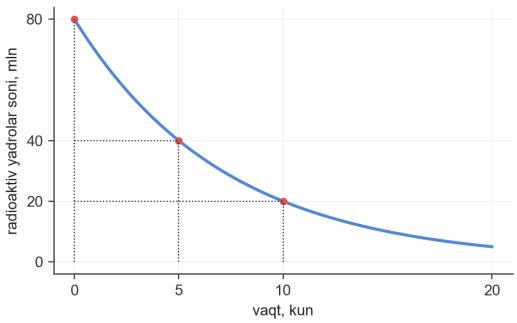
**4.** Kislorod ($Z = 8$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?

A) *2* B) *3* C) *1* D) *4*

**5.** Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) $Ca^{2+}$; 2) $N^{3-}$; 3) $Cl^-$; 4) $Mg^{2+}$

A) *3, 4* B) *1, 4* C) *1, 3* D) *1, 2, 3*

**6.** Radioaktiv izotop yadrolari sonining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.




4·T vaqtdan keyin dastlabki yadrolarning necha foizi qoladi?

A) *25* B) *12,5* C) *3,12* D) *6,25*

**7.** $Al + HNO_3 \rightarrow Al(NO_3)_3 + NO + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

A) *10* B) *8* C) *11* D) *9*

**8.** Fe plastinka $CuSO_4$ eritmasiga tushirildi. Reaksiya tugagach, plastinka massasi 0,8 g ga ortdi. Erigan Fe plastinka **massasini (g) aniqlang.**

A) *6,4* B) *0,8* C) *11,2* D) *5,6*

**9.** Metallning 5,6 g massasi oksidlanganda 7,2 g oksid hosil bo‘ldi. Shu metallning 11,2 g miqdori kislotadan qancha hajm (l, n.sh.) vodorodni siqib chiqaradi? (Ekvivalent hajm $V_E(H_2) = 11{,}2$ l/mol)

A) *2,24* B) *8,96* C) *4,48* D) *6,72*

**10.** Reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti $\gamma = 4$. 20 °C da reaksiya 32 minutda tugasa, 60 °C da necha sekundda tugaydi?

A) *7,5* B) *491520* C) *30* D) *0,125*

**11.** $N_2O_5$ moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

| t, min | c, mol/l |
|---|---|
| 0 | 1,6 |
| 2 | 1,36 |
| 4 | 1,12 |
| 6 | 0,88 |

0-minutdan 6-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**

A) *0,12* B) *0,24* C) *0,06* D) *0,72*

**12.** Noma'lum $X$ tuzining eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog'liq jadvalda keltirilgan:

| t, °C | 0 | 20 | 40 | 60 |
|---|---|---|---|---|
| S, g/100 g suv | 22 | 30 | 40 | 55 |

60 °C da tayyorlangan to'yingan 465 g eritma 20 °C gacha sovitildi. Cho'kmaga tushgan tuz **massasini (g) aniqlang.**
A) *165* B) *75* C) *90* D) *150*

**13.** $C_2H_6 \rightleftarrows C_2H_4 + H_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang'ich modda qisman o'zgargach gazlar hajmi 6/5 marta ortdi. Boshlang'ich modda necha foizi **o'zgarganini aniqlang.**
A) *10* B) *20* C) *40* D) *80*

**14.** Qaysi juftliklar o'zaro reaksiyaga kirishadi? 1) $SiO_2$ va $H_2O$; 2) Ag va $H_2SO_4$(suyult.); 3) $MgCl_2$ va $KNO_3$; 4) Fe va HCl
A) *2, 3* B) *1* C) *4* D) *3, 4*

**15.** 11,2 l (n.sh.) ammiakdan nitrat kislota olindi (jami unum 90%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *31,5* B) *56,7* C) *14,18* D) *28,35*

**16.** Probirkalardagi eritmalar: $Na_2SO_4$, $Na_2CO_3$, NaCl ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $BaCl_2$ va fenolftalein; 2) HCl va $BaCl_2$; 3) fenolftalein; 4) lakmus va fenolftalein
A) *4* B) *2, 3, 4* C) *3, 4* D) *1, 2*

**17.** Si va $SiO_2$ dan iborat 8,8 g aralashma mo'l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,18 g/ml; u mo'l miqdorda olingan. Aralashmani to'liq eritish uchun sarflangan NaOH **massasini (g) hisoblang.**
A) *8* B) *16* C) *32* D) *24*

**18.** Ca va $CaC_2$ dan iborat aralashma suv bilan ta'sirlashganda 8,96 l (n.sh.) gaz aralashmasi ajraldi, uning vodorodga nisbatan zichligi 7. Dastlabki aralashmaning **massasini (g) hisoblang.**
A) *41,6* B) *10,4* C) *20,8* D) *31,2*

**19.** NO va $O_2$ dan iborat 120 ml aralashma (hajmlar bir xil sharoitda) o'zaro ta'sirlashgandan so'ng hajmi 90 ml bo'lib qoldi (NO to'liq reaksiyaga kirishdi, kislorod ortiqcha). Dastlabki aralashmadagi NO ning hajmiy **ulushini (%) aniqlang.**
A) *50* B) *66,67* C) *25* D) *100*

**20.** Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Alkinlar uchun umumiy formula $C_nH_{2n+2}$; 2) Kauchuk izoprenning polimeri; 3) Etilen bromli suvni rangsizlantiradi; 4) Alkenlarda $\pi$-bog' yo'q
A) *1, 3, 4* B) *3, 4* C) *1, 3* D) *2, 3*

**21.** Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to'g'ri? 1) Benzoy kislota $Na_2CO_3$ bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Chumoli kislota "kumush ko'zgu" reaksiyasini beradi; 3) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo'ladi; 4) Sirka kislota karbonatlar bilan $CO_2$ ajratadi
A) *1, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 3, 4*

**22.** Quyidagi birikmalardan qaysi biri spirt sinfiga kiradi?
A) $C_6H_5NH_2$ B) $C_2H_5OH$ C) $CH_3NO_2$ D) $CH_3COCH_3$

**23.** 78 g benzol nitrolandi (unum 80%), hosil bo'lgan nitrobenzol Zinin reaksiyasi bo'yicha qaytarildi (unum 90%). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan anilin **massasini (g) hisoblang.**
A) *67* B) *133,9* C) *33,5* D) *93*

**24.** Formaldegid va propanal aralashmasi (7,3 g) mo'l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 43,2 g kumush ajraldi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi propanalning **massasini (g) aniqlang.**
A) *5,8* B) *1,5* C) *11,6* D) *3,7*

**25.** 180 g glukoza spirtli bijg'ishga uchradi (unum 80%). Ajralgan gaz mo'l ohakli suvdan o'tkazilganda necha gramm cho'kma hosil bo'ladi?
A) *200* B) *80* C) *320* D) *160*

**26.** $C_2H_4$ va $C_3H_8$ aralashmasi tarkibida $C_2H_4$ va $C_3H_8$ ning massalari nisbati 14 : 33. Shu aralashmani yondirish uchun 47,04 l (n.sh.) kislorod sarflandi. Aralashmadagi $C_2H_4$ ning **massasini (g) toping.**
A) *13,2* B) *5,6* C) *11,2* D) *9,4*

**27.** 120 g $CH_3COOH$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 42,07 g glitsilglitsin olindi: $CH_3COOH \rightarrow ClCH_2COOH \rightarrow H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$ dipeptid. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 75%, 50% ga teng. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *15* C) *68* D) *85*

**28.** 46 g $C_2H_5OH$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 39,68 g etilenglikol olindi: $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 \rightarrow HOCH_2–CH_2OH$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

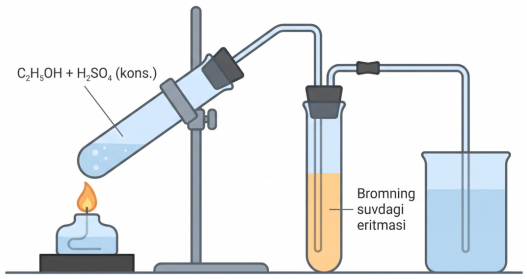
A) *40* B) *20* C) *80* D) *64*

**29.** 61,5 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 27,52 g fenilammoniy xlorid olindi: $C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 \rightarrow [C_6H_5NH_3]Cl$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 50% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *85* C) *15* D) *68*

**30.** Kimyoviy laboratoriyada ajratgich voronka nima uchun ishlatiladi? A) *aralashmaydigan suyuqliklarni ajratish*
B) *gaz ($H_2$, $CO_2$, $H_2S$) olish*
C) *vakuum ostida filtrlash*
D) *eritmalarni bug‘latish*

**31.** Rasmdagi asbobda 23 g etanol konsentrlangan $H_2SO_4$ bilan 170 °C da qizdirilib, 90% unum bilan etilen olindi. Hosil bo‘lgan etilen **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**




A) *11,2* B) *20,16* C) *10,08* D) *5,04*

**32.** Benzol va toluol eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin? A) *brom suvi*
B) *$FeCl_3$ eritmasi*
C) *kislotali $KMnO_4$ eritmasi (qizdirilganda)*
D) *natriy gidroksid* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 0,4 mol/l li $AgNO_3$ eritmasining 500 ml i inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang), so‘ngra eritmaga mo‘l NaCl eritmasi qo‘shildi. | A *0,5*<br>B *5,4*<br>C *1*<br>D *4,32*<br>E *21,53*<br>F *10,8* |
| **33. Katodda ajralgan kumush massasini (g) aniqlang.** | |
| **34. Elektrolizdan keyin (NaCl qo‘shilishidan oldin) eritmaning pH ini toping.** | |
| **35. NaCl qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.** | |

**36.** 15% li va 10% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 1 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba laboratoriyada, shisha idishda o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** $CuCl_2$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Katodda

ajralgan Cu massasi (g) **ni toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum $X$ metallning xloridi 11,1 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 28,7 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. $X$ metallning nisbiy atom **massasini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** 14,8 g metilatsetat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Yondirishda ajralgan $CO_2$ **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 61,5 g nitrobenzol anilinga qaytarildi (unum 90%), hosil bo‘lgan anilin mo‘l bromli suv bilan reaksiyaga kirishdi (unum 80%). Hosil bo‘lgan 2,4,6-tribromanilin (M = 330 g/mol) **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Mis va magniy kukunlaridan iborat aralashmada mis va magniyning mol nisbati 2 : 1. Aralashma havoda to‘liq oksidlanganda uning massasi 4,8 g ga ortdi. Hosil bo‘lgan oksidlar 10% li sulfat kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Olingan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 7720 s elektroliz qilindi (jarayonda $Cu^{2+}$ to‘liq tugadi va suv ham elektrolizga uchradi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi mis va magniyning massalarini (g) aniqlang.

2) Oksidlanishga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) va kislota eritmasining massasini (g) hisoblang.

3) Oksidlar erigandan keyingi eritmada $CuSO_4$ va $MgSO_4$ ning massa ulushlarini (%) toping.

4) Elektrolizda katodda ajralgan mis massasini (g) va vodorod hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.

5) Elektroliz tugagach eritmadagi $MgSO_4$ va $H_2SO_4$ ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida $X$, $Y$, $Z$ noma’lum organik moddalar:

$$CH_4 \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} X \xrightarrow{Na} Y \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Z \xrightarrow{KOH\ (\text{suvli})} C_2H_5OH$$

1) $CH_4 \to X$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \to Y$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \to Z$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow C_2H_5OH$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Alyuminiy va noma’lum $X$ metalldan ($X$ – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) iborat 19,5 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shunday massali ikkinchi namuna mo‘l xlorid kislotada eritilganda 10,08 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xlorid kislotali eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va kuydirildi; filtratdan mo‘l $CO_2$ o‘tkazildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan $Al(OH)_3$ nitrat kislotada eritildi, eritma bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring.

2) Aralashmadagi Al va $X$ ning miqdorlarini (mol) aniqlang va $X$ metallni toping.

3) Aralashmadagi metallarning massa ulushlarini (%) hisoblang. $Al(OH)_3$ ni eritish uchun sarflangan $HNO_3$ miqdorini (mol) toping.

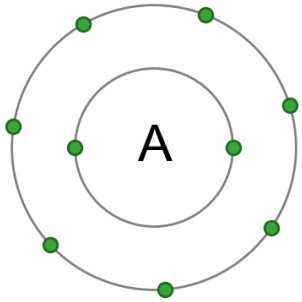
4) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning formulasini aniqlang va massasini (g) hisoblang. $Al(NO_3)_3$ qizdirilganda ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

5) Filtratdan $CO_2$ o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan $HNO_3$ massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

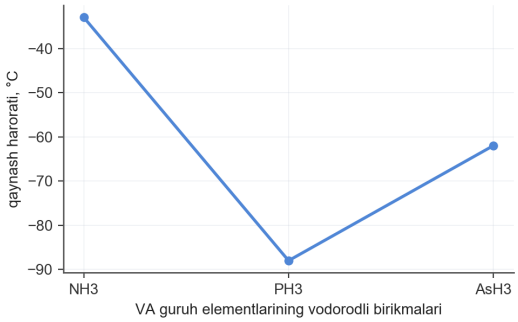
*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Rasmda tasvirlangan A elementi haqida qaysi fikr to‘g‘ri?




A) *Metall, oksidi asosli xossali*
B) *Metall, vodorodli birikma hosil qilmaydi*
C) *Metallmas, oksidi kislotali xossali*
D) *Inert gaz, birikmalar hosil qilmaydi*

**2.** VA guruh elementlarining vodorodli birikmalari qaynash haroratlari grafikda berilgan.




$NH_3$ ning qaynash harorati yuqoriligining sababi nima? A) *Molekula massasi kattaligi*
B) *Ion bog‘lanish mavjudligi*
C) *Kovalent bog‘ mustahkamligi*
D) *Molekulalararo vodorod bog‘lanish borligi*

**3.** Temir ($Z = 26$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

**4.** $KNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *$H_2$ va $O_2$* B) *Zn, $H_2$ va $O_2$*
C) *Cu va $Cl_2$* D) *$H_2$, $Cl_2$ va NaOH*

**5.** pH = 2 bo‘lgan HCl eritmasidan 180 ml va pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasidan 220 ml aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **ini aniqlang.**
A) *12* B) *11* C) *10* D) *7*

**6.** Mg va Al dan iborat 7,8 g qotishma mo‘l xlorid kislotada eritildi. Ajralgan gaz kislorodda to‘liq yondirildi. Reagent (xlorid kislota) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,18 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan suvning **massasini (g) hisoblang.**
A) *7,2* B) *9* C) *3,6* D) *14,4*

**7.** $NiSO_4$ tuzining kristallogidratida suvning massa ulushi 41,1% ni tashkil etadi. Kristallogidrat formulasidagi suv molekulalari **sonini (n) toping.**
A) *8* B) *6* C) *12* D) *7*

**8.** 238_92 yadro ketma-ket 8 ta $\alpha$- va 6 ta $\beta^-$-yemirilishga uchradi. Hosil bo‘lgan barqaror yadrodagi neytronlar **sonini toping.**
A) *128* B) *124* C) *122* D) *82*

**9.** $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| **Modda** | **$H_2$** | **$I_2$** | **HI** |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 4 | 6 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 3 |

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *0,8* B) *1,6* C) *0,4* D) *1,25*

**10.** $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 2 mol dan 2 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/5 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *18* B) *4,5* C) *10* D) *9*

**11.** 25 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ qizdirilganda massa 3,6 g ga kamaydi. Qoldiq 300 g suvda to‘liq eritildi. Qizdirish 45 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan eritmadagi $CuSO_4$ ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *4,92* B) *4,98* C) *5,33* D) *9,96*

**12.** Reaksiya tezligining haroratga bog‘liqligi jadvalda berilgan:

| T, °C | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|
| v, mol/(l·s) | 1 | 2 | 4 |

Jadvaldan foydalanib, shu reaksiyaning 50 °C dagi tezligini (mol/(l·s)) **aniqlang.**
A) *4* B) *16* C) *8* D) *6*

**13.** $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ reaksiyasi ($v = k\cdot[NO]^2\cdot[O_2]$) harorati 20 °C ga oshirilib ($\gamma = 2$), idish hajmi 3 marta kamaytirildi. Reaksiya tezligi necha marta ortadi?
A) *216* B) *54* C) *4* D) *108*

**14.** Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Natriy kerosin ostida saqlanadi; 2) Litiy eng yengil metall; 3) Ishqoriy metallar tabiatda erkin holda uchraydi; 4) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan
A) *1, 2, 4* B) *2, 3* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

**15.** D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Rux eritmada $Fe^{2+}$ ni siqib chiqara olmaydi; 2) $Zn(OH)_2$ amfoter xossaga ega; 3) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi; 4) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi
A) *2, 3, 4* B) *1, 4* C) *3, 4* D) *2, 4*

**16.** 0,5 mol $CO_2$ 0,62 mol NaOH eritmasidan o‘tkazildi (reaksiya oxirigacha). Hosil bo‘lgan tuzlar umumiy **massasini (g) aniqlang.**
A) *53* B) *44,8* C) *42* D) *89,5*

**17.** $BaCO_3$ va $Na_2CO_3$ aralashmasi (101,5 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 15,68 l (n.sh.) gaz ajraldi. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *25,5* B) *51,1* C) *102,2* D) *21,9*

**18.** $FeCl_3$ va NaCl aralashmasi tarkibida $FeCl_3$ ning mol miqdori aralashmadagi umumiy mol miqdorining 1/5 qismini tashkil etadi. Aralashmaning massasi 39,7 g. Aralashmaning zichligi 3,1 g/sm$^3$ ga teng. Aralashmadagi $FeCl_3$ ning mol **ulushini (%) hisoblang.**
A) *80* B) *40,98* C) *20* D) *50*

**19.** $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 6/5 marta ortdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**
A) *10* B) *40* C) *20* D) *80*

**20.** Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Birlamchi spirt oksidlanganda aldegid hosil bo‘ladi; 2) Etilenglikol zaharsiz; 3) Fenol NaOH bilan reaksiyaga kirishadi; 4) Glitserin $Cu(OH)_2$ bilan ko‘k kompleks hosil qiladi
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *2, 3* D) *1, 3*

**21.** Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 2) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 3) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 4) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi
A) *1, 3* B) *3, 4* C) *1, 2* D) *1, 4*

**22.** $C_4H_8O_2$ murakkab efirlarning izomerlari soni nechta?
A) *4* B) *5* C) *3* D) *6*

**23.** Propen va vodorod aralashmasi (mol nisbati 1 : 4) Ni katalizatori ustida to‘liq gidrogenlandi. Reaksiyadan so‘ng hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *5* B) *12,5* C) *3,1* D) *6,2*

**24.** Metilformiat va etilatsetat aralashmasi (47,2 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,6 mol. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan tuzlar **massasini (g) aniqlang.**
A) *46,4* B) *92,8* C) *47,2* D) *45*

**25.** 324 g kraxmal gidrolizlanib (unum 75%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 80%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *55,2* B) *220,8* C) *110,4* D) *138*

**26.** Anilin va etilamin aralashmasi (16,2 g) mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashganda 49,5 g cho‘kma tushdi. Shu aralashmani neytrallash uchun zarur HCl ning **massasini (g) hisoblang.**
A) *5,47* B) *1,83* C) *7,3* D) *14,6*

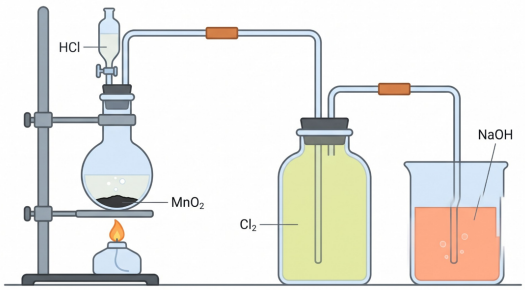
**27.** $CH_3COOH$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 25,34 g glitsilglitsin olindi: $CH_3COOH \rightarrow ClCH_2COOH \rightarrow H_2N{-}CH_2{-}COOH \rightarrow$ dipeptid. Bosqichlarning unumi ketma-ket 80%, 40%, 60%

ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Sarflangan $CH_3COOH$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *240* B) *60* C) *96* D) *120*

**28.** 64 g $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 15 g polivinilxlorid olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_2{=}CHCl \rightarrow (–CH_2–CHCl–)n$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 60%, 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *25* B) *50* C) *40* D) *100*

**29.** $CH_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 44,06 g kumush olindi: $CH_4 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_3CHO \rightarrow Ag$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 40%, 85% ni tashkil qiladi. Sarflangan $CH_4$ hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *44,8* B) *89,6* C) *22,4* D) *26,88*

**30.** Rasmdagi asbobda oxirgi idishga NaOH eritmasi solingan. Uning vazifasi nima?




A) *ortiqcha xlorni yutib, atrof-muhitni zaharlanishdan saqlash*
B) *xlorni suvda eritish*
C) *xlorni quritish*
D) *reaksiyani tezlashtirish*

**31.** Laboratoriyada metan olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) *$NH_4Cl$ + $Ca(OH)_2$ (qizdirish)*
B) *$MnO_2$ + HCl (kons.)*
C) *$CH_3COONa$ + NaOH (qizdirish)*
D) *FeS + HCl*

**32.** Raqamlangan (1–4) probirkalarda HCl, $Na_2S$, NaOH, $Pb(NO_3)_2$ eritmalari tartibsiz holda berilgan. Quyidagi kuzatuvlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. 2- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda qora cho‘kma tushadi. 1- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda bir-birini neytrallaydi. 1- va 2-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda oq cho‘kma tushadi (mo‘l ishqorda eriydi). A) *1-NaOH, 2-$Na_2S$, 3-HCl, 4-$Pb(NO_3)_2$*
B) *1-HCl, 2-$Pb(NO_3)_2$, 3-NaOH, 4-$Na_2S$*
C) *1-NaOH, 2-$Pb(NO_3)_2$, 3-$Na_2S$, 4-HCl*
D) *1-NaOH, 2-$Pb(NO_3)_2$, 3-HCl, 4-$Na_2S$* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 0,4 mol/l li NaCl eritmasining 500 ml i inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Ajralgan gazlar aralashmasi yondirilib, hosil bo‘lgan gaz 100 g suvda eritildi. | A *0,9*<br>B *13*<br>C *0,3*<br>D *1,79*<br>E *26*<br>F *19,5* |
| **33. Elektrolizdan keyin eritmaning pH ini hisoblang.** | |
| **34. Elektrolizdan keyin eritmada NaCl ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping.** | |
| **35. Olingan xlorid kislota eritmasining massa ulushini (%) aniqlang.** | |

**36.** 25% li va 5% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 1 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba hajmi 500 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** 4,8 g Mg reaksiyaga kirishdi. Tajriba 40 daqiqa davom etdi. Ajralgan $H_2$ **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** NaBr va NaI dan iborat 17,8 g aralashma eritilib, mo‘l xlor o‘tkazildi, eritma bug‘latilib quruq qoldiq 8,78 g chiqdi. Tajriba 20 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi NaI ning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Vodorodga nisbatan zichligi 29 bo‘lgan alkanning 58 g miqdorining 1/2 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Reagent (KOH) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 12 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 1/2 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$X$ – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall. $X(NO_3)_2$ tuzining 37,6 g namunasi doimiy massagacha qizdirilganda hosil bo‘lgan qattiq qoldiq massasi tuz massasining 42,6% ini tashkil etdi. Ajralgan gazlar aralashmasi sovitilib, 200 g suvga to‘liq yuttirildi; so‘ngra qattiq qoldiq hosil bo‘lgan eritmada to‘liq eritildi (kislota qoldiqsiz sarflandi). Olingan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3088 s elektroliz qilindi ($X$ ning bir qismi eritmada qoldi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring; qoldiq massa ulushidan foydalanib, $X$ metallni aniqlang.

2) Qizdirishda ajralgan gazlar tarkibini (mol) toping va ularni suvga yuttirishdan hosil bo‘lgan $HNO_3$ massasini (g) hisoblang.

3) Qoldiq erigandan keyingi eritmada $X(NO_3)_2$ ning massa ulushini (%) hisoblang. Natijani dastlabki tuz massasi va suv massasi orqali tushuntiring.

4) Elektrolizda katodda ajralgan metall massasini (g) va anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.

5) Elektroliz tugagach eritmadagi $X(NO_3)_2$ va $HNO_3$ ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow$
2) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$
3) $2CH_3–CH_2–OH$ ($H_2SO_4$ kons., 140 °C) $\rightarrow$
4) $C_6H_5–NH_2 + Br_2$ (suvli eritma) $\rightarrow$
5) $CH_3–C\equiv CH + 2HCl \rightarrow$
6) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$
7) $HCOOCH_3 + NaOH$ (t) $\rightarrow$

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 56,8 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda massasi 26,4 g ga kamaydi. Ajralgan gaz 1,05 mol NaOH saqlagan eritmaga yuttirildi (gaz to‘liq yutildi), hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Qizdirishdan qolgan qattiq qoldiq esa 10% li xlorid kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm$^3$ ga teng. Qoldiqning HCl dagi eritmasiga mo‘l $Na_2CO_3$ eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha qizdirildi; ajralgan gaz mo‘l ohakli suvga yuborildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi karbonatlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang va hosil bo‘lgan tuzlar tarkibini (o‘rta/nordon) aniqlang.
3) Gaz yutilgandan keyingi eritmadagi tuzlarning massalarini (g) toping. $Na_2CO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasini (g) hisoblang.
4) $BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang. Cho‘kma qizdirilganda massa necha gramga kamayadi?
5) Qoldiq erigan eritmaning massasini (g) va undagi tuzlarning massa ulushlarini (%) toping. Ohakli suvga yuborilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

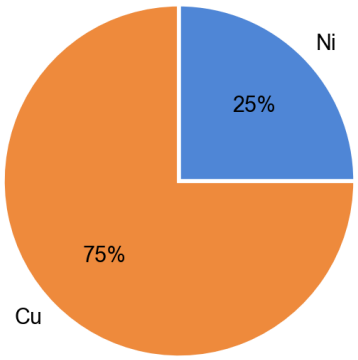
**1.** Xlor ($Z = 17$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *2* B) *3* C) *0* D) *1*

**2.** Massa soni 235 va zaryadi 92 bo‘lgan yadro massa soni 207, zaryadi 82 bo‘lgan yadroga aylanishida nechta $\alpha$- va $\beta^-$-zarra chiqaradi?
A) *8$\alpha$ va 4$\beta$* B) *7$\alpha$ va 6$\beta$* C) *4$\alpha$ va 7$\beta$* D) *7$\alpha$ va 4$\beta$*

**3.** 11,2 g KOH 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,39* B) *0,4* C) *0* D) *0,8*

**4.** Kremniy ($Z = 14$) atomida nechta juftlashmagan elektron bor?
A) *3* B) *2* C) *1* D) *4*

**5.** Qotishmaning massa bo‘yicha tarkibi doira diagrammasida ko‘rsatilgan.




200 g qotishmadagi Ni **massasini (g) toping.**
A) *150* B) *100* C) *5000* D) *50*

**6.** CO va $N_2$ aralashmasi tarkibida $N_2$ ning mol miqdori CO ning mol miqdorining 4/5 qismiga teng. Aralashmaning hajmi 20,16 l (n.sh.). Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *28* B) *7* C) *14* D) *21*

**7.** pH = 2 bo‘lgan HCl eritmasidan 99 ml va pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasidan 101 ml aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **ini aniqlang.**
A) *11* B) *10* C) *9* D) *7*

**8.** 10% li va 25% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 1 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**
A) *14* B) *21* C) *17,5* D) *35*

**9.** Quyidagi jadvalda NaOH tuzining eritmalari keltirilgan:

| No. | m(eritma), g | $\omega$, % |
|---|---|---|
| I | 100 | 12 |
| II | 300 | 30 |

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *21* B) *42* C) *25,5* D) *16,5*

**10.** 0,1 mol/l li sirka kislota eritmasining 2 l ida (dissotsilanish darajasi $\alpha = 0{,}1$) suv molekulalaridan tashqari jami necha mol zarracha (molekula va ionlar) bor?
A) *0,22* B) *0,2* C) *0,18* D) *0,24*

**11.** $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $PCl_5$ | $PCl_3$ |
|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 6 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | 1 |

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *0,2* B) *0,4* C) *0,1* D) *5*

**12.** Quyidagi jadvalda $NH_4NO_3$ tuzining eritmalari keltirilgan:

| No. | m(eritma), g | $\omega$, % |
|---|---|---|
| I | 50 | 20 |
| II | 150 | 40 |

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *30* B) *60* C) *35* D) *25*

**13.** $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyada muvozanat qaror topganda $[SO_2] = 0{,}5$, $[O_2] = 3$, $[SO_3] = 1$ mol/l bo‘ldi. $O_2$ ning boshlang‘ich **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *3* B) *3,5* C) *4* D) *7*

**14.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l

HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, sariq eritma hosil bo‘ladi; 2) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib to‘q ko‘k eritma hosil bo‘ladi; 3) $Na_2CO_3$ eritmasiga HCl eritmasi tomchilab (kislota yetishmaganda) qo‘shilganda: gaz ajralmaydi ($NaHCO_3$ hosil bo‘ladi), keyin kislota ko‘paytirilsa ham gaz ajralmaydi; 4) $CuSO_4$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, to‘q ko‘k eritma hosil bo‘ladi
A) *1, 3, 4* B) *4* C) *3, 4* D) *1, 4*

**15.** D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Temir sovuq konsentrlangan $HNO_3$ da passivlanadi; 2) Rux eritmada $Fe^{2+}$ ni siqib chiqara olmaydi; 3) $Cu(OH)_2$ qizdirilganda CuO ga parchalanadi; 4) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi
A) *1, 3* B) *3* C) *2, 4* D) *1, 2*

**16.** Quyidagi oksidlardan qaysilari amfoter oksidlar? 1) $SO_3$; 2) $Cr_2O_3$; 3) MgO; 4) CO
A) *1, 3* B) *2* C) *4* D) *3, 4*

**17.** $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 3/2 marta ortdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**
A) *50* B) *25* C) *60* D) *100*

**18.** Cu → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: $O_2$, $H_2SO_4$, NaOH) 1-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) $H_3PO_4$ B) $NaOH$ C) $CuO$ D) $Ca(OH)_2$

**19.** 0,2 mol $KClO_3$ qizdirilganda (unum 100%) kislorod ajraldi. Shu kislorodda oltingugurt to‘liq yondirildi (S ortiqcha), hosil bo‘lgan gaz 0,45 mol NaOH eritmasiga yuttirildi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan tuzlar umumiy **massasini (g) toping.**
A) *37,8* B) *31,2* C) *69* D) *34,5*

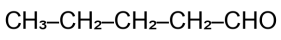
**20.** Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta $sp^2$ gibridlangan uglerod bor; 2) Naftalin – bir halqali aren; 3) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 4) Tabiiy gazning asosiy qismi propan
A) *2, 4* B) *1, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

**21.** Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 2) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 3) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 4) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan
A) *2, 4* B) *2* C) *1, 3* D) *3, 4*

**22.** Quyidagi birikmalardan qaysi biri fenol sinfiga kiradi?
A) $CH_3NO_2$ B) $C_6H_5OH$ C) $C_2H_5NH_2$
D) $CH_3COCH_3$

**23.** Formaldegid va propanal aralashmasi (14,6 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 86,4 g kumush ajraldi. Reagent (ammiakli kumush oksid) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmadagi formaldegidning **massasini (g) aniqlang.**
A) *11,6* B) *6* C) *3* D) *7,3*

**24.** Rasmda organik birikmaning tuzilish formulasi keltirilgan.




Molekuladagi uglerod atomlari **sonini aniqlang.**
A) *6* B) *5* C) *4* D) *7*

**25.** 39 g $C_6H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 21,22 g polistirol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5–C_2H_5 \rightarrow C_6H_5–CH{=}CH_2 \rightarrow (–CH_2–CH(C_6H_5)–)n$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 60%, 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *85* B) *42* C) *15* D) *68*

**26.** $C_2H_4$ va $C_4H_8$ aralashmasi tarkibida $C_2H_4$ ning massasi aralashma massasining 1/2 qismini tashkil etadi. Aralashmaning massasi 22,4 g. Aralashmadagi $C_2H_4$ ning **massasini (g) toping.**
A) *22,4* B) *5,6* C) *16,8* D) *11,2*

**27.** 64 g texnik $CaC_2$ (tarkibida 75% sof modda) dan quyidagi sxema bo‘yicha 10,71 g anilin olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_6H_6 \rightarrow C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2$. Dastlabki 3 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 80%, 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *90* B) *45* C) *10* D) *72*

**28.** Chumoli va propion kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 64,8 g kumush hosil bo‘ldi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi propion kislotaning **massasini (g) toping.**

A) *13,8* B) *29,6* C) *14,8* D) *7,4*

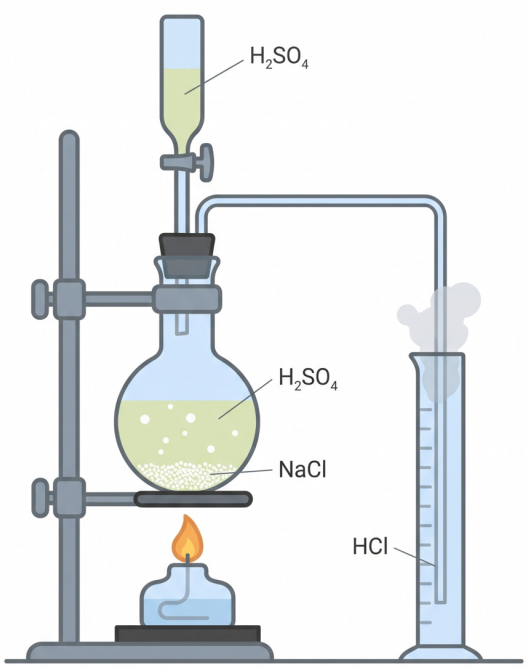
**29.** 180 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 90%). Hosil bo‘lgan etanolning yarmi sirka kislotagacha oksidlandi (unum 60%), qolgan etanol bilan sirka kislota esterlandi (unum 50%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efir **massasini (g) hisoblang.**

A) *47,52* B) *11,88* C) *23,76* D) *35,64*

**30.** Quyidagi aralashmalarni ajratish usullarini mos qatorda **ko‘rsating.** Aralashmalar: 1) temir va mis kukunlari; 2) etanol va suv; 3) osh tuzi va qum. Usullar: a) suvda eritish, filtrlash, bug‘latish; b) ajratgich voronka yordamida; c) magnit yordamida; d) fraksiyalab haydash.

A) *1-c, 2-d, 3-a* B) *1-b, 2-c, 3-a*
C) *1-a, 2-d, 3-b* D) *1-a, 2-b, 3-c*

**31.** Rasmdagi asbobda NaCl ga konsentrlangan $H_2SO_4$ ta’sir ettirilmoqda. Sulfat kislota bu yerda qanday vazifani bajaradi?




A) *tuzni oksidlaydi*
B) *uchuvchan bo‘lmagan kuchli kislota sifatida HCl ni siqib chiqaradi*
C) *reaksiyada ishtirok etmaydi*
D) *faqat erituvchi vazifasini bajaradi*

**32.** Natriy nitrat va natriy sulfat eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?

A) *bariy xlorid* B) *xlorid kislota*
C) *natriy gidroksid* D) *lakmus* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 2 mol ammiakning 9/10 qismi azot(II) oksidga oksidlandi, hosil bo‘lgan oksidning 3/4 qismi nitrat kislotagacha qayta ishlandi. Kislota suvda eritilib, hajmi 13,5 l bo‘lgan eritma tayyorlandi, so‘ng eritma mo‘l KOH bilan neytrallandi. | A *75,6*<br>B *1,5*<br>C *1*<br>D *85,05*<br>E *37,8*<br>F *127,58* |
| **33. Hosil bo‘lgan nitrat kislota massasini (g) hisoblang.** | |
| **34. Kislota eritmasining pH ini aniqlang.** | |
| **35. Neytrallash uchun sarflangan KOH massasini (g) toping.** | |

**36.** 5% li va 30% li tuz eritmalari massalar nisbati 3 : 2 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba 20 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** $N_2 + O_2 \rightleftarrows 2NO$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 2 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 2/3 qismi sarflangan bo‘ldi. Tajriba laboratoriyada, shisha idishda o‘tkazildi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan noma’lum $X$ metallning xloridi 6,8 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 14,35 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. $X$ metallning nisbiy atom **massasini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** 49,2 g nitrobenzol qaytarilib anilin olindi (unum 1/2). Hosil bo‘lgan anilinning 2/5 qismi mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashtirildi. Hosil bo‘lgan cho‘kmaning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 49,2 g nitrobenzol qaytarilib anilin olindi (unum 3/4). Hosil bo‘lgan anilinning 2/5 qismi mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashtirildi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan cho‘kmaning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

KX ($X$ – galogen) tuzining 14,9 g namunasi mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasi tuz massasidan 1,926 marta katta bo‘ldi. Xuddi shunday massadagi KX namunasi $MnO_2$ va sulfat kislota bilan qizdirilib, ajralgan oddiy modda vodorod bilan to‘liq reaksiyaga kiritildi, hosil bo‘lgan gaz 100 g suvda eritildi. Qizdirish 15 daqiqa davom etdi. Olingan eritma 10% li NaOH eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.

1) KX ning $AgNO_3$ bilan reaksiyasi tenglamasini yozing va nisbatdan foydalanib $X$ galogenni aniqlang.
2) KX ni $MnO_2$ va $H_2SO_4$ bilan oksidlash reaksiyasini yozing; ajralgan oddiy moddaning massasini (g) va sarflangan $MnO_2$ massasini (g) hisoblang.
3) Oddiy modda vodorod bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan HX massasini (g) va uning suvdagi eritmasida massa ulushini (%) toping.
4) Neytrallash uchun sarflangan 10% li NaOH eritmasining massasini (g) aniqlang.
5) Neytrallangan eritmadagi NaX ning massa ulushini (%) hisoblang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–CH=CH_2$ + HBr →
2) $HCOOCH_3$ + NaOH (t) →
3) $CH_3–CH_2–OH$ ($H_2SO_4$ kons., 170 °C) →
4) $CH_3–CHO$ + $H_2$ (Ni, t) →
5) $CH_3–NH_2$ + HCl →
6) $C_6H_{12}O_6$ (bijg‘ish) →
7) $C_6H_5–CH_3$ + $Cl_2$ (yorug‘lik) →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$NH_4Cl$ va $(NH_4)_2SO_4$ dan iborat 34,6 g aralashmaning bir porsiyasi mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massali ikkinchi porsiya suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi bilan ta’sirlashtirildi. Birinchi porsiyadan ajralgan gaz 0,5 mol $H_3PO_4$ saqlagan eritmaga to‘liq yuttirildi ($NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ aralashmasi hosil bo‘ldi). Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasi mo‘l NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gaz 300 g suvga yuttirildi va olingan eritma 10% li HCl eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi tuzlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Ikkinchi porsiyada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.
3) Fosfat kislotaga yuttirilganda hosil bo‘lgan tuzlarning mol miqdorlarini toping. Fosfat tuzlari aralashmasi NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasining massasini (g) va undagi azot massa ulushini (%) aniqlang. Gaz 300 g suvga yuttirilganda eritmadagi moddaning massa ulushini (%) hisoblang.
5) Birinchi porsiyada ishlatilgan NaOH ning minimal massasini (g) hisoblang. Eritmani neytrallash uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) $Al^{3+}$; 2) $Cl^{-}$; 3) $S^{2-}$; 4) $F^{-}$
A) *2, 3, 4* B) *1, 2* C) *1, 4* D) *2, 4*

**2.** Quyidagi tuz eritmalari aralashtirilganda qaysilarida faqat cho‘kma hosil bo‘ladi? 1) $BaCl_2$ va $Na_2CO_3$; 2) $Al_2(SO_4)_3$ va $Na_2CO_3$; 3) $CaCl_2$ va $Na_2CO_3$; 4) $Al_2(SO_4)_3$ va $Na_2S$
A) *1, 3* B) *1* C) *2, 3, 4* D) *4*

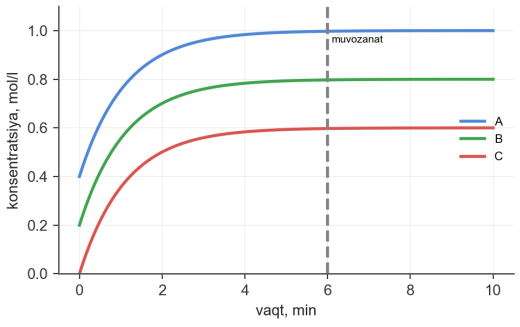
**3.** $NH_4Cl$ eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) qizdirish; 2) qattiq $NH_4Cl$ qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 3) sovitish; 4) $Na_2CO_3$ eritmasi qo‘shish
A) *1, 3* B) *1, 4* C) *2, 4* D) *2, 3, 4*

**4.** 0,2 M $Ca(OH)_2$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,2* B) *0,4* C) *0,8* D) *0,1*

**5.** $HNO_2$ tarkibida N ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+1* B) *+2* C) *+5* D) *+3*

**6.** Fe (Ar = 56) ning oksidida kislorodning massa ulushi 27,6% ga teng. Oksidning **formulasini aniqlang.**
A) $Fe_3O_4$ B) $FeO$ C) $Fe_2O_3$ D) $Fe_2O$

**7.** A + B ⇄ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi grafikda ko‘rsatilgan.




Grafikdan foydalanib, muvozanat **konstantasini (K) aniqlang.**
A) *7,5* B) *15* C) *3,75* D) *1*

**8.** $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Elektrolizyorning hajmi 5 l. Katodda ajralgan Cu massasi (g) **ni toping.**
A) *25,6* B) *6,4* C) *5,12* D) *12,8*

**9.** 240 g 10% li KOH eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinib, ishqorning massa ulushi 16% ga yetdi. Elektrolizyorning hajmi 3 l. Elektrolizda ajralgan gazlarning umumiy **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *112* B) *168* C) *336* D) *84*

**10.** Jadvalda $KNO_3$ ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

| Eritma | Massasi, g | Massa ulushi, % |
|---|---|---|
| 1 | 250 | 5 |
| 2 | 150 | 25 |

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *15* B) *10* C) *30* D) *17,5*

**11.** $H_2O_2$ moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

| t, min | c, mol/l |
|---|---|
| 0 | 2,4 |
| 2 | 2,16 |
| 4 | 1,92 |
| 6 | 1,68 |

0-minutdan 2-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,12* B) *0,24* C) *0,06* D) *1,2*

**12.** $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | CO | $H_2O$ | $CO_2$ |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 6 | 2 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 1,5 |

CO ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *37,5* C) *25* D) *75*

**13.** $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 2 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/5 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *4,5* B) *2,25* C) *1,12* D) *3,25*

**14.** Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) $CuSO_4$ va NaOH; 2) $Na_2CO_3$ va HCl; 3) ZnO va HCl; 4) Fe va $HNO_3$(sovuq kons.)
A) *1, 4* B) *4* C) *2, 3* D) *2, 4*

**15.** $AgNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *Ag, $NO_2$ va $O_2$* B) *ZnO, $NO_2$ va $O_2$*
C) *$KNO_2$ va $O_2$* D) *$N_2O$ va $H_2O$*

**16.** 170 g ammiak katalitik oksidlanib NO ga (unum 80%), so‘ng $NO_2$ va $HNO_3$ gacha (umumiy unum 75%) aylantirildi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan nitrat kislota **massasini (g) hisoblang.**
A) *630* B) *756* C) *504* D) *378*

**17.** PbO va CuO aralashmasi tarkibida PbO ning massasi CuO ning massasidan 26,9 g ga ko‘p. Shu aralashma vodorod bilan to‘liq qaytarilganda 14,4 g suv hosil bo‘ldi. Aralashmaning zichligi 2,8 g/sm$^3$ ga teng. Aralashmadagi PbO ning **massasini (g) toping.**
A) *40* B) *133,8* C) *66,9* D) *53,45*

**18.** 1 l suvda 0,03 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,01 mol $CaSO_4$ va 0,02 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo‘qotish uchun necha gramm soda ($Na_2CO_3$) kerak?
A) *3,18* B) *6,36* C) *1,06* D) *2,12*

**19.** $Fe_2(SO_4)_3$ va $MgSO_4$ aralashmasi tarkibida $Fe_2(SO_4)_3$ ning mol miqdori aralashmadagi umumiy mol miqdorining 4/5 qismini tashkil etadi. Shu aralashma suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ qo‘shilganda 302,9 g cho‘kma tushdi. Aralashmadagi $Fe_2(SO_4)_3$ ning mol **ulushini (%) hisoblang.**
A) *80* B) *20* C) *93,02* D) *50*

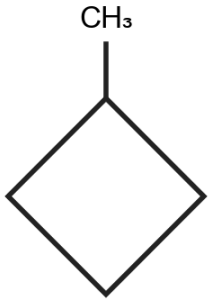
**20.** Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Uchlamchi spirtlar oson oksidlanadi; 2) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Etilenglikol zaharsiz; 4) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi
A) *3* B) *2* C) *2, 4* D) *1, 4*

**21.** Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Stearin kislota to‘yinmagan kislota; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Sirka kislota karbonatlar bilan $CO_2$ ajratadi; 4) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi
A) *3, 4* B) *2* C) *2, 3* D) *2, 3, 4*

**22.** Quyidagi birikmalardan qaysi biri amin sinfiga kiradi?
A) *$CH_3OCH_3$* B) *$CH_3COOC_2H_5$*
C) *$C_2H_5NH_2$* D) *$CH_3COOH$*

**23.** Etilen va vodorod aralashmasining (mol nisbati 2 : 3) vodorodga nisbatan zichligi 6,2. Aralashma Ni katalizatori ustida to‘liq gidrogenlandi. Gaz hajmi necha foizga kamayadi?
A) *80* B) *60* C) *40* D) *66,7*

**24.** Rasmda siklik uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.




Birikmaning molekulyar **formulasini aniqlang.**
A) *$C_5H_{12}$* B) *$C_6H_{10}$* C) *$C_5H_{10}$* D) *$C_5H_8$*

**25.** Metilformiat va metilatsetat aralashmasi (32,8 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,5 mol. Hosil bo‘lgan tuzlar **massasini (g) aniqlang.**
A) *73,6* B) *32,8* C) *37,5* D) *36,8*

**26.** 448 l (n.sh.) $C_2H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 570,24 g etilatsetat olindi: $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 60%, 60% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *45* B) *10* C) *72* D) *90*

**27.** 56 l (n.sh.) $CH_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 145,8 g kumush olindi: $CH_4 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_3CHO \rightarrow Ag$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket

90%, 80% ga teng. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *38* B) *25* C) *60* D) *75*

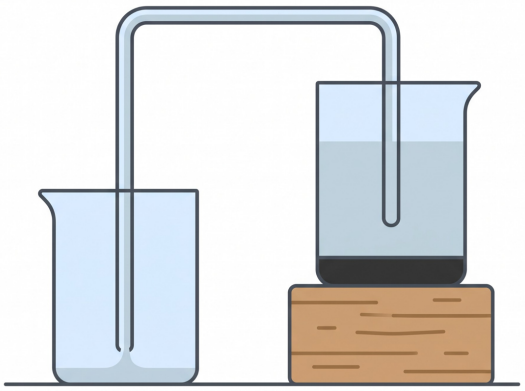
**28.** 128 g $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha polivinilxlorid olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_2{=}CHCl \rightarrow (–CH_2–CHCl–)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 75%, 80% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan polivinilxlorid **massasini (g) aniqlang.**
A) *112,5* B) *28,12* C) *70,31* D) *56,25*

**29.** $C_6H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 53,04 g polistirol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5{-}C_2H_5 \rightarrow C_6H_5{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (–CH_2–CH(C_6H_5)–)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 40%, 75% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_6H_6$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *312* B) *78* C) *156* D) *132,6*

**30.** Probirkalardagi organik moddalar: fenol, etanol, etanal ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va $FeCl_3$; 2) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va Na metali; 3) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$; 4) $[Ag(NH_3)_2]OH$
A) *2, 4* B) *1* C) *3* D) *2*

**31.** Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 2) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 3) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 4) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi
A) *2, 4* B) *1* C) *1, 3* D) *2, 3*

**32.** Rasmda tasvirlangan usul bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?



A) *suv va etanol*
B) *osh tuzi eritmasi*
C) *suv va kerosin*
D) *loyqa suv (suv va qum zarrachalari)* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** Qo‘rg‘oshin(II) nitratning 0,01 mol/l li eritmasidan 1000 ml olinib, inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 193 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l KI eritmasi qo‘shildi. | A *1,6*<br>B *1*<br>C *2*<br>D *3,69*<br>E *1,03*<br>F *4,61* |
| **33. Katodda ajralgan qo‘rg‘oshin massasini (g) toping.** | |
| **34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini hisoblang.** | |
| **35. KI qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.** | |

**36.** $C + HNO_3 \rightarrow CO_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Tajriba hajmi 250 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** 240 g 8% li tuz eritmasidan suv bug‘latilganda tuzning massa ulushi 4/3 marta ortdi. Tajriba

laboratoriyada, shisha idishda o‘tkazildi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 38,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 20,8 g bo‘ldi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm$^3$ ga teng. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Noma’lum alkenning 22,4 g miqdori mo‘l brom suvi bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 64 g brom sarflandi. Xuddi shu alkenning 1/2 qismi gidratlanib spirtga aylantirildi, hosil bo‘lgan spirt natriy bilan ta’sirlashtirildi. Reagent (brom suvi) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Vodorodga nisbatan zichligi 15 bo‘lgan alkanning 60 g miqdorining 1/2 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Reagent (KOH) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

500 g suvda $CuSO_4$ va NaCl dan iborat 43,7 g aralashma eritildi (tuzlarning mol nisbati 1 : 1). Aralashmaning zichligi 3,1 g/sm$^3$ ga teng. Eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 5790 s elektroliz qilindi (jarayonda $Cu^{2+}$ va $Cl^-$ ionlari to‘liq tugadi, suv ham elektrolizga uchradi).

1) Katod va anodda ketma-ket boradigan jarayonlar tenglamalarini yozing; tuzlarning dastlabki miqdorlarini (mol) aniqlang.

2) Katodda ajralgan mis massasini (g) va vodorod hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

3) Anodda ajralgan xlor va kislorod hajmlarini (l, n.sh.) toping.

4) Elektroliz tugagach eritmaning muhitini (kislotali, neytral yoki ishqoriy) asoslang va undagi ortiqcha moddaning miqdorini (mol) aniqlang.

5) Elektrolizdan keyin eritma massasini (g) va undagi $Na_2SO_4$ ning massa ulushini (%) hisoblang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3$–CHO + $H_2$ (Ni, t) →

2) $C_6H_5$–$NH_2$ + $Br_2$ (suvli eritma) →

3) $2CH_3–CH_2–OH$ ($H_2SO_4$ kons., 140 °C) →
4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) →
5) $CH_3–NH_2 + HCl$ →
6) $C_6H_5–NO_2 + H_2$ (Ni, t) →
7) $HCOOCH_3 + NaOH$ (t) →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibida $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ bo‘lgan 400 g eritmaga temir plastinka tushirildi ($Ag^+$ va $Cu^{2+}$ ning hammasi o‘rnini bosdi). Plastinkada ajralgan metallar massasi 17,2 g, plastinka massasi esa 8,8 g ga ortdi. Plastinka olingach, eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanib, so‘ng doimiy massagacha kuydirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid alyuminiy bilan qizdirilganda (alyuminotermiya) metall hosil bo‘ldi; bu metall mo‘l xlorid kislotada eritilib, ajralgan gaz qizdirilgan mis(II) oksid ustidan o‘tkazildi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Eritmadagi $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ ning miqdorlarini (mol) toping.
2) Eritmaga o‘tgan temirning massasini (g) hisoblang.
3) Plastinka olingandan keyin eritmadagi $Fe(NO_3)_2$ ning massa ulushini (%) aniqlang. Alyuminotermiyada sarflangan alyuminiy massasini (g) hisoblang.
4) Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Metallning xlorid kislota bilan reaksiyasida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping. Gaz mis(II) oksid bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan mis massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

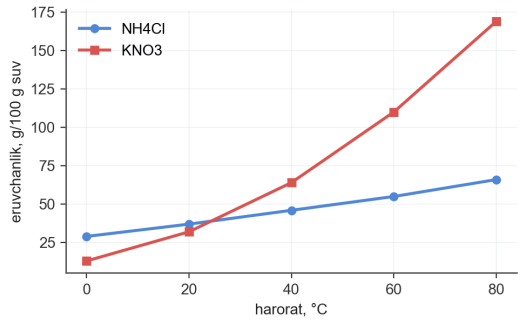
*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** $K_2Cr_2O_7$ tarkibida Cr ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) $-1$ B) $-2$ C) $+6$ D) $+3$

**2.** 33-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni m_l = 1 bo‘lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni m_s = $-\frac{1}{2}$ ga, nechtasiniki m_s = $+\frac{1}{2}$ ga teng?
A) *4 va 3* B) *3 va 4* C) *4 va 4* D) *3 va 5*

**3.** Azot ($Z = 7$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *6* B) *4* C) *7* D) *5*

**4.** $NH_4Cl$ va $KNO_3$ eruvchanligining haroratga bog‘liqligi grafikda berilgan.




80 °C da qaysi tuzning eruvchanligi katta?
A) *NaCl* B) *KCl* C) *$NH_4Cl$* D) *$KNO_3$*

**5.** CO va $C_2H_6$ aralashmasi tarkibida CO ning mol miqdori aralashmadagi umumiy mol miqdorining 1/3 qismini tashkil etadi. Aralashmaning hajmi 6,72 l (n.sh.). Aralashmadagi CO ning **massasini (g) toping.**
A) *2,8* B) *6* C) *5,6* D) *4,4*

**6.** 0,2 mol/l li sirka kislota eritmasining 5 l ida (dissotsilanish darajasi $\alpha = 0{,}01$) suv molekulalaridan tashqari jami necha mol zarracha (molekula va ionlar) bor?
A) *1,01* B) *1* C) *0,99* D) *1,02*

**7.** Al va Zn aralashmasi tarkibida Zn ning mol miqdori Al ning mol miqdorining 1/3 qismiga teng. Aralashmaning massasi 14,6 g. Ajralgan vodorod **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *0,55* B) *1,1* C) *0,27* D) *0,4*

**8.** 27,8 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *15,2* B) *21,75* C) *23,79* D) *11,89*

**9.** Cl elementi ikki izotopdan iborat (massa sonlari 35 va 37). O‘rtacha nisbiy atom massasi 35,5 bo‘lsa, 50 g namunadagi og‘ir izotopning **massasini (g) aniqlang.**
A) *12,5* B) *13,03* C) *37,5* D) *13,21*

**10.** 1 l hajmli idishga 4 mol $SO_2$ va 2 mol $O_2$ solindi. $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ muvozanati qaror topganda $SO_2$ ning 75% i sarflangan bo‘ldi. Muvozanatdagi umumiy bosimning boshlang‘ich bosimga **nisbatini (T = const) toping.**
A) *1,333* B) *0,75* C) *1,5* D) *0,5*

**11.** Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

| **Gaz** | **Hajmi, l** |
|---|---|
| He | 3 |
| $N_2$ | 2 |
| $CH_4$ | 3 |

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *1* B) *0,5* C) *0,25* D) *14,5*

**12.** $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$ reaksiyasida $SO_2$ va $O_2$ stexiometrik nisbatda olingan umumiy 16 mol aralashma muvozanat qaror topganda doimiy T va $V$ da bosim 10% ga kamaydi. Muvozanatdagi $SO_3$ ning **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *7,47* B) *3,73* C) *1,6* D) *3,2*

**13.** Jadvalda $Na_2SO_4$ ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

| **Eritma** | **Massasi, g** | **Massa ulushi, %** |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 5 |
| 2 | 200 | 30 |

Eritmalar aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,5* B) *35* C) *25* D) *10*

**14.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 2) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l

NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 3) $Na_2CO_3$ eritmasiga HCl eritmasi tomchilab (kislota yetishmaganda) qo‘shilganda: gaz ajralmaydi ($NaHCO_3$ hosil bo‘ladi), keyin kislota ko‘paytirilsa ham gaz ajralmaydi; 4) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi

A) *3, 4* B) *1, 3, 4* C) *2* D) *2, 4*

**15.** Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol; 2) Neon reklama naylarida ishlatiladi; 3) Neon atomida 8 ta tashqi elektron bor; 4) Geliy eng yengil inert gaz

A) *1, 3, 4* B) *1, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 4*

**16.** $NH_4NO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

A) *$KNO_2$ va $O_2$* B) *$N_2O$ va $H_2O$*
C) *$CuO$, $NO_2$ va $O_2$* D) *Ag, $NO_2$ va $O_2$*

**17.** Mg plastinka $CuSO_4$ eritmasiga tushirildi. Reaksiya tugagach, plastinka massasi 4 g ga ortdi. Plastinkada ajralgan mis **massasini (g) hisoblang.**

A) *4* B) *12,8* C) *6,4* D) *2,4*

**18.** $CuSO_4$ tuzining kristallogidratida suvning massa ulushi 36% ni tashkil etadi. Kristallogidrat formulasidagi suv molekulalari **sonini (n) toping.**

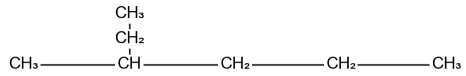
A) *5* B) *7* C) *6* D) *4*

**19.** 2,4 mol xlorning yarmi sovuq, yarmi qaynoq KOH eritmasidan o‘tkazildi (mo‘l ishqor; sovuqda xlorid va gipoxlorit, qizdirilganda xlorid va xlorat hosil bo‘ladi). Hosil bo‘lgan KCl ning umumiy **massasini (g) hisoblang.**

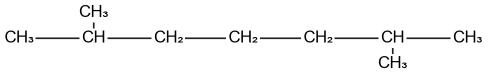
A) *178,8* B) *89,4* C) *476,8* D) *238,4*

**20.** Rasmda uchta uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.

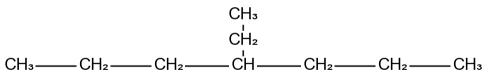
A



B



C



Qaysi juftlik o‘zaro izomerlar hisoblanadi?
A) *B va C* B) *A va B* C) *A va C* D) *A, B va C*

**21.** $CH_2$=CH–CH=$CH_2$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butadiyen-1,2* B) *butadiyen-1,3*
C) *buten-1* D) *butin-1*

**22.** $CH_3CHO + H_2$ (Ni) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *etanol* B) *sirka aldegid*
C) *benzol* D) *asetilen*

**23.** Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aseton suvda erimaydi; 2) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *2, 3, 4* B) *1, 4* C) *1, 2* D) *1, 3*

**24.** 78 g benzol nitrolandi (unum 90%), hosil bo‘lgan nitrobenzol Zinin reaksiyasi bo‘yicha qaytarildi (unum 90%). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan anilin **massasini (g) hisoblang.**
A) *150,7* B) *37,7* C) *93* D) *75,3*

**25.** 486 g kraxmal gidrolizlanib (unum 80%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 90%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *198,7* B) *99,4* C) *397,4* D) *220,8*

**26.** Chumoli va propion kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 43,2

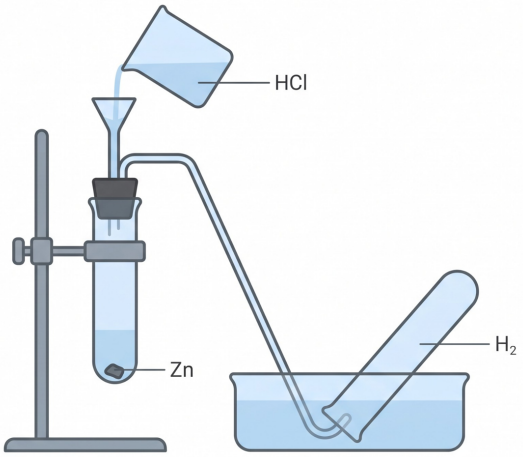
g kumush hosil bo‘ldi. Reaksiyaga sarflangan $NaHCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *16,8* B) *33,6* C) *100,8* D) *50,4*

**27.** $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 18,69 g etanol olindi: $CaC_2 \to C_2H_2 \to C_2H_4 \to C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 85%, 75% ni tashkil qiladi. Texnik $CaC_2$ tarkibida 75% sof modda bor. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Sarflangan texnik $CaC_2$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *128* B) *32* C) *64* D) *54,4*

**28.** 89,6 l (n.sh.) $CH_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 77,76 g formaldegid olindi: $CH_4 \to CH_3Cl \to CH_3OH \to HCHO$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 90%, 90% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *80* C) *20* D) *64*

**29.** 224 l (n.sh.) $C_3H_8$ dan quyidagi sxema bo‘yicha aseton olindi: $C_3H_8 \to CH_3–CH=CH_2 \to CH_3–CH(OH)–CH_3 \to CH_3–CO–CH_3$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 85%, 40% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Olingan aseton **massasini (g) aniqlang.**
A) *295,8* B) *73,95* C) *147,9* D) *369,75*

**30.** Rasmdagi asbobda 6,5 g rux mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishdi. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**




A) *4,48* B) *1,12* C) *2,24* D) *0,1*

**31.** Probirkalardagi organik moddalar: fenol, etanol, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va $FeCl_3$; 2) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va Na metali; 3) $Cu(OH)_2$ (sovuqda); 4) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va Na metali
A) *2* B) *1* C) *1, 2* D) *4*

**32.** Quyidagi aralashmalarni ajratish usullarini mos qatorda **ko‘rsating.** Aralashmalar: 1) suv va o‘simlik moyi; 2) temir va mis kukunlari; 3) osh tuzi va qum. Usullar: a) distillash (haydash); b) suvda eritish, filtrlash, bug‘latish; c) magnit yordamida; d) ajratgich voronka yordamida.
A) *1-d, 2-c, 3-a* B) *1-a, 2-c, 3-d*
C) *1-d, 2-c, 3-b* D) *1-b, 2-a, 3-c* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 23,4 g NaCl 300 g suvda eritildi va eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. | A *0,56*<br>B *1,68*<br>C *0,1*<br>D *0,9*<br>E *1,12*<br>F *1,25* |
| **33. Anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.** | |
| **34. Katodda hosil bo‘lgan gazning massasini (g) toping.** | |
| **35. Elektrolizdan keyingi eritmada NaOH ning massa ulushini (%) hisoblang.** | |

**36.** $FeSO_4 + KMnO_4 + H_2SO_4 \to Fe_2(SO_4)_3 + MnSO_4 + K_2SO_4 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Tajriba hajmi 250 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini**

**toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** pH = 2 bo‘lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **qiymatini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** NaI va NaCl dan iborat 20 g aralashma orqali mo‘l xlor o‘tkazilganda aralashma massasi 9,15 g ga kamaydi. Aralashmaning zichligi 2,8 g/sm$^3$ ga teng. Aralashmadagi NaI ning massa **ulushini (%) aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 18,4 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 1/2 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 44 g propilformiat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 2/5 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Yondirishda ajralgan $CO_2$ **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibi $FeSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan kristallogidratning 55,6 g namunasi suvda eritildi va unga sulfat kislota hamda 100 g 3,4% li vodorod peroksid eritmasi qo‘shildi ($H_2O_2$ va $H_2SO_4$ qoldiqsiz sarflandi, $Fe^{2+}$ to‘liq oksidlandi). Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha kuydirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Kuydirish vaqtida ajralgan suv bug‘i 127 °C va 83,14 kPa da o‘lchandi (R = 8,314 J/(mol·K)).

1) Oksidlash, cho‘ktirish va kuydirish reaksiyalarining tenglamalarini yozing va tenglashtiring.
2) Kristallogidratdagi n ni aniqlang (tarkibini yozing).
3) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping.
4) $Fe^{3+}$ ni to‘liq cho‘ktirish uchun sarflangan NaOH miqdorini (mol) hisoblang.
5) Kuydirishda ajralgan suv bug‘ining hajmini (l) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2O$ ($H^+$) →
2) $C_6H_6 + HNO_3$ ($H_2SO_4$ kons., t) →
3) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) →
4) $HCOOCH_3 + NaOH$ (t) →
5) $C_6H_5–NO_2 + H_2$ (Ni, t) →
6) $CH_3–CH_2–OH$ ($H_2SO_4$ kons., 170 °C) →
7) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH$ →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Uch probirkada $XCl_2$, $YCl_2$ va $ZCl_2$ tarkibli metall xloridlarining eritmalari bor. Har bir eritmaga reagentlar ta’sir ettirildi, kuzatuvlar jadvalda ("—" belgisi reaksiya bormasligini bildiradi, bo‘sh kataklar bo‘yicha ma’lumot berilmagan):

| **Reagent** | **$XCl_2$** | **$YCl_2$** | **$ZCl_2$** |
|---|---|---|---|
| $H_2S$ | qora cho‘kma | — | |
| $Na_2S$ | qora cho‘kma | qora cho‘kma | oq cho‘kma |
| NaOH | havorang cho‘kma | och yashil cho‘kma | oq cho‘kma |
| Zn plastinka | qizil qoplama | | — |

*X*, *Y*, *Z* — davriy sistemaning to‘rtinchi davridagi metallar.

1) Jadvalda kuzatilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing. $XCl_2$ eritmasiga tushirilgan Zn plastinkada 0,2 mol *X* ajralgan bo‘lsa, plastinka massasi qanchaga (g) o‘zgargan?

2) *X*, *Y*, *Z* metallarni aniqlang va tuzlarning formulalarini yozing. $XCl_2$ tarkibida *X* ning massa ulushi 47,4% ekanini hisob bilan tasdiqlang.

3) 12,7 g $YCl_2$ eritmasiga mo‘l NaOH qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanguncha qoldirildi. Barcha reaksiya tenglamalarini yozing va oxirgi cho‘kma massasini (g) aniqlang.

4) $ZCl_2$ ning 27,2 g massasi mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan kompleks tuz massasini (g) hisoblang (reaksiya tenglamalarini yozing).

5) Hosil bo‘lgan $Cu(OH)_2$ cho‘kmasi (0,2 mol) qizdirilganda hosil bo‘ladigan CuO massasini (g) hisoblang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Quyidagilarni jism va moddalarga ajrating: alyuminiy, shakar, kislorod, qalam, stakan. Ulardan nechtasi modda?
A) *4* B) *2* C) *3* D) *5*

**2.** $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Cu va* $Cl_2$ B) *Cu va* $O_2$
C) $H_2$, $Cl_2$ *va NaOH* D) *Ag va* $O_2$

**3.** Jadvalda nuklidlarning proton soni ($Z$) va massa soni (A) berilgan:

| Nuklid | $Z$ | A |
|---|---|---|
| $X$ | 20 | 40 |
| $Y$ | 20 | 42 |
| T | 21 | 40 |
| $U$ | 21 | 41 |
| $V$ | 20 | 42 |

$X$ nuklidning nechta izobari jadvalda keltirilgan?
A) *1* B) *2* C) *3* D) *4*

**4.** Quyidagi tuz eritmalari aralashtirilganda qaysilarida ham cho‘kma, ham gaz hosil bo‘ladi? 1) $Al_2(SO_4)_3$ va $Na_2CO_3$; 2) $FeCl_3$ va $Na_2CO_3$; 3) $CaCl_2$ va $Na_2CO_3$; 4) $Al_2(SO_4)_3$ va $Na_2S$
A) *1, 2* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

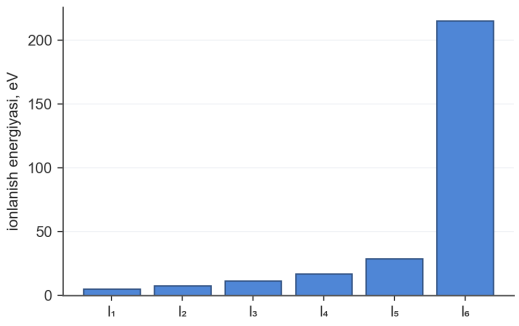
**5.** Quyidagi moddalarning qaysilarida donor–akseptor bog‘ mavjud? 1) $Cl_2$; 2) NaCl; 3) $(NH_4)_2SO_4$; 4) $CO_2$
A) *3* B) *3, 4* C) *2, 4* D) *1, 2*

**6.** Nikel ($Z = 28$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *27* B) *26* C) *25* D) *28*

**7.** $SiO_2$ tarkibida kremniy ning **valentligini aniqlang.**
A) *V* B) *VII* C) *VI* D) *IV*

**8.** Radioaktiv izotopning boshlang‘ich miqdorining 15/16 qismi parchalandi. Necha yarim yemirilish davri o‘tgan?
A) *5* B) *3* C) *8* D) *4*

**9.** A elementi atomining ketma-ket ionlanish energiyalari diagrammada berilgan.




A elementining eng yuqori oksidi **formulasini toping.**
A) $A_2O$ B) $A_2O_5$ C) $AO$ D) $A_2O_3$

**10.** 16,8 g CaO va 8,1 g $H_2O$ aralashtirilib, reaksiya o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan $Ca(OH)_2$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *33,3* B) *44,4* C) *22,2* D) *11,1*

**11.** Laboratoriyada $CuSO_4$ eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

| Idish | Eritma massasi, g | $\omega(CuSO_4)$, % |
|---|---|---|
| A | 100 | 20 |
| B | 100 | 40 |

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi $CuSO_4$ ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *30* B) *60* C) *27* D) *15*

**12.** Jadvalda $NaNO_3$ ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

| Eritma | Massasi, g | Massa ulushi, % |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 15 |
| 2 | 150 | 25 |

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *20,71* D) *15*

**13.** $N_2 + O_2 \rightleftarrows 2NO$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/5 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *9* B) *18* C) *4,5* D) *10*

**14.** Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Geliy eng yengil inert gaz; 2) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 3) Neon atomida 8 ta tashqi elektron bor; 4) Neon reklama naylarida ishlatiladi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 3, 4*
C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

**15.** $KNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *CuO, $NO_2$ va $O_2$* B) *ZnO, $NO_2$ va $O_2$*
C) *$KNO_2$ va $O_2$* D) *$N_2O$ va $H_2O$*

**16.** $NaNO_3$ qizdirilganda qattiq qoldiq massasi dastlabki massadan 6,4 g ga kamaydi. Parchalangan tuz **massasini (g) toping.**
A) *6,4* B) *34* C) *68* D) *17*

**17.** 0,2 mol fosfat kislota 0,5 mol NaOH bilan ta’sirlashtirildi (reagentlar to‘liq sarflandi). Hosil bo‘lgan $Na_3PO_4$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *14,2* B) *16,4* C) *32,8* D) *8,2*

**18.** KCl va $AlCl_3$ aralashmasi tarkibida $AlCl_3$ ning massasi KCl ning massasidan 51,9 g ga ko‘p. Aralashmaning massasi 81,7 g. Aralashmaning zichligi 5,2 g/sm$^3$ ga teng. Aralashmadagi KCl ning **massasini (g) toping.**
A) *14,9* B) *66,75* C) *29,8* D) *40,83*

**19.** 60 g $FeS_2$ yondirilib, hosil bo‘lgan $SO_2$ dan $H_2SO_4$ olindi (jami unum 100%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Sulfat kislota **massasini (g) aniqlang.**
A) *98* B) *49* C) *196* D) *147*

**20.** $C_2H_4 + H_2O$ ($H^+$) reaksiyasi natijasida qaysi organik modda hosil bo‘ladi?
A) *metan* B) *benzoy kislota*
C) *etilatsetat* D) *etanol*

**21.** Probirkalardagi organik moddalar: fenol, etanol, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $FeCl_3$; 2) Na metali va $FeCl_3$; 3) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va $FeCl_3$; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *3, 4* D) *4*

**22.** 0,5 mol atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 75%). Hosil bo‘lgan aldegidning 60% i oksidlanib sirka kislotaga aylandi. Hosil bo‘lgan sirka kislota **massasini (g) toping.**
A) *6,7* B) *13,5* C) *27* D) *22,5*

**23.** Rasmda ko‘rsatilgan molekulalar $H_2SO_4$ ishtirokida o‘zaro reaksiyaga kirishdi. Hosil bo‘lgan organik moddaning **nomini toping.**



A) *metilatsetat* B) *etilformiat*
C) *etilatsetat* D) *propil spirti*

**24.** Anilin va metilamin aralashmasi (10,85 g) mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashganda 16,5 g cho‘kma tushdi. Aralashmadagi metilaminning **massasini (g) toping.**
A) *6,2* B) *4,65* C) *12,4* D) *5,43*

**25.** Butan qizdirilib, quyidagi sxema bo‘yicha parchalandi: $C_4H_{10} \rightarrow C_2H_6 + C_2H_4$. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 14,5 bo‘lsa, butanning parchalanish **unumini (%) aniqlang.**
A) *100* B) *50* C) *80* D) *200*

**26.** $C_6H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 167,04 g natriy fenolyat olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_5ONa$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 80%, 60% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_6H_6$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *624* B) *156* C) *234* D) *312*

**27.** Chumoli va sirka kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 21,6 g kumush hosil bo‘ldi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi sirka kislotaning **massasini (g) toping.**
A) *4,6* B) *24* C) *48* D) *12*

**28.** 312 g $C_6H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 381,31 g 2,4,6-tribromfenol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_2Br_3OH$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 90%, 40% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *40* B) *20* C) *80* D) *64*

**29.** 44,8 l (n.sh.) $CH_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha formaldegid olindi: $CH_4 \rightarrow CH_3Cl \rightarrow$

$CH_3OH \rightarrow HCHO$. Bosqichlarning unumi ketmaket 85%, 40%, 80% ni tashkil qiladi. Olingan formaldegid **massasini (g) aniqlang.**

A) *32,64* B) *8,16* C) *16,32* D) *20,4*

**30.** Temir(II) xlorid va temir(III) xlorid eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?

A) *xlorid kislota* B) *kaliy rodanid (KSCN)*
C) *bariy xlorid* D) *kumush nitrat*

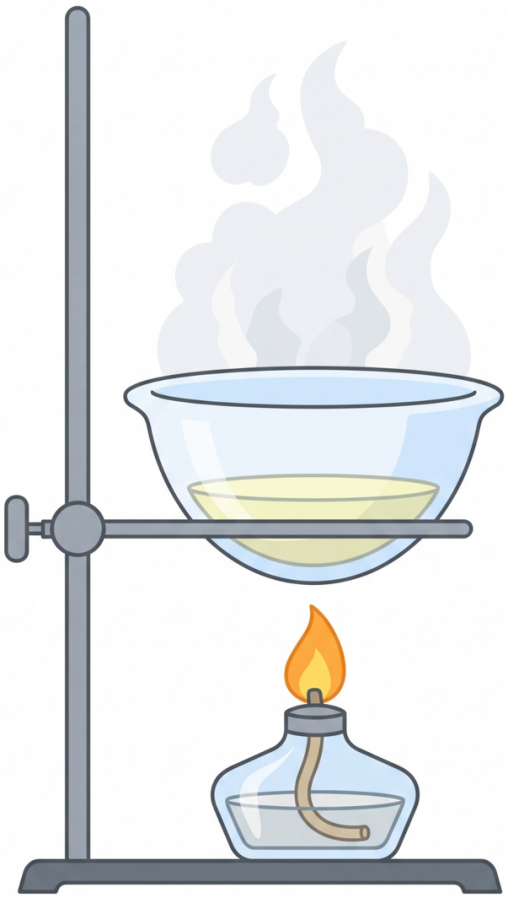
**31.** Laboratoriyada olingan asetilen qanday usulda yig‘iladi? A) *ochiq havoda tutib olinadi*

B) *gazni suyuqlantirib yig‘iladi*

C) *suvni siqib chiqarish usulida*

D) *havoni siqib chiqarish (idish og‘zi pastga)*

**32.** Rasmdagi usul bilan qaysi moddani eritmadan ajratib olish mumkin?



A) *suvni osh tuzi eritmasidan (toza holda)*
B) *qumni suvdan*
C) *kerosinni suvdan*
D) *osh tuzini tuz eritmasidan* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 2 mol ammiakning yarmi nitrat kislotagacha qayta ishlandi (jami unum 100%), qolgan ammiak hosil bo‘lgan kislota bilan neytrallandi. | A *80*<br>B *31,5*<br>C *63*<br>D *22,4*<br>E *44,8*<br>F *17,92* |
| **33. Hosil bo‘lgan nitrat kislota massasini (g) aniqlang.** | |
| **34. Neytrallanishda hosil bo‘lgan ammoniy nitrat massasini (g) toping.** | |
| **35. Qolgan ammiakning n.sh. dagi hajmini (l) hisoblang (neytrallashgacha).** | |

**36.** $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2S + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 4 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/5 qismi sarflangan bo‘ldi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan noma’lum $X$ metallning xloridi 7,93 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 21,53 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. $X$ metallning nisbiy atom **massasini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** 11,2 l (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 1/2); hosil bo‘lgan aldegidning 1/2 qismi ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Ajralgan kumush **massasini (g) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 52,8 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 2/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 4/5). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

47,4 g $KMnO_4$ qizdirilganda qisman parchalandi. Ajralgan kislorodning hajmi 27 °C va 83,14 kPa da 2,7 l ga teng bo‘ldi ($R = 8{,}314$ J/(mol·K)). Qattiq qoldiq mo‘l konsentrlangan xlorid kislota bilan qizdirildi ($K_2MnO_4$, $MnO_2$ va parchalanmay qolgan $KMnO_4$ ning barchasi reaksiyaga kirishdi).

1) Parchalanish va qattiq qoldiqning xlorid kislota bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring (elektron balans).
2) $KMnO_4$ ning necha foizi parchalanganini aniqlang.
3) Qattiq qoldiq massasini (g) va undagi $MnO_2$ ning massa ulushini (%) toping.
4) Ajralgan xlorning umumiy hajmini (l, n.sh.) va sarflangan HCl miqdorini (mol) hisoblang.
5) Reaksiyadan so‘ng eritmadagi tuzlarning (KCl va $MnCl_2$) umumiy massasini (g) toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida $X$, $Y$, $Z$ noma’lum organik moddalar:

$$CH_3Cl \xrightarrow{Na} X \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} Y \xrightarrow{KOH\ (spirtli)} C_2H_4$$

1) $CH_3Cl \rightarrow X$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow C_2H_4$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$NO_2$ va $O_2$ aralashmasi (27 °C, 83,14 kPa da hajmi 33 l) 300 g suvga yuborildi. Yutilmay qolgan gaz hajmi shu sharoitda 3 l bo‘ldi. R = 8,314 J/(mol·K). Olingan nitrat kislota eritmasiga stexiometrik miqdorda $CaCO_3$ qo‘shildi, hosil bo‘lgan tuz eritmasi bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.
1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qaysi gaz ortiqcha bo‘lganini aniqlang.
2) Dastlabki aralashmadagi $NO_2$ va $O_2$ ning mol miqdorlarini hamda hajmiy ulushlarini (%) toping.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi $HNO_3$ ning massasini (g) va massa ulushini (%) hisoblang. Kislotani neytrallash uchun sarflangan $CaCO_3$ massasini (g) va ajralgan $CO_2$ hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Dastlabki aralashmadagi $NO_2$ va $O_2$ ning massalarini (g) toping. Bug‘latib qizdirilgandan keyin qolgan qattiq moddaning massasini (g) hisoblang.
5) Dastlabki aralashmaning havoga nisbatan zichligini (M(havo) = 29 g/mol) aniqlang. Ajralgan gazlar suvga yuttirilganda qayta hosil bo‘lgan $HNO_3$ massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Qaysi juftliklarda reaksiya boradi? 1) Pb va $ZnCl_2$; 2) Al va $CuSO_4$; 3) Zn va $CuSO_4$; 4) Ag va $CuSO_4$
A) *1, 2* B) *2, 3* C) *4* D) *1, 2, 4*

**2.** Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

| Bog‘ | EM (1-atom) | EM (2-atom) |
|---|---|---|
| H–Cl | 2,1 | 3 |
| H–O | 2,1 | 3,5 |
| H–F | 2,1 | 4 |
| C–O | 2,5 | 3,5 |

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *H–F* B) *H–Cl* C) *H–O* D) *C–O*

**3.** Rasmda neytral atom elektron qavatlarining orbital diagrammasi (kataklar – orbitallar, o‘qlar – elektronlar) berilgan.

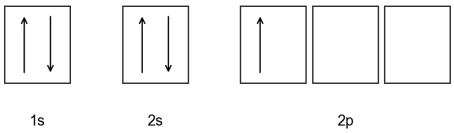


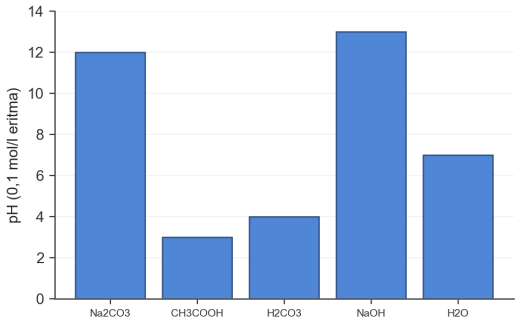

Diagramma qaysi element atomiga tegishli?
A) *kislorod* B) *azot* C) *bor* D) *uglerod*

**4.** 34-tartib raqamli element atomida n = 3 va l = 2 bo‘lgan elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *10* B) *11* C) *9* D) *12*

**5.** Massa soni 238, zaryadi 92 bo‘lgan yadro massa soni 206, zaryadi 82 bo‘lgan yadroga aylandi ($\alpha$ va $\beta^-$ parchalanish). Nechta $\beta^-$-zarra chiqarilgan?
A) *7* B) *5* C) *8* D) *6*

**6.** $O_2$ va $CO_2$ gazlari 1 : 3 hajmiy nisbatda aralashtirildi. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *41* B) *21,5* C) *19* D) *20,5*

**7.** Konsentratsiyasi bir xil (0,1 mol/l) eritmalarning pH qiymatlari diagrammada berilgan.




$Na_2CO_3$ eritmasining pH i neytraldan necha birlikka farq qiladi?
A) *5* B) *6* C) *1000000* D) *50*

**8.** Mg va Al aralashmasi tarkibida aralashmadagi atomlarning umumiy soni $0{,}6 \cdot N_A$. Aralashmaning massasi 15,9 g. Aralashmadagi Mg ning **massasini (g) toping.**
A) *13,5* B) *2,4* C) *4,8* D) *7,95*

**9.** Fe plastinka 16 g $CuSO_4$ ni tutgan eritmaga tushirildi va Cu to‘liq ajralib chiqquncha ushlab turildi. Plastinka massasi necha gramm ortadi?
A) *1,6* B) *0,8* C) *0,4* D) *16*

**10.** Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) $Fe^{3+}$; 2) $I^-$; 3) $K^+$; 4) $Mn^{7+}$ ($MnO_4^-$)
A) *2* B) *3* C) *1, 4* D) *2, 4*

**11.** Laboratoriyada $NaNO_3$ eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

| Idish | Eritma massasi, g | $\omega(NaNO_3)$, % |
|---|---|---|
| A | 150 | 20 |
| B | 100 | 35 |

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi $NaNO_3$ ning massa ulushi (%) qancha bo‘ladi?
A) *27,5* B) *55* C) *26* D) *29*

**12.** 20 l $H_2$ va 15 l $O_2$ aralashmasi reaksiyaga kirishdi. Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**
A) *35* B) *20* C) *25* D) *5*

**13.** Quyidagi jadvalda $K_2SO_4$ tuzining eritmalari keltirilgan:

| No. | m(eritma), g | ω, % |
|---|---|---|
| I | 200 | 20 |
| II | 200 | 40 |

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**

A) *30* B) *60* C) *21,6* D) *24*

**14.** Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishadi? 1) Fe va HCl; 2) $Fe_2O_3$ va $H_2O$; 3) $CuSO_4$ va NaOH; 4) CuO va $H_2$

A) *1, 2, 4* B) *2, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 3*

**15.** $Cu(NO_3)_2$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?

A) *ZnO, $NO_2$ va $O_2$* B) *CuO, $NO_2$ va $O_2$*
C) *Ag, $NO_2$ va $O_2$* D) *$NaNO_2$ va $O_2$*

**16.** Probirkalardagi eritmalar: NaCl, $Na_2CO_3$, $Na_2SO_4$ ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) lakmus; 2) HCl; 3) $BaCl_2$ va lakmus; 4) $BaCl_2$

A) *1, 3* B) *1* C) *3* D) *2, 3*

**17.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 2) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, sariq eritma hosil bo‘ladi; 3) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib to‘q ko‘k eritma hosil bo‘ladi; 4) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi

A) *1, 3* B) *1, 2* C) *4* D) *2, 3*

**18.** 0,2 mol NaOH tutgan eritmadan 0,15 mol $CO_2$ o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan $NaHCO_3$ **massasini (g) aniqlang.**

A) *8,4* B) *2,1* C) *8* D) *4,2*

**19.** $CuSO_4$ tuzining kristallogidratida suvning massa ulushi 36% ni tashkil etadi. Kristallogidrat formulasidagi suv molekulalari **sonini (n) toping.**

A) *8* B) *10* C) *4* D) *5*

**20.** Probirkalardagi organik moddalar: etanol, etanal, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va $[Ag(NH_3)_2]OH$; 2) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va $FeCl_3$; 3) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda); 4) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va Na metali

A) *1, 2, 3* B) *4* C) *1, 3* D) *1, 2*

**21.** Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 2) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 3) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 4) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi

A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *1, 2, 3, 4* D) *2, 3, 4*

**22.** Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 3) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 4) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas

A) *1, 4* B) *2, 4* C) *2, 3, 4* D) *3*

**23.** Benzol va toluol aralashmasi yondirilganda 2,7 mol $CO_2$ va 1,5 mol suv hosil bo‘ldi. Aralashmadagi benzolning mol **ulushini (%) aniqlang.**

A) *25* B) *75* C) *22* D) *50*

**24.** 486 g kraxmal gidrolizlanib (unum 80%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 90%). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**

A) *99,4* B) *397,4* C) *220,8* D) *198,7*

**25.** 81 g $(C_6H_{10}O_5)n$ dan quyidagi sxema bo‘yicha divinil kauchuk olindi: $(C_6H_{10}O_5)n \rightarrow C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH{=}CH-CH_2-)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 40%, 50%, 75% ni tashkil qiladi. Olingan divinil kauchuk **massasini (g) aniqlang.**

A) *2,43* B) *4,86* C) *1,21* D) *3,24*

**26.** 11,2 l (n.sh.) $CH_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha kumush olindi: $CH_4 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_3CHO \rightarrow Ag$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 80%, 90%, 50% ni tashkil qiladi. Olingan kumush **massasini (g) aniqlang.**

A) *38,88* B) *9,72* C) *27* D) *19,44*

**27.** Chumoli va akril kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 43,2 g kumush hosil bo‘ldi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi akril kislotaning **massasini (g) toping.**
A) *9,2* B) *14,4* C) *3,6* D) *7,2*

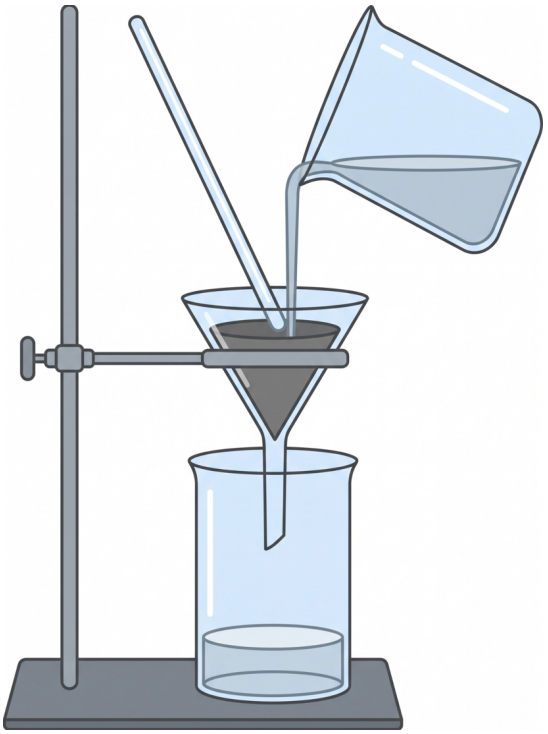
**28.** 61,5 g $C_6H_5NO_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha fenilammoniy xlorid olindi: $C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2 \rightarrow [C_6H_5NH_3]Cl$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 40% ni tashkil qiladi. Olingan fenilammoniy xlorid **massasini (g) aniqlang.**
A) *23,31* B) *46,62* C) *11,66* D) *58,28*

**29.** 92 g $C_2H_5OH$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 16,2 g divinil kauchuk olindi: $2C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2-CH{=}CH-CH_2-)n$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 75% ga teng. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *60* D) *32*

**30.** Raqamlangan (1–4) probirkalarda HCl, $Na_2S$, NaOH, $Pb(NO_3)_2$ eritmalari tartibsiz holda berilgan. Quyidagi kuzatuvlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. 2- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda bir-birini neytrallaydi. 1- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda qora cho‘kma tushadi. 1- va 2-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda chirigan tuxum hidli gaz ajraladi. A) *1-$Na_2S$, 2-HCl, 3-NaOH, 4-$Pb(NO_3)_2$*
B) *1-NaOH, 2-HCl, 3-$Na_2S$, 4-$Pb(NO_3)_2$*
C) *1-$Na_2S$, 2-NaOH, 3-HCl, 4-$Pb(NO_3)_2$*
D) *1-HCl, 2-$Na_2S$, 3-NaOH, 4-$Pb(NO_3)_2$*

**31.** Quyidagi aralashmalarni ajratish usullarini mos qatorda **ko‘rsating.** Aralashmalar: 1) yod va osh tuzi; 2) dengiz suvidan toza suv olish; 3) temir va mis kukunlari. Usullar: a) magnit yordamida; b) distillash (haydash); c) sublimatsiya (qizdirib, bug‘ini sovitish); d) tindirish va filtrlash.
A) *1-b, 2-a, 3-d* B) *1-a, 2-d, 3-b*
C) *1-c, 2-b, 3-a* D) *1-c, 2-a, 3-b*

**32.** Rasmdagi tajribada loyqa suv filtrdan o‘tkazilganda qaysi modda filtr qog‘ozida qoladi?



A) *suv molekulalari*
B) *suvda erimaydigan qattiq zarrachalar*
C) *etanol*
D) *suvda erigan osh tuzi* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 75,2 g $Cu(NO_3)_2$ doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar aralashmasi 100 g suvga yuborildi. | A *32*<br>B *50,4*<br>C *75,6*<br>D *35,2*<br>E *25,2*<br>F *40,32* |
| **33. Qattiq qoldiq massasini (g) aniqlang.** | |
| **34. Hosil bo‘lgan nitrat kislota massasini (g) toping.** | |
| **35. Olingan eritmada nitrat kislotaning massa ulushini (%) hisoblang.** | |

**36.** 15% li va 30% li tuz eritmalari massalar nisbati 3 : 2 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** Ketma-ket ulangan ikkita elektrolizyordan ($CuSO_4$ va $AgNO_3$ eritmalari, inert elektrodlar) tok o‘tkazildi. Birinchi elektrolizyor katodida 6,4 g mis ajraldi. Elektrolizyorning hajmi 3 l. Ikkala elektrolizyor anodlarida ajralgan kislorodning umumiy **hajmini (l, n.sh.) toping** (anodda ikkalasida ham $O_2$ ajraladi).

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Alyuminiy (0,2 mol) va magniy (0,2 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Reagent (xlorid kislota) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 52,8 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 1/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 3/4). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 29,6 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 3/4 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

# YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibi $XSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan ($X$ – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) kristallogidratning 26,3 g namunasida suvning massa ulushi 41,1% ni tashkil etadi. Namuna suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shilganda 23,3 g cho‘kma tushdi. Cho‘kma ajratilgach, filtratga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan gidroksid doimiy massagacha kuydirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing; kristallogidratning molyar massasini va tuzdagi (suvsiz) qismining molyar massasini hisoblang.
2) $X$ metallni aniqlang va n ning qiymatini toping.
3) Namunadagi $XSO_4$ ning (suvsiz) massasini va kristallizatsion suv massasini (g) hisoblang.
4) Filtratga sarflangan NaOH ning minimal miqdorini (mol) toping.
5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid massasini (g) aniqlang va u namuna massasining necha foizini tashkil etishini toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$
2) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH$ ($H_2SO_4$, t) $\rightleftarrows$
3) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow$
4) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O$ ($NH_3$, t) $\rightarrow$
5) $C_6H_5–CH_3 + KMnO_4 + H_2SO_4$ (t) $\rightarrow$
6) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$
7) $CH{\equiv}CH + H_2O$ ($Hg^{2+}$, $H^+$) $\rightarrow$

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Alyuminiy va noma’lum $X$ metalldan ($X$ – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) iborat 8,3 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 3,36 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shunday massali ikkinchi namuna mo‘l xlorid kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xlorid kislotali eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va kuydirildi; filtratdan mo‘l $CO_2$ o‘tkazildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan $Al(OH)_3$ nitrat kislotada eritildi, eritma bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring.
2) Aralashmadagi Al va $X$ ning miqdorlarini (mol) aniqlang va $X$ metallni toping.
3) Aralashmadagi metallarning massa ulushlarini (%) hisoblang. $Al(OH)_3$ ni eritish uchun sarflangan $HNO_3$ miqdorini (mol) toping.
4) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning formulasini aniqlang va massasini (g) hisoblang. $Al(NO_3)_3$ qizdirilganda ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
5) Filtratdan $CO_2$ o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan $HNO_3$ massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Qaysi juftliklarda reaksiya bormaydi? 1) Cu va $ZnSO_4$; 2) Mg va $FeSO_4$; 3) Cu va $AgNO_3$; 4) Fe va $MgCl_2$
A) *1, 4* B) *1, 3, 4* C) *2, 3* D) *4*

**2.** NaCl ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *$H_2$, $Cl_2$ va NaOH* B) *Cu va $Cl_2$*
C) *$H_2$ va $O_2$* D) *Ag va $O_2$*

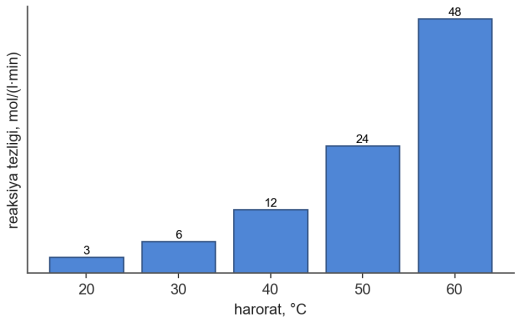
**3.** $Na_2CO_3$ eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) HCl qo‘shish; 2) sovitish; 3) qizdirish; 4) qattiq $Na_2CO_3$ qo‘shib, konsentratsiyani oshirish
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 3* D) *2*

**4.** Zichligi 1,05 g/ml bo‘lgan 10% li $HNO_3$ eritmasining molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.**
A) *0,17* B) *3,33* C) *1,67* D) *1,59*

**5.** Quyidagi moddalarning qaysilarida ion bog‘ mavjud? 1) $NH_4Cl$; 2) $(NH_4)_2SO_4$; 3) $H_3O^+$ (gidroksoniy ioni); 4) $KNO_3$
A) *1, 2* B) *1, 2, 4* C) *1, 3, 4* D) *2, 3*

**6.** $CuSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *$H_2$ va $O_2$* B) *Cu va $O_2$* C) *Cu va $Cl_2$* D) *Ag va $O_2$*

**7.** Reaksiya tezligining haroratga bog‘liqligi diagrammada ko‘rsatilgan.




Haroratni 20 °C dan 50 °C gacha ko‘tarilganda tezlik necha marta ortadi?
A) *6* B) *8* C) *16* D) *4*

**8.** 10 g metall kislotada eritilganda 5,6 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Metallning ekvivalent **massasini (g/mol) aniqlang** ($V_E(H_2)$ = 11,2 l/mol).
A) *20* B) *40* C) *10* D) *112*

**9.** Li elementi ikki izotopdan iborat (massa sonlari 6 va 7). O‘rtacha nisbiy atom massasi 6,9 bo‘lsa, 20 g namunadagi og‘ir izotopning **massasini (g) aniqlang.**
A) *18,26* B) *18* C) *2* D) *21*

**10.** $NH_3$ va CO aralashmasi tarkibida CO ning massasi $NH_3$ ning massasidan 6,1 g ga ko‘p. Aralashmaning massasi 16,3 g. Aralashmadagi $NH_3$ ning **massasini (g) toping.**
A) *11,2* B) *5,1* C) *10,2* D) *8,15*

**11.** Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

| Gaz | Hajmi, l |
|---|---|
| $NH_3$ | 3 |
| $O_2$ | 1 |
| He | 1 |

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *1,2* B) *0,6* C) *0,3* D) *17,4*

**12.** Gazlar aralashmasi tarkibi jadvalda berilgan (n.sh.):

| Gaz | Hajmi, l |
|---|---|
| He | 1 |
| $Cl_2$ | 2 |
| $N_2$ | 1 |

Aralashmaning havoga nisbatan **zichligini aniqlang** (M(havo) = 29 g/mol).
A) *3* B) *0,75* C) *43,5* D) *1,5*

**13.** NaCl eritmasi inert elektrodlar bilan 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Ajralgan gazlar aralashmasi yondirilib, hosil bo‘lgan gaz 200 g suvda eritildi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm$^3$ ga teng. Olingan kislota eritmasining massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *3,52* B) *7,3* C) *6,8* D) *13,61*

**14.** 0,5 mol $SO_2$ 0,75 mol KOH eritmasidan o‘tkazildi (reaksiya oxirigacha). Hosil bo‘lgan o‘rta tuz **massasini (g) toping.**
A) *30* B) *79* C) *39,5* D) *19,8*

**15.** Probirkalardagi eritmalar: $Na_2SO_4$, $Na_2CO_3$, NaCl ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $BaCl_2$ va lakmus; 2) $BaCl_2$ va fenolftalein; 3) lakmus; 4) HCl va lakmus
A) *1, 3, 4* B) *1* C) *1, 2* D) *2, 4*

**16.** Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Natriy suv bilan reaksiyada $H_2$ va NaOH hosil qiladi; 2) Natriy yonganda $Na_2O_2$ hosil bo‘ladi; 3) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 4) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor
A) *1, 3* B) *1, 2, 3* C) *1, 4* D) *1, 2*

**17.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma sariq tusga kiradi; 2) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 3) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 4) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, sariq eritma hosil bo‘ladi
A) *1, 4* B) *1, 2* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

**18.** Alyuminiy (0,2 mol) va kalsiy (0,2 mol) aralashmasi mo‘l xlorid kislotada eritildi. Reagent (xlorid kislota) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *8,96* B) *22,4* C) *5,6* D) *11,2*

**19.** $CaCO_3$ va $MgCO_3$ aralashmasi (43,6 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmadagi $CaCO_3$ **massasini (g) toping.**
A) *33,6* B) *20* C) *21,8* D) *10*

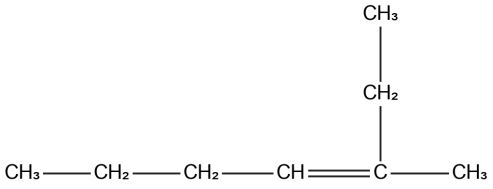
**20.** Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 2) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 3) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 4) Naftalin – bir halqali aren
A) *2, 3* B) *3, 4* C) *1* D) *2*

**21.** Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 2) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas; 3) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 4) Etilatsetat efir hidli suyuqlik
A) *1, 3, 4* B) *1, 4* C) *2, 3, 4* D) *2, 4*

**22.** Quyidagi birikmalardan qaysi biri murakkab efir sinfiga kiradi?
A) $C_2H_5NH_2$ B) $C_{12}H_{22}O_{11}$
C) $C_2H_5OH$ D) $CH_3COOC_2H_5$

**23.** Etilen va vodorod aralashmasi (mol nisbati 2 : 5) Ni katalizatori ustida to‘liq gidrogenlandi. Reaksiyadan so‘ng hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *4,7* B) *13,2* C) *3,3* D) *6,6*

**24.** Rasmda tasvirlangan molekuladagi $sp^3$-gibridlangan uglerod atomlari **sonini aniqlang.**




A) *6* B) *7* C) *5* D) *8*

**25.** $C_2H_2$ va $CH_4$ aralashmasi tarkibida aralashmadagi vodorod atomlari sonining uglerod atomlari soniga nisbati 3 : 2. Shu aralashmani yondirish uchun 36,96 l (n.sh.) kislorod sarflandi. Aralashmadagi $C_2H_2$ ning **massasini (g) toping.**
A) *3,2* B) *26* C) *8,1* D) *13*

**26.** 64 g texnik $CaC_2$ (tarkibida 75% sof modda) dan quyidagi sxema bo‘yicha 27,09 g polivinilxlorid olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_2{=}CHCl \rightarrow (–CH_2–CHCl–)n$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 85%, 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *42* B) *85* C) *15* D) *68*

**27.** 120 g $CH_3COOH$ dan quyidagi sxema bo‘yicha glitsilglitsin olindi: $CH_3COOH \rightarrow ClCH_2COOH \rightarrow H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$ dipeptid. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 80%, 90% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan glitsilglitsin **massasini (g) aniqlang.**

A) *142,56* B) *35,64* C) *79,2* D) *71,28*

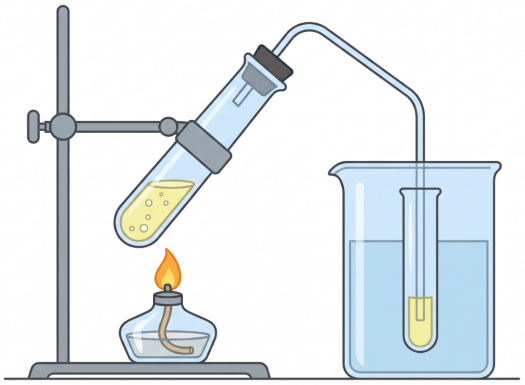
**28.** $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 84,46 g etanol olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 85%, 60% ni tashkil qiladi. Sarflangan $CaC_2$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *512* B) *256* C) *128* D) *230,4*

**29.** $C_{12}H_{22}O_{11}$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 264,96 g etanol olindi: $C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glyukoza va fruktoza) $\rightarrow C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 80%, 90% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_{12}H_{22}O_{11}$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *684* B) *1368* C) *342* D) *547,2*

**30.** Raqamlangan (1–4) probirkalarda $BaCl_2$, HCl, $Na_2CO_3$, NaOH eritmalari tartibsiz holda berilgan. Quyidagi kuzatuvlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. 2- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda oq cho‘kma tushadi. 1- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda bir-birini neytrallaydi. 1- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda rangsiz, hidsiz gaz ajraladi. A) *1-HCl, 2-$BaCl_2$, 3-$Na_2CO_3$, 4-NaOH*
B) *1-HCl, 2-$BaCl_2$, 3-NaOH, 4-$Na_2CO_3$*
C) *1-$BaCl_2$, 2-HCl, 3-$Na_2CO_3$, 4-NaOH*
D) *1-NaOH, 2-$BaCl_2$, 3-$Na_2CO_3$, 4-HCl*

**31.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 2) $Na_2CO_3$ eritmasiga HCl eritmasi tomchilab (kislota yetishmaganda) qo‘shilganda: gaz ajralmaydi ($NaHCO_3$ hosil bo‘ladi), keyin kislota ko‘paytirilsa, gaz ajrala boshlaydi; 3) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 4) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi
A) *1, 2, 4* B) *1, 3* C) *1, 3, 4* D) *1, 2*

**32.** Rasmdagi usul bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?



A) *suv va etanol* B) *osh tuzi va qum*
C) *suv va kerosin* D) *suv va qum* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 18,8 g $Cu(NO_3)_2$ doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirilib, hajmi 2 l bo‘lgan eritma tayyorlandi. Qoldiq shu eritmada to‘liq eritildi (kislota qoldiqsiz sarflandi), olingan eritma (hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang) 10 A tok kuchi bilan 1544 s inert elektrodlarda elektroliz qilindi. | A *0,03*<br>B *1*<br>C *0,05*<br>D *2*<br>E *0,08*<br>F *5,12* |
| **33. Gazlar yutilgach hosil bo‘lgan eritmaning pH ini aniqlang.** | |
| **34. Qoldiq erigandan so‘ng $Cu(NO_3)_2$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.** | |
| **35. Elektrolizda katodda ajralgan metall massasini (g) toping.** | |

**36.** 40% li va 20% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba labora-

toriyada, chinni idishda o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** $AgNO_3$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 4 A tok kuchi bilan 9650 s elektroliz qilindi. Elektrolizyorning hajmi 3 l. Katodda ajralgan Ag massasi (g) **ni toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** $2SO_3 \rightleftarrows 2SO_2 + O_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 9/8 marta ortdi. Tajriba 40 daqiqa davom etdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** 49,2 g nitrobenzol qaytarilib anilin olindi (unum 3/4). Hosil bo‘lgan anilinning 1/2 qismi mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashtirildi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan cho‘kmaning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 11,2 l (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 4/5); hosil bo‘lgan aldegidning 2/5 qismi ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Ajralgan kumush **massasini (g) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$Cu(NO_3)_2$ va $NaNO_3$ dan iborat 54,5 g aralashma doimiy massagacha qizdirildi. Ajralgan gazlar aralashmasi sovitilib, 300 g suvga yuborildi Qattiq qoldiq suvga tushirilganda $NaNO_2$ erib, CuO erimay qoldi; cho‘kma ajratilib, 10% li sulfat kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Elektrolizyorning hajmi 5 l. Hosil bo‘lgan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3088 s elektroliz qilindi ($Cu^{2+}$ ning bir qismi eritmada qoldi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Qizdirishda ajralgan gazlarning mol miqdorlarini va yutilmay qolgan gaz hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
2) Gazlar yutilgandan keyingi eritmada $HNO_3$ ning massa ulushini (%) toping. Qattiq qoldiqdagi $NaNO_2$ va CuO massalarini (g) aniqlang.
3) CuO sulfat kislotada erigandan keyingi eritmada $CuSO_4$ ning massa ulushini (%) hisoblang.
4) Elektrolizda katodda ajralgan mis massasini (g) va anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Elektroliz tugagach eritmadagi $CuSO_4$ va $H_2SO_4$ ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.
1) $CH_3$–$CHCl$–$CH_3$ + KOH (spirtli eritma, t) →
2) $CH_2$=$CH$–$CH$=$CH_2$ + $Br_2$ (1 : 1, 1,4-birikish) →
3) $C_6H_5$–$NH_2$ + $Br_2$ (suvli eritma) →
4) $H_2N$–$CH_2$–$COOH$ + NaOH →
5) $CH_3$–$CH_2$–$CH(OH)$–$CH_3$ ($H_2SO_4$ kons., t) →
6) $CH_3$–$CHO$ + $H_2$ (Ni, t) →
7) $CH_3$–$COOH$ + $Cl_2$ (P, t) →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat aralashmada ularning massalari nisbati 25 : 21. Aralashma doimiy massagacha qizdirilganda massasi 17,6 g ga kamaydi. Ajralgan gaz 0,5 mol NaOH saqlagan eritmaga yuttirildi (gaz to‘liq yutildi), hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Qizdirishdan qolgan qattiq qoldiq esa 10% li xlorid kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Qoldiqning HCl dagi eritmasiga mo‘l $Na_2CO_3$ eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha qizdirildi; ajralgan gaz mo‘l ohakli suvga yuborildi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi karbonatlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang va hosil bo‘lgan tuzlar tarkibini (o‘rta/nordon) aniqlang.
3) Gaz yutilgandan keyingi eritmadagi tuzlarning massalarini (g) toping. $Na_2CO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasini (g) hisoblang.
4) $BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang. Cho‘kma qizdirilganda massa necha gramga kamayadi?
5) Qoldiq erigan eritmaning massasini (g) va undagi tuzlarning massa ulushlarini (%) toping. Ohakli suvga yuborilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan ("+" – metall ajraladi, reaksiya boradi; "−" – reaksiya bormaydi):

| Metall | $AgNO_3$ eritmasi | $FeSO_4$ eritmasi | $ZnSO_4$ eritmasi |
|---|---|---|---|
| Zn | + | + | − |
| Ag | − | − | − |
| Cu | + | − | − |

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Ag* B) *Cu* C) *Zn* D) *Mg*

**2.** $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Cu va $O_2$* B) *Zn, $H_2$ va $O_2$*
C) *Cu va $Cl_2$* D) *Ag va $O_2$*

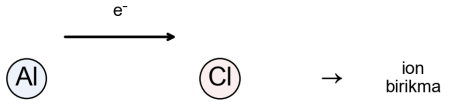
**3.** $Na_2SO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *$H_2$ va $O_2$* B) *Cu va $O_2$*
C) *$H_2$, $Cl_2$ va NaOH* D) *Ag va $O_2$*

**4.** Alyuminiy ($Z = 13$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *12* B) *13* C) *11* D) *14*

**5.** B elementi ikki izotopdan iborat (massa sonlari 10 va 11). O'rtacha nisbiy atom massasi 10,8 bo'lsa, 50 g namunadagi og'ir izotopning **massasini (g) aniqlang.**
A) *40* B) *40,74* C) *10* D) *44*

**6.** 12,3 l $SO_2$ 27 °C va 1 atm bosimda necha gramm keladi? (R = 0,082 l·atm/(mol·K))
A) *32* B) *64* C) *16* D) *35,14*

**7.** Rasmda Al va Cl atomlari orasida elektron o'tishi sxematik ko'rsatilgan (ion bog' hosil bo'lishi).



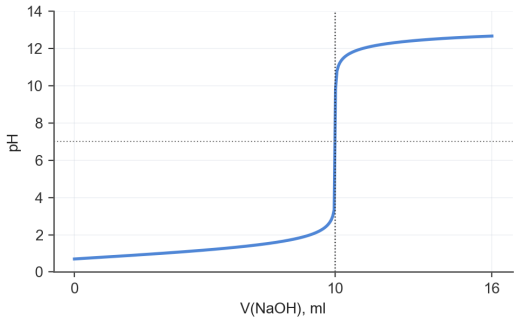

Al atomi qancha elektron berib, qanday zaryadli ionga aylanadi?
A) *3 ta, −3* B) *3 ta, +3* C) *4 ta, +4* D) *5 ta, +5*

**8.** Reaksiya tezligining harorat koeffitsiyenti $\gamma = 3$. 30 °C da reaksiya 81 minutda tugasa, 60 °C da necha sekundda tugaydi?
A) *180* B) *131220* C) *540* D) *3*

**9.** 1 mol $C_3H_6$ va 3 mol HCN aralashmasidagi $\pi$-bog'lar umumiy **sonini ($N_A$ birligida) aniqlang.**
A) *7* B) *14* C) *21* D) *1*

**10.** Mg va Zn aralashmasi tarkibida Mg ning mol miqdori aralashmadagi umumiy mol miqdorining 1/4 qismini tashkil etadi. Aralashmaning massasi 21,9 g. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm$^3$ ga teng. Aralashmadagi Mg ning mol **ulushini (%) hisoblang.**
A) *75* B) *10,96* C) *50* D) *25*

**11.** 10 ml HCl eritmasi 0,2 mol/l li NaOH eritmasi bilan titrlandi. Titrlash egri chizig'i grafikda berilgan (ekvivalent nuqta 10 ml da).




Ekvivalent nuqtagacha sarflangan NaOH ning **massasini (g) hisoblang.**
A) *80* B) *0,16* C) *0,08* D) *0,073*

**12.** Laboratoriyada $Na_2CO_3$ eritmalari quyidagicha tayyorlangan:

| Idish | Eritma massasi, g | $\omega(Na_2CO_3)$, % |
|---|---|---|
| A | 150 | 5 |
| B | 100 | 25 |

Bu ikki eritma bir idishga quyilib, yangi eritmadagi $Na_2CO_3$ ning massa ulushi (%) qancha bo'ladi?
A) *15* B) *13* C) *30* D) *17*

**13.** $Na_2CO_3$ va $CaCO_3$ aralashmasi tarkibida $Na_2CO_3$ ning mol miqdori aralashmadagi umumiy

mol miqdorining 5/7 qismini tashkil etadi. Aralashmaning massasi 73 g. Aralashmaning zichligi 2,8 g/sm$^3$ ga teng. Aralashmadagi $Na_2CO_3$ ning **massasini (g) toping.**
A) *20* B) *106* C) *36,5* D) *53*

**14.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 2) ohakli suvga avval oz, so‘ng mo‘l $CO_2$ yuborilganda: eritma loyqalanadi, keyin loyqa yanada quyuqlashadi; 3) $AlCl_3$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 4) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi
A) *1, 4* B) *2, 4* C) *2, 3* D) *4*

**15.** D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Mis nam havoda $(CuOH)_2CO_3$ qoplamasi bilan qoplanadi; 2) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 3) Rux eritmada $Fe^{2+}$ ni siqib chiqara olmaydi; 4) Temir sovuq konsentrlangan $HNO_3$ da passivlanadi
A) *1, 4* B) *3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 4*

**16.** Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) Fe va $HNO_3$(sovuq kons.); 2) ZnO va HCl; 3) Cu va HCl; 4) $SiO_2$ va $H_2O$
A) *1, 2, 3* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2*

**17.** 6,9 g natriy suvda eritildi, hosil bo‘lgan eritmadan 0,2 mol $CO_2$ o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan natriy gidrokarbonat **massasini (g) aniqlang.**
A) *8,4* B) *10,6* C) *16,8* D) *25,2*

**18.** $CaCO_3$ va $BaCO_3$ aralashmasi (98,8 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *21,9* B) *87,6* C) *14,6* D) *43,8*

**19.** 34,2 g $Al_2(SO_4)_3$ eritmasiga mo‘l $Na_2S$ eritmasi qo‘shildi (qo‘shma gidroliz). Ajralgan gaz **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *4,48* B) *13,44* C) *2,24* D) *6,72*

**20.** Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 2) Ketonlar kuchsiz oksidlovchilar bilan oksidlanmaydi; 3) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 4) Aseton suvda erimaydi
A) *2, 3* B) *2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 3*

**21.** Probirkalardagi organik moddalar: fenol, etanol, glitserin ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) Na metali; 2) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$; 3) $Cu(OH)_2$ (qizdirilganda) va Na metali; 4) Na metali va $FeCl_3$
A) *1, 3* B) *4* C) *2* D) *1*

**22.** Yuqori molekulyar birikmalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Teflon — polivinilxlorid; 2) Tabiiy kauchuk – sis-1,4-poliizopren; 3) Kapron poliamid tola; 4) Polietilen polimerlanish reaksiyasi bilan olinadi
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *2, 3, 4* D) *1, 2*

**23.** Alkanning monobromlanishidan hosil bo‘lgan galogenli hosilada brom massa ulushi 58,4% ga teng. Dastlabki alkan molekulasidagi uglerod atomlari **sonini toping.**
A) *5* B) *3* C) *4* D) *6*

**24.** Metilformiat va etilatsetat aralashmasi (32,4 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,4 mol. Hosil bo‘lgan spirtlar **massasini (g) aniqlang.**
A) *34* B) *15,4* C) *15,6* D) *17*

**25.** 360 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 75%). Ajralgan gaz mo‘l ohakli suvdan o‘tkazilganda necha gramm cho‘kma hosil bo‘ladi?
A) *300* B) *400* C) *150* D) *600*

**26.** 810 g kraxmal gidrolizlanib (unum 75%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 80%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *138* B) *276* C) *552* D) *345*

**27.** 112 l (n.sh.) $C_2H_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 38,4 g sirka kislota olindi: $C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 40% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *60* D) *32*

**28.** 368 g $C_6H_5CH_3$ dan quyidagi sxema bo‘yicha

etilbenzoat olindi: $C_6H_5CH_3 \rightarrow C_6H_5COOH \rightarrow C_6H_5COOC_2H_5$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 80% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan etilbenzoat **massasini (g) aniqlang.**

A) *720* B) *360* C) *180* D) *450*

**29.** 171 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ dan quyidagi sxema bo‘yicha etanol olindi: $C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glyukoza va fruktoza) $\rightarrow C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 60% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Olingan etanol **massasini (g) aniqlang.**

A) *55,2* B) *27,6* C) *13,8* D) *46*

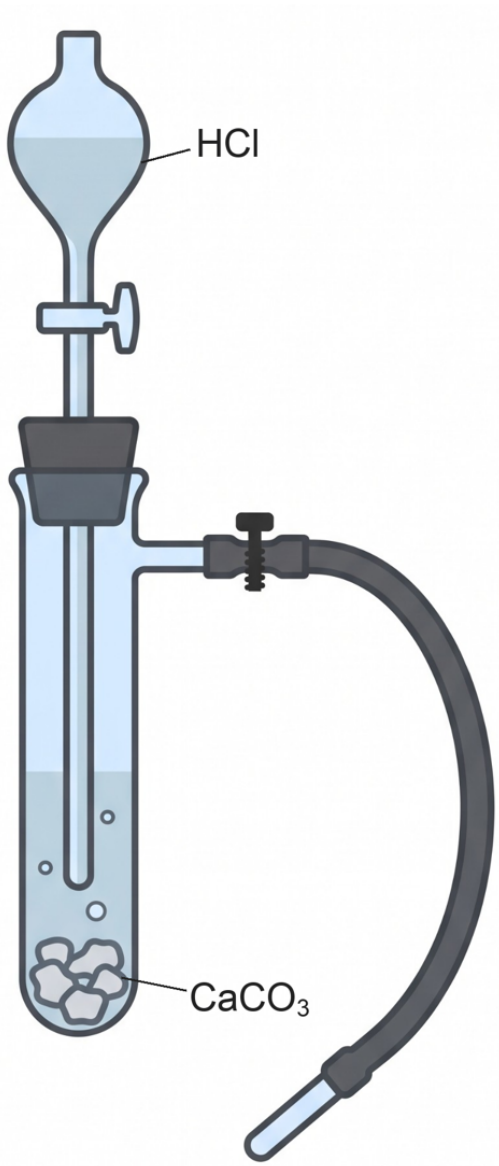
**30.** Sirka aldegid va aseton eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?

A) *lakmus* B) *temir(III) xlorid*
C) *ammiakli kumush* D) *natriy metali oksid*

**31.** Eritmaga NaOH qo‘shilganda havorang cho‘kma ($Cu(OH)_2$) kuzatildi. Eritmada qaysi ion bor?

A) $Ag^+$ B) $Br^-$ C) $Cu^{2+}$ D) $SO_4^{2-}$

**32.** Rasmdagi asbobda 10 g $CaCO_3$ ga HCl ta’sir ettirildi. Ajralgan $CO_2$ **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**




A) *4,48* B) *1,12*
C) *0,23* D) *2,24* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** Rux va temir qotishmasi (17,7 g) mo‘l suyultirilgan $H_2SO_4$ da eritilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi; hosil bo‘lgan eritmaning hajmi 500 ml. Eritmaga mo‘l NaOH qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va doimiy massagacha kuydirildi. | A *0,56*<br>B *24*<br>C *16*<br>D *0,4*<br>E *1,12*<br>F *0,8* |
| **33. Eritmada $FeSO_4$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang.** | |
| **34. Kuydirishdan so‘ng qolgan qattiq moddaning massasini (g) toping.** | |
| **35. Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.** | |

**36.** 15% li va 30% li tuz eritmalari massalar nisbati 2 : 3 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** 300 g 10% li $CuSO_4$ eritmasiga m g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ eritildi, natijada tuzning massa ulushi 20,8% ga yetdi. Tajriba laboratoriyada, shisha idishda o‘tkazildi. m **ni (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan noma’lum $X$ metallning xloridi 6,68 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 21,53 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. $X$ metallning nisbiy atom **massasini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Vodorodga nisbatan zichligi 22 bo‘lgan alkanning 44 g miqdorining 2/5 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Reagent (KOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 14,8 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 1/2 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Hajmi 2 l bo‘lgan yopiq idishga 2 mol $N_2$ va 6 mol $H_2$ solindi, katalizator ishtirokida qizdirilib muvozanat qaror toptirildi (muvozanatda 2 mol $NH_3$ hosil bo‘ldi). Aralashma sovitilib, hosil bo‘lgan ammiakning hammasi 300 g suvda eritildi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Olingan ammiak eritmasi 20% li sulfat kislota eritmasi bilan to‘liq neytrallandi (o‘rta tuz hosil bo‘lguncha), so‘ng eritma bug‘latilib, tuz ajratib olindi.

1) Reaksiya tenglamalarini yozing; jarayon sxemasini tuzing. Muvozanat konstantasini (K) hisoblang (konsentratsiyalar mol/l da).
2) Muvozanat holatidagi bosimning boshlang‘ich bosimga nisbatini (T = const) va gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini toping.
3) Ammiak eritmasida $NH_3$ ning massa ulushini (%) hisoblang.
4) Neytrallash uchun zarur 20% li $H_2SO_4$ eritmasining massasini (g) aniqlang.
5) Ajratib olingan tuz massasini (g) va undagi azotning massa ulushini (%) toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O\ (NH_3,\ t) \rightarrow$
2) $CH{\equiv}CH + H_2O\ (Hg^{2+},\ H^+) \rightarrow$
3) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO\ (t) \rightarrow$
4) $C_6H_5–NO_2 + H_2\ (Ni,\ t) \rightarrow$
5) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow$
6) $HCOOCH_3 + NaOH\ (t) \rightarrow$
7) $CH_3–CHCl–CH_3 + KOH$ (suvli eritma) $\rightarrow$

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$NH_4Cl$ va $(NH_4)_2SO_4$ dan iborat 29,25 g aralashmaning bir porsiyasi mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xuddi shunday massali ikkinchi porsiya suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ eritmasi bilan ta’sirlashtirildi. Birinchi porsiyadan ajralgan gaz 0,3 mol $H_3PO_4$ saqlagan eritmaga to‘liq yuttirildi ($NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ aralashmasi hosil bo‘ldi). Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasi mo‘l NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gaz 300 g suvga yuttirildi va olingan eritma 10% li HCl eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi tuzlarning massalarini (g) aniqlang.
2) Ikkinchi porsiyada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.
3) Fosfat kislotaga yuttirilganda hosil bo‘lgan tuzlarning mol miqdorlarini toping. Fosfat tuzlari aralashmasi NaOH bilan qizdirilganda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Hosil bo‘lgan fosfat tuzlari aralashmasining massasini (g) va undagi azot massa ulushini (%) aniqlang. Gaz 300 g suvga yuttirilganda eritmadagi moddaning massa ulushini (%) hisoblang.
5) Birinchi porsiyada ishlatilgan NaOH ning minimal massasini (g) hisoblang. Eritmani neytrallash uchun sarflangan 10% li HCl eritmasining massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Mishyak ($Z = 33$) atomi elektron konfiguratsiyasida jami nechta juftlashgan elektron bor?
A) *31* B) *30* C) *29* D) *32*

**2.** 29,25 g NaCl 500 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,94* B) *0* C) *1* D) *2*

**3.** Jadvalda metall plastinkalarning tuz eritmalariga tushirilishidagi kuzatuvlar berilgan ("+" – metall ajraladi, reaksiya boradi; "−" – reaksiya bormaydi):

| Metall | $ZnSO_4$ eritmasi | $AgNO_3$ eritmasi | $MgSO_4$ eritmasi |
|---|---|---|---|
| Mg | + | + | − |
| Fe | − | + | − |
| Ag | − | − | − |

Ushbu metallardan qaysi biri eng faol?
A) *Fe* B) *Ag* C) *Mg* D) *Zn*

**4.** Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) $Ca^{2+}$; 2) $O^{2-}$; 3) $S^{2-}$; 4) $Na^{+}$
A) *1, 3, 4* B) *2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 3*

**5.** $Na_2SO_3$ tarkibida S ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+3* B) *+7* C) *+2* D) *+4*

**6.** 0,2 M $Al_2(SO_4)_3$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,2* B) *2,4* C) *0,033* D) *1,2*

**7.** Rasmda molekulaning elektron (Lyuis) formulasi berilgan.



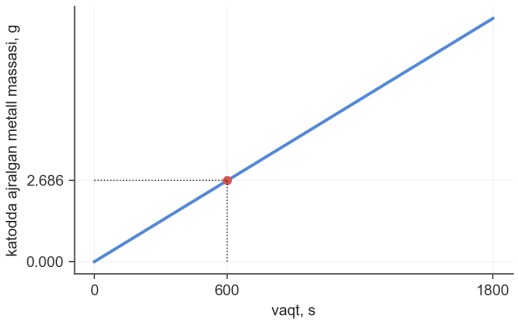

Molekuladagi bog'lanmagan (taqsimlanmagan) elektron juftlari **sonini aniqlang.**
A) *4* B) *5* C) *6* D) *8*

**8.** Quyidagi jadvalda NaCl tuzining eritmalari keltirilgan:

| No. | m(eritma), g | $\omega$, % |
|---|---|---|
| I | 100 | 20 |
| II | 300 | 35 |

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo'shildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *27,5* B) *55* C) *25* D) *23,75*

**9.** Doimiy tok kuchida Ag tuzining eritmasi elektroliz qilinganda katodda ajralgan metall massasining vaqtga bog'liqligi grafikda berilgan (M(Ag) = 108 g/mol, valentlik 1).




Elektroliz vaqtida tok **kuchini (A) aniqlang** (F = 96500 C/mol).
A) *8* B) *2* C) *5* D) *4*

**10.** $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang'ich moddalarning har biridan 4 mol dan 2 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/4 qismi sarflangan bo'ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *18* B) *4,5* C) *10* D) *9*

**11.** 0,1 mol $Cu(NO_3)_2$ to'liq parchalanguncha qizdirildi. Ajralgan gazlar aralashmasi 100 g suvga to'liq yuttirildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Hosil bo'lgan eritmadagi $HNO_3$ ning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *11,54* B) *12,6* C) *22,74* D) *11,37*

**12.** $N_2$ va $O_2$ aralashmasi tarkibida $N_2$ va $O_2$ ning massalari nisbati 7 : 16. Aralashmaning hajmi 13,44 l (n.sh.). Aralashmadagi $N_2$ ning **massasini (g) toping.**
A) *5,6* B) *12,8* C) *11,2* D) *9,2*

**13.** Jadvalda KCl ning ikki eritmasi haqida ma'lumot berilgan:

| Eritma | Massasi, g | Massa ulushi, % |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 10 |
| 2 | 200 | 25 |

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *17,5* B) *14* C) *35* D) *12,6*

**14.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $CuSO_4$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma qo‘ng‘ir tusga kiradi; 2) ohakli suvga avval oz, so‘ng mo‘l $CO_2$ yuborilganda: eritma loyqalanadi, keyin loyqa yo‘qolib, eritma tiniqlashadi; 3) $FeCl_3$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l HCl eritmasi qo‘shilganda: qo‘ng‘ir-qizil cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erimasdan qoladi; 4) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi
A) *1, 3* B) *2, 4* C) *3, 4* D) *2*

**15.** Quyidagi oksidlardan qaysilari kislotali oksidlar? 1) CaO; 2) $CO_2$; 3) $P_2O_5$; 4) $Cr_2O_3$
A) *2, 3* B) *1, 2* C) *1, 4* D) *2, 4*

**16.** Nodir gazlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Nodir gazlar odatiy sharoitda ko‘p atomli molekulalar hosil qiladi; 2) Argon havoning hajmi bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan inert gazi; 3) Argon elektr lampalarida ishlatiladi; 4) Nodir gazlar kimyoviy jihatdan juda faol
A) *1* B) *2, 4* C) *2, 3* D) *1, 2*

**17.** 47,25 g $Zn(NO_3)_2$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *47,25* B) *20,25* C) *40,5* D) *10,12*

**18.** $BaCO_3$ va $CaCO_3$ aralashmasi (69,1 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi. Reagent (xlorid kislota) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *14,6* B) *58,4* C) *29,2* D) *21,9*

**19.** Fe plastinka $AgNO_3$ eritmasiga tushirildi. Reaksiya tugagach, plastinka massasi 8 g ga ortdi. Erigan Fe plastinka **massasini (g) aniqlang.**
A) *2,8* B) *10,8* C) *8* D) *5,6*

**20.** $CH_3$–CO–$CH_2$–$CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *butanon* B) *butanal* C) *butanol-2* D) *propanon*

**21.** Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 2) Toluol $KMnO_4$ bilan benzoy kislotagacha oksidlanadi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzolda 6 ta $sp^2$ gibridlangan uglerod bor
A) *2, 4* B) *1, 4* C) *1* D) *4*

**22.** Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Selluloza $\beta$-glyukoza qoldiqlaridan iborat; 2) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 3) Glyukoza gidrolizlanadi; 4) Fruktoza ketospirt
A) *1, 4* B) *3, 4* C) *1* D) *1, 2, 4*

**23.** 23 g etanol sulfat kislota ishtirokida qizdirilganda uning 60% i etilenga, qolgani dietil efirga aylandi. Barcha jarayonlarda hosil bo‘lgan suv **massasini (g) aniqlang.**
A) *9* B) *5,4* C) *14,4* D) *7,2*

**24.** Anilin va etilamin aralashmasi (18,3 g) mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashganda 33 g cho‘kma tushdi. Shu aralashmani neytrallash uchun zarur HCl ning **massasini (g) hisoblang.**
A) *3,65* B) *10,95* C) *7,3* D) *21,9*

**25.** $C_2H_6$ va $C_2H_2$ aralashmasi tarkibida aralashmadagi vodorod atomlari sonining uglerod atomlari soniga nisbati 11 : 7. Aralashmaning massasi 19 g. Aralashmadagi $C_2H_6$ ning **massasini (g) toping.**
A) *13* B) *6* C) *12* D) *9,5*

**26.** 22,4 l (n.sh.) $C_3H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 10,44 g aseton olindi: $CH_3$–CH=$CH_2$ → $CH_3$–CHCl–$CH_3$ → $CH_3$–CH(OH)–$CH_3$ → $CH_3$–CO–$CH_3$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketmaket 40%, 50% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *90* B) *45* C) *10* D) *72*

**27.** $C_6H_5CH_3$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 33,75 g etilbenzoat olindi: $C_6H_5CH_3$ → $C_6H_5COOH$ → $C_6H_5COOC_2H_5$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 90%, 50% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_6H_5CH_3$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *92* B) *23* C) *46* D) *41,4*

**28.** $C_2H_5OH$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 55,08 g divinil kauchuk olindi: $2C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 85% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_2H_5OH$ massasi (g) **ni aniqlang.**

A) *368* B) *92* C) *110,4* D) *184*

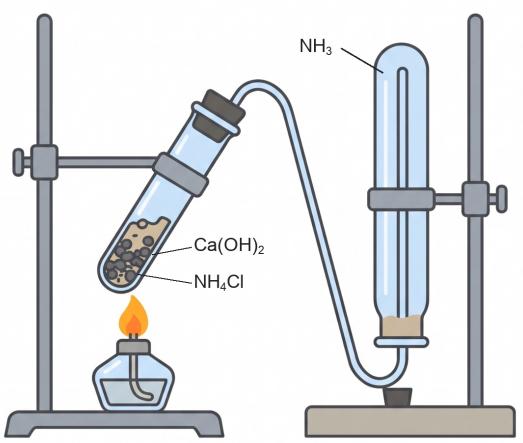
**29.** 78 g $C_6H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 41,9 g natriy fenolyat olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5Cl \rightarrow C_6H_5OH \rightarrow C_6H_5ONa$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 50%, 85% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *15* C) *85* D) *68*

**30.** Glitserin va etanol eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?

A) *natriy metali* B) *lakmus*
C) *natriy gidroksid* D) *mis(II) gidroksid*

**31.** Rasmdagi asbobda 10,7 g $NH_4Cl$ ga $Ca(OH)_2$ ta’sir ettirib qizdirildi. Ajralgan ammiak **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**




A) *8,96* B) *4,48* C) *2,24* D) *0,63*

**32.** Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi usul mos: mis kukuni va temir qipig‘i? A) *distillash (fraksiyalab haydash)*
B) *filtrlash*
C) *magnit yordamida ajratish (temir tortiladi)*
D) *bug‘latish* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 4 mol ammiakning 9/10 qismi azot(II) oksidga oksidlandi, hosil bo‘lgan oksidning 1/2 qismi nitrat kislotagacha qayta ishlandi. Kislota suvda eritilib, hajmi 18 l bo‘lgan eritma tayyorlandi, so‘ng eritma mo‘l KOH bilan neytrallandi. | A *100,8*<br>B *201,6*<br>C *170,1*<br>D *1*<br>E *0,5*<br>F *113,4* |
| **33. Hosil bo‘lgan nitrat kislota massasini (g) hisoblang.** | |
| **34. Kislota eritmasining pH ini aniqlang.** | |
| **35. Neytrallash uchun sarflangan KOH massasini (g) toping.** | |

**36.** 10% li va 40% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 1 bo‘lgan holda aralashtirildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** $CH_4$ va $H_2$ dan iborat 30 ml aralashma mo‘l kisloroda yondirildi (suv suyuq holatda; hajmlar bir xil sharoitda o‘lchandi). Reaksiyadan so‘ng gazlar hajmi 55 ml ga kamaydi. Tajriba 40 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi $CH_4$ **hajmini (ml) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 6/5 marta ortdi. Tajriba laboratoriyada, chinni idishda o‘tkazildi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** 44 g etilatsetat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Yondirishda ajralgan $CO_2$ **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Alkanning vodorodga nisbatan zichligi 43, uglerodning massa ulushi 83,72%. Tajriba 20 daqiqa davom etdi. Shu alkan molekulasidagi $\sigma$-bog‘lar umumiy **sonini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Mis va magniy kukunlaridan iborat 17,6 g aralashma havoda to‘liq oksidlandi, natijada qattiq modda massasi 24 g bo‘ldi. Hosil bo‘lgan oksidlar 10% li sulfat kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Olingan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 7720 s elektroliz qilindi (jarayonda $Cu^{2+}$ to‘liq tugadi va suv ham elektrolizga uchradi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi mis va magniyning massalarini (g) aniqlang.
2) Oksidlanishga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) va kislota eritmasining massasini (g) hisoblang.
3) Oksidlar erigandan keyingi eritmada $CuSO_4$ va $MgSO_4$ ning massa ulushlarini (%) toping.
4) Elektrolizda katodda ajralgan mis massasini (g) va vodorod hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Elektroliz tugagach eritmadagi $MgSO_4$ va $H_2SO_4$ ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow$
2) $C_6H_5–OH + Br_2$ (suvli eritma) $\rightarrow$
3) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$
4) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$
5) $C_6H_5–NH_2 + Br_2$ (suvli eritma) $\rightarrow$
6) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3$ ($H_2SO_4$ kons., t) $\rightarrow$
7) $C_6H_{12}O_6$ (bijg‘ish) $\rightarrow$

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibida $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ bo‘lgan 400 g eritmaga temir plastinka tushirildi ($Ag^+$ va $Cu^{2+}$ ning hammasi o‘rnini bosdi). Plastinkada ajralgan metallar massasi 23,6 g, plastinka massasi esa 9,6 g ga ortdi. Plastinka olingach, eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanib, so‘ng doimiy massagacha kuydirildi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid alyuminiy bilan qizdirilganda (alyuminotermiya) metall hosil bo‘ldi; bu metall mo‘l xlorid kislotada eritilib, ajralgan gaz qizdirilgan mis(II) oksid ustidan o‘tkazildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Eritmadagi $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ ning miqdorlarini (mol) toping.

2) Eritmaga o‘tgan temirning massasini (g) hisoblang.

3) Plastinka olingandan keyin eritmadagi $Fe(NO_3)_2$ ning massa ulushini (%) aniqlang. Alyuminotermiyada sarflangan alyuminiy massasini (g) hisoblang.

4) Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Metallning xlorid kislota bilan reaksiyasida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.

5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping. Gaz mis(II) oksid bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan mis massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** $HC{\equiv}C{-}CH{=}CH_2$ molekulasida sp gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *3* B) *2* C) *4* D) *1*

**2.** $K_2MnO_4$ tarkibida Mn ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+1* B) *−3* C) *+7* D) *+6*

**3.** 0,2 M HCl eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,1* C) *0,2* D) *0,3*

**4.** Quyidagi tuz eritmalari aralashtirilganda qaysilarida faqat cho‘kma hosil bo‘ladi? 1) $CaCl_2$ va $Na_2CO_3$; 2) $Na_2CO_3$ va HCl; 3) $Al_2(SO_4)_3$ va $Na_2S$; 4) $Al_2(SO_4)_3$ va $Na_2CO_3$
A) *3* B) *2, 4* C) *1* D) *2, 3*

**5.** $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, $H_2$ va $O_2$* B) *$H_2$, $Cl_2$ va NaOH*
C) *$H_2$ va $O_2$* D) *Ag va $O_2$*

**6.** CO va $CH_4$ aralashmasi tarkibida CO ning mol miqdori aralashmadagi umumiy mol miqdorining 3/8 qismini tashkil etadi. Aralashmaning massasi 16,4 g. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *20,5* B) *5,12* C) *10,25* D) *14*

**7.** $A + B \rightarrow$ mahsulot reaksiyada $v = k{\cdot}[A]^1{\cdot}[B]^1$. Idish hajmi 3 marta kamaytirilsa (T = const), reaksiya tezligi necha marta o‘zgaradi?
A) *3* B) *27* C) *9* D) *18*

**8.** $Na_2CO_3$ va $CaCO_3$ aralashmasi (62,4 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *43,8* B) *21,9* C) *87,6* D) *29,2*

**9.** $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 5 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $N_2O_4$ | $NO_2$ |
|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 3 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | 4 |

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *6,4* B) *1,6* C) *16* D) *3,2*

**10.** $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ reaksiyasida ($v = k{\cdot}[NO]^2{\cdot}[O_2]$) harorat 40 °C ga oshirildi ($\gamma = 3$), shu bilan birga NO konsentratsiyasi 3 marta kamaytirildi. Reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi (necha marta ortadi/kamayadi)? Tezlikning yangi/eski **nisbatini toping.**
A) *18* B) *4,5* C) *81* D) *9*

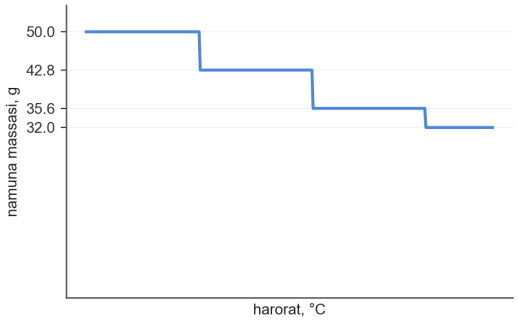
**11.** $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiyasida 3 mol Cu erisa, $HNO_3$ ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) *8* B) *6* C) *2* D) *4*

**12.** $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $PCl_5$ | $PCl_3$ |
|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 4 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | 1 |

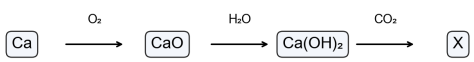
$PCl_5$ ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *37,5* C) *75* D) *25*

**13.** $CuSO_4{\cdot}5H_2O$ kristallogidrat namunasi (50 g) bosqichma-bosqich qizdirilganda uning massasi o‘zgarishi grafikda keltirilgan.




Qizdirish natijasida ajralgan suvning umumiy **massasini (g) hisoblang.**
A) *32* B) *50* C) *18* D) *36*

**14.** Rasmdagi o‘zgarishlar zanjirida *X* moddaning **formulasini aniqlang.**




A) *CaO* B) *$SO_3$* C) *$Ca(OH)_2$* D) *$CaCO_3$*

**15.** P → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: $O_2$, $H_2O$, KOH) 1-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *$P_2O_5$* B) *NaOH* C) *$CuSO_4$* D) *$SO_2$*

**16.** 34 g $AgNO_3$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *34* B) *43,2* C) *10,8* D) *21,6*

**17.** Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) $MgCl_2$ va $KNO_3$; 2) NaCl va $HNO_3$; 3) Fe va $HNO_3$(sovuq kons.); 4) $CuSO_4$ va NaOH
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 2* D) *2, 3*

**18.** 68 g ammiak katalitik oksidlanib NO ga (unum 80%), so‘ng $NO_2$ va $HNO_3$ gacha (umumiy unum 75%) aylantirildi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan nitrat kislota **massasini (g) hisoblang.**
A) *252* B) *302,4* C) *201,6* D) *151,2*

**19.** Ammofos tarkibida $NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ mol nisbati 2 : 1. Shu o‘g‘itdagi azotning massa **ulushini (%) toping.**
A) *11,6* B) *23,2* C) *15,47* D) *30,94*

**20.** $CH_3$–$CH(CH_3)$–$CH(C_2H_5)$–$CH_2$–$CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metil-3-etilpentan* B) *3-izopropilpentan*
C) *2,3-dietilbutan* D) *3-etil-2-metilpentan*

**21.** Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzoy kislota $Na_2CO_3$ bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) *2, 4* B) *1, 3* C) *1, 2* D) *1, 2, 4*

**22.** Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 2) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 3) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 4) Glitsin optik faol
A) *2* B) *2, 3* C) *4* D) *2, 4*

**23.** 78 g benzol nitrolandi (unum 90%), hosil bo‘lgan nitrobenzol Zinin reaksiyasi bo‘yicha qaytarildi (unum 50%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan anilin **massasini (g) hisoblang.**
A) *83,7* B) *41,9* C) *20,9* D) *93*

**24.** Formaldegid va etanal aralashmasi (12,6 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 118,8 g kumush ajraldi. Qizdirish 15 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi etanalning **massasini (g) aniqlang.**
A) *6* B) *6,6* C) *13,2* D) *6,3*

**25.** 324 g kraxmal gidrolizlanib (unum 75%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 60%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *41,4* B) *82,8* C) *165,6* D) *138*

**26.** Propan qizdirilib, quyidagi sxema bo‘yicha parchalandi: $C_3H_8 \rightarrow C_3H_6 + H_2$. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 11 bo‘lsa, propanning parchalanish **unumini (%) aniqlang.**
A) *50* B) *100* C) *80* D) *200*

**27.** 22,4 l (n.sh.) $CH_4$ dan quyidagi sxema bo‘yicha etilen olindi: $CH_4 \rightarrow CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_4$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 85%, 50% ni tashkil qiladi. Olingan etilen **massasini (g) aniqlang.**
A) *4,76* B) *1,19* C) *2,38* D) *28*

**28.** 39 g $C_6H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha polistirol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5$–$C_2H_5 \rightarrow C_6H_5$–$CH{=}CH_2 \rightarrow$ (–$CH_2$–$CH(C_6H_5)$–)n. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 60%, 75% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Olingan polistirol **massasini (g) aniqlang.**
A) *28,08* B) *14,04* C) *7,02* D) *18,72*

**29.** 184 g $C_6H_5CH_3$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 120 g etilbenzoat olindi: $C_6H_5CH_3 \rightarrow C_6H_5COOH \rightarrow C_6H_5COOC_2H_5$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 80% ga teng. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *25* B) *50* C) *40* D) *100*

**30.** Natriy xlorid, natriy bromid va natriy yodid eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?
A) *kumush nitrat* B) *xlorid kislota*
C) *natriy gidroksid* D) *bariy xlorid*

**31.** Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi

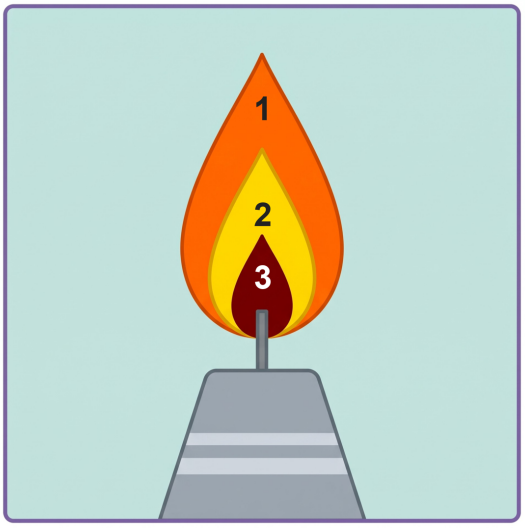
usul mos: temir qipig‘i va oltingugurt kukuni?
A) *magnit yordamida ajratish (temir tortiladi)*

B) *bug‘latish*

C) *ajratgich voronka*

D) *distillash (fraksiyalab haydash)*

**32.** Rasmda spirt lampasi alangasi ko‘rsatilgan. Probirkani qizdirishda alanganing qaysi qismidan foydalaniladi?




A) *1 – yuqori chetki xira qism*
B) *3 – pastki qism, pilikka yaqin*
C) *hamma qismidan bir xil*
D) *2 – o‘rta ravshan qism —*

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 18,8 g $Cu(NO_3)_2$ doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirilib, hajmi 2 l bo‘lgan eritma tayyorlandi. Qoldiq shu eritmada to‘liq eritildi (kislota qoldiqsiz sarflandi), olingan eritma (hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang) 10 A tok kuchi bilan 1544 s inert elektrodlarda elektroliz qilindi. | A *4,1*<br>B *1*<br>C *10,24*<br>D *5,12*<br>E *0,05*<br>F *0,03* |
| **33. Gazlar yutilgach hosil bo‘lgan eritmaning pH ini aniqlang.** | |
| **34. Qoldiq erigandan so‘ng $Cu(NO_3)_2$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.** | |
| **35. Elektrolizda katodda ajralgan metall massasini (g) toping.** | |

**36.** $NaCrO_2 + Br_2 + NaOH \rightarrow Na_2CrO_4 + NaBr + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** 300 g 10% li $CuSO_4$ eritmasiga m g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ eritildi, natijada tuzning massa ulushi 20,8% ga yetdi. m **ni (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan noma’lum $X$ metallning xloridi 31,7 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 86,1 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 50% va

zichligi 1,18 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. $X$ metallning nisbiy atom **massasini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Uglevodorodning 5,8 g massasi yondirilganda 17,6 g $CO_2$ va 9 g $H_2O$ hosil bo‘ldi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Uglevodorod molekulasidagi uglerod atomlari **sonini toping** (M = 58 g/mol).

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 44,5 g tristearin mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi (sovun unumi 80%). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan natriy stearat (M = 306 g/mol) **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$X$ – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall. $X(NO_3)_2$ tuzining 66,2 g namunasi doimiy massagacha qizdirilganda hosil bo‘lgan qattiq qoldiq massasi tuz massasining 67,4% ini tashkil etdi. Ajralgan gazlar aralashmasi sovitilib, 200 g suvga to‘liq yuttirildi; so‘ngra qattiq qoldiq hosil bo‘lgan eritmada to‘liq eritildi (kislota qoldiqsiz sarflandi). Olingan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi ($X$ ning bir qismi eritmada qoldi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring; qoldiq massa ulushidan foydalanib, $X$ metallni aniqlang.

2) Qizdirishda ajralgan gazlar tarkibini (mol) toping va ularni suvga yuttirishdan hosil bo‘lgan $HNO_3$ massasini (g) hisoblang.

3) Qoldiq erigandan keyingi eritmada $X(NO_3)_2$ ning massa ulushini (%) hisoblang. Natijani dastlabki tuz massasi va suv massasi orqali tushuntiring.

4) Elektrolizda katodda ajralgan metall massasini (g) va anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.

5) Elektroliz tugagach eritmadagi $X(NO_3)_2$ va $HNO_3$ ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida $X$, $Y$, $Z$ noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5Cl \xrightarrow{KOH\ (spirtli)} X \xrightarrow{H_2O,\ H^+} Y \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} Z \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} CH_3COOH$$

1) $C_2H_5Cl \to X$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \to Y$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \to Z$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4) $Z \to CH_3COOH$ : reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Alyuminiy kukuni va noma’lum $M_2O_3$ oksidi aralashmasi (jami 46,6 g) qizdirilganda reaksiya oxirigacha bordi (M — oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan metall, M ning oksidlanish darajasi xlorid kislotada +2 ga o‘tadi). Hosil bo‘lgan qattiq mahsulot mo‘l NaOH eritmasi bilan ishlanganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi; erimay qolgan qoldiq esa mo‘l xlorid kislota bilan 8,96 l (n.sh.) gaz ajratdi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm$^3$ ga teng. Natriy tetragidroksoalyuminat saqlagan eritmadan mo‘l $CO_2$ o‘tkazildi, hosil bo‘lgan cho‘kma qizdirilib, qoldiq $Na_2CO_3$ bilan suyuqlantirildi.

1) Termit jarayoni, mahsulotning NaOH va HCl bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring.

2) Aralashmadagi alyuminiyning umumiy miqdorini (mol) va ortib qolgan alyuminiy miqdorini hisoblang.

3) Noma’lum M metallni aniqlang. Eritmadan $CO_2$ o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

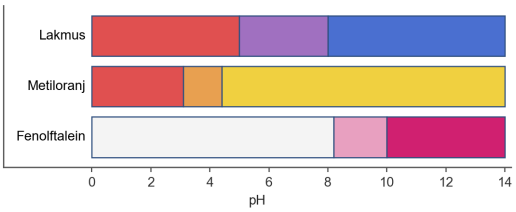
4) Reaksiyada hosil bo‘lgan $Al_2O_3$ massasini (g) toping. Cho‘kma qizdirilganda hosil bo‘lgan oksid massasini (g) hisoblang.

5) Mahsulotdagi ortiqcha alyuminiy va $Al_2O_3$ ni to‘liq eritish uchun zichligi 1,22 g/ml bo‘lgan 20% li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Oksid $Na_2CO_3$ bilan suyuqlantirilganda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** Rasmda indikatorlarning pH ga bog‘liq rangi ko‘rsatilgan.




pH = 11 bo‘lgan eritmada fenolftalein qanday rangga kiradi?
A) *malina rang* B) *rangsiz*
C) *binafsha* D) *sariq*

**2.** 0,5 M $H_3PO_4$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *1,5* B) *0,5* C) *3* D) *0,167*

**3.** $Na_2CO_3$ eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) qattiq $Na_2CO_3$ qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 2) sovitish; 3) NaOH eritmasi qo‘shish; 4) $NH_4Cl$ eritmasi qo‘shish
A) *4* B) *2, 3* C) *1, 3* D) *3*

**4.** Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

| Bog‘ | EM (1-atom) | EM (2-atom) |
|---|---|---|
| H–Cl | 2,1 | 3 |
| C–H | 2,5 | 2,1 |
| Mg–O | 1,2 | 3,5 |
| H–O | 2,1 | 3,5 |

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Mg–O* B) *H–Cl* C) *C–H* D) *H–O*

**5.** 40 g NaOH 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *3,45* B) *0* C) *4* D) *8*

**6.** Jadvalda S elementining birikmalaridagi oksidlanish darajasi berilgan:

| Modda | Oksidlanish darajasi |
|---|---|
| S | 0 |
| $SO_3$ | +6 |
| $SO_2$ | +4 |
| $H_2S$ | -2 |

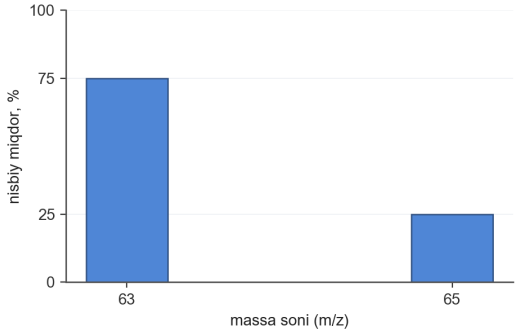
Ushbu moddalardan nechtasida S elementi faqat qaytaruvchi xossani namoyon qiladi? (S uchun eng past oksidlanish darajasi -2, eng yuqorisi +6)
A) *2* B) *3* C) *1* D) *0*

**7.** $NH_4Cl$ eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) qizdirish; 2) sovitish; 3) HCl qo‘shish; 4) qattiq $NH_4Cl$ qo‘shib, konsentratsiyani oshirish
A) *2, 3* B) *4* C) *1* D) *1, 2*

**8.** Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) $Zn^{2+}$; 2) $Fe^{3+}$; 3) $Al^{3+}$; 4) $I^-$
A) *1, 2* B) *4* C) *3* D) *2, 3*

**9.** $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *55,9* B) *44,1* C) *28* D) *126,8*

**10.** Elementning massa-spektri (izotoplar tarqalganligi) berilgan.




Elementning o‘rtacha nisbiy atom **massasini aniqlang.**
A) *64* B) *63,5* C) *64,5* D) *63*

**11.** $C_2H_6$ va $NH_3$ aralashmasi tarkibida aralashmadagi atomlarning umumiy soni $2{,}8 \cdot N_A$. Aralashmaning massasi 11,1 g. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *22,2* B) *5,55* C) *15* D) *11,1*

**12.** Jadvalda $K_2SO_4$ ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

| Eritma | Massasi, g | Massa ulushi, % |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 15 |
| 2 | 150 | 25 |

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 50 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *19* D) *17,5*

**13.** $Na_2CO_3$ va $MgCO_3$ aralashmasi tarkibida $Na_2CO_3$ ning massasi $MgCO_3$ ning massasidan 36,2 g ga ko‘p. Shu aralashma mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 15,68 l (n.sh.) gaz ajraldi. Reaksiyaga sarflangan HCl **miqdorini (mol) hisoblang.**
A) *2,8* B) *1,4* C) *0,7* D) *2,1*

**14.** Quyidagi mineral o‘g‘itlardan qaysilari fosforli o‘g‘itlar jumlasiga kiradi? 1) $Ca(H_2PO_4)_2$; 2) $(NH_4)_2SO_4$; 3) $CO(NH_2)_2$; 4) $Ca_3(PO_4)_2$
A) *1, 4* B) *2* C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

**15.** 17 g $NaNO_3$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *17* B) *27,6* C) *13,8* D) *6,9*

**16.** Probirkalardagi eritmalar: NaCl, $Na_2CO_3$, $Na_2SO_4$ ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $BaCl_2$; 2) HCl va lakmus; 3) HCl va $BaCl_2$; 4) $BaCl_2$ va fenolftalein
A) *1, 4* B) *1, 3* C) *3, 4* D) *3*

**17.** 6 mol $H_2S$ 6 mol kislorodda yondirildi ($H_2S$ to‘liq sarflandi; oltingugurt va $SO_2$ aralashmasi hosil bo‘ldi). Hosil bo‘lgan oltingugurtning **massasini (g) hisoblang.**
A) *192* B) *96* C) *48* D) *144*

**18.** 4,8 g magniy havoda yondirilganda 7,6 g qattiq mahsulot hosil bo‘ldi. Shu mahsulot mo‘l suv bilan ishlanganda ajralgan ammiakning **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *0,448* B) *0,896* C) *1,344* D) *1,792*

**19.** 0,4 mol fosfat kislota 0,6 mol NaOH bilan ta’sirlashtirildi (reagentlar to‘liq sarflandi). Hosil bo‘lgan $Na_2HPO_4$ **massasini (g) aniqlang.**
A) *24* B) *56,8* C) *14,2* D) *28,4*

**20.** Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 2) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi
A) *1, 2, 4* B) *4* C) *2, 4* D) *1, 2*

**21.** Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Sovun — yuqori yog‘ kislotalarning natriyli tuzi; 3) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 4) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas
A) *2, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *3, 4*

**22.** Quyidagi birikmalardan qaysi biri aldegid sinfiga kiradi?
A) $C_6H_5OH$ B) $CH_3COOC_2H_5$
C) $C_2H_5NH_2$ D) $CH_3CHO$

**23.** Formaldegid va butanal aralashmasi (13,8 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 75,6 g kumush ajraldi. Reagent (ammiakli kumush oksid) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,18 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmadagi butanalning **massasini (g) aniqlang.**
A) *3* B) *10,8* C) *21,6* D) *6,9*

**24.** 450 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 90%). Reagent (ohakli suv) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan gaz mo‘l ohakli suvdan o‘tkazilganda necha gramm cho‘kma hosil bo‘ladi?
A) *500* B) *225* C) *900* D) *450*

**25.** Izobutan qizdirilib, quyidagi sxema bo‘yicha parchalandi: $C_4H_{10} \rightarrow C_3H_6 + CH_4$. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 23,2 bo‘lsa, izobutanning parchalanish **unumini (%) aniqlang.**
A) *12* B) *75* C) *50* D) *25*

**26.** 46 g $C_2H_5OH$ dan quyidagi sxema bo‘yicha divinil kauchuk olindi: $2C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 80%, 50% ni tashkil qiladi. Olingan divinil kauchuk **massasini (g) aniqlang.**
A) *21,6* B) *5,4* C) *10,8* D) *27*

**27.** $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 7,14 g anilin olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_6H_6 \rightarrow C_6H_5NO_2 \rightarrow C_6H_5NH_2$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 90%, 40%, 40% ni tashkil qiladi. Sarflangan $CaC_2$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *256* B) *512* C) *128* D) *102,4*

**28.** Chumoli va sirka kislota aralashmasi mo‘l

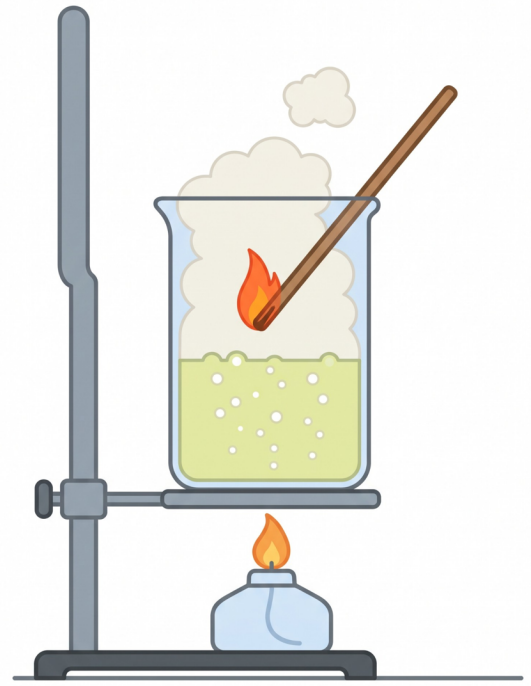
$NaHCO_3$ eritmasi bilan ta'sirlashganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 64,8 g kumush hosil bo'ldi. Qizdirish 45 daqiqa davom etdi. Reaksiyaga sarflangan $NaHCO_3$ **massasini (g) hisoblang.**

A) *25,2* B) *8,4* C) *67,2* D) *33,6*

**29.** 44,8 l (n.sh.) $C_2H_4$ dan quyidagi sxema bo'yicha sirka kislota olindi: $C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 80%, 90%, 90% ni tashkil qiladi. Olingan sirka kislota **massasini (g) aniqlang.**

A) *77,76* B) *155,52* C) *38,88* D) *86,4*

**30.** Rasmdagi tajribada cho'g'langan yog'och konsentrlangan $HNO_3$ bug'lari ichida yonmoqda. Bu jarayonda $HNO_3$ qanday vazifani bajaradi?



A) *katalizator* B) *erituvchi*
C) *qaytaruvchi* D) *oksidlovchi*

**31.** Quyidagi aralashmalarni ajratish usullarini mos qatorda **ko'rsating.** Aralashmalar: 1) loyqa suv (suv va gil); 2) etanol va suv; 3) temir va oltingugurt kukunlari. Usullar: a) tindirish va filtrlash; b) suvda eritish, filtrlash, bug'latish; c) magnit yordamida; d) fraksiyalab haydash.
A) *1-c, 2-a, 3-d* B) *1-a, 2-d, 3-c*
C) *1-c, 2-d, 3-a* D) *1-a, 2-c, 3-d*

**32.** Metiloranj indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi? A) *ko'k*
B) *rangsiz*
C) *qizil*
D) *malina rangga kiradi (pushti)* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 25 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ suvda eritilib, hajmi 1000 ml bo‘lgan eritma tayyorlandi. Eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l NaOH qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi, qizdirildi, so‘ng hosil bo‘lgan qattiq modda vodorod oqimida to‘liq qaytarildi. | A *0,8*<br>B *0,08*<br>C *1*<br>D *2*<br>E *0,1*<br>F *3,2* |
| **33. Dastlabki eritmada $CuSO_4$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.** | |
| **34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini aniqlang.** | |
| **35. Oxirida olingan metall massasini (g) toping.** | |

**36.** $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.** Tajriba 20 daqiqa davom etdi.

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 5 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/5 qismi sarflangan bo‘ldi. Tajriba laboratoriyada, kvars idishda o‘tkazildi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi doimiy harorat va bosimda olib borildi; boshlang‘ich modda qisman o‘zgargach gazlar hajmi 7/4 marta ortdi. Tajriba 40 daqiqa davom etdi. Boshlang‘ich modda necha foizi **o‘zgarganini aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 36 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 2/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 1/2). Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Bir asosli to‘yingan karbon kislotaning 52,8 g miqdori mo‘l $NaHCO_3$ bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu kislotaning 2/3 qismi mo‘l etanol bilan esterlandi (efir unumi 4/5). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan murakkab efirning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

KX ($X$ – galogen) tuzining 11,9 g namunasi mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasi tuz massasidan 1,58 marta katta bo‘ldi. Xuddi shunday massadagi KX namunasi $MnO_2$ va sulfat kislota bilan qizdirilib, ajralgan oddiy modda vodorod bilan to‘liq reaksiyaga kiritildi, hosil bo‘lgan gaz 200 g suvda eritildi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Olingan eritma 10% li NaOH eritmasi bilan to‘liq neytrallandi.
1) KX ning $AgNO_3$ bilan reaksiyasi tenglamasini yozing va nisbatdan foydalanib $X$ galogenni aniqlang.
2) KX ni $MnO_2$ va $H_2SO_4$ bilan oksidlash reaksiyasini yozing; ajralgan oddiy moddaning massasini (g) va sarflangan $MnO_2$ massasini (g) hisoblang.
3) Oddiy modda vodorod bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan HX massasini (g) va uning suvdagi eritmasida massa ulushini (%) toping.
4) Neytrallash uchun sarflangan 10% li NaOH eritmasining massasini (g) aniqlang.
5) Neytrallangan eritmadagi NaX ning massa ulushini (%) hisoblang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.
1) $2CH_3–CH_2–OH$ ($H_2SO_4$ kons., 140 °C) →
2) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O$ ($NH_3$, t) →
3) $C_6H_5–NO_2 + H_2$ (Ni, t) →
4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) →
5) $CH{\equiv}CH + H_2O$ ($Hg^{2+}$, $H^+$) →
6) $C_6H_5–OH + Br_2$ (suvli eritma) →
7) $2CH_3–Cl + 2Na$ →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$NO_2$ va $O_2$ aralashmasi (27 °C, 83,14 kPa da hajmi 48 l) 500 g suvga yuborildi. Yutilmay qolgan gaz hajmi shu sharoitda 6 l bo‘ldi. R = 8,314 J/(mol·K). Olingan nitrat kislota eritmasiga stexiometrik miqdorda $CaCO_3$ qo‘shildi, hosil bo‘lgan tuz eritmasi bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.
1) Reaksiya tenglamalarini yozing va qaysi gaz ortiqcha bo‘lganini aniqlang.
2) Dastlabki aralashmadagi $NO_2$ va $O_2$ ning mol miqdorlarini hamda hajmiy ulushlarini (%) toping.
3) Hosil bo‘lgan eritmadagi $HNO_3$ ning massasini (g) va massa ulushini (%) hisoblang. Kislotani neytrallash uchun sarflangan $CaCO_3$ massasini (g) va ajralgan $CO_2$ hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Dastlabki aralashmadagi $NO_2$ va $O_2$ ning massalarini (g) toping. Bug‘latib qizdirilgandan keyin qolgan qattiq moddaning massasini (g) hisoblang.
5) Dastlabki aralashmaning havoga nisbatan zichligini (M(havo) = 29 g/mol) aniqlang. Ajralgan gazlar suvga yuttirilganda qayta hosil bo‘lgan $HNO_3$ massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

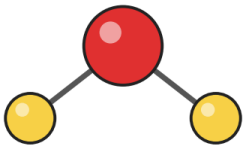
**1.** 7,3 g HCl 200 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *0,96* B) *1* C) *0* D) *2*

**2.** 1 M $H_2SO_4$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *1* B) *4* C) *0,5* D) *2*

**3.** $H_2O_2$ tarkibida O ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+2* B) *+3 va +5* C) *+7* D) *−1*

**4.** HCHO molekulasidagi $\sigma$ va $\pi$ bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *2 va 1* B) *3 va 1* C) *3 va 2* D) *4 va 1*

**5.** Rasmda molekulaning sharsimon modeli tasvirlangan (yashil – C, sariq – H, qizil – O, ko‘k – N).



Molekula fazoviy shakli qanday?
A) *uchburchakli piramida* B) *chiziqli*
C) *burchakli* D) *tetraedr*

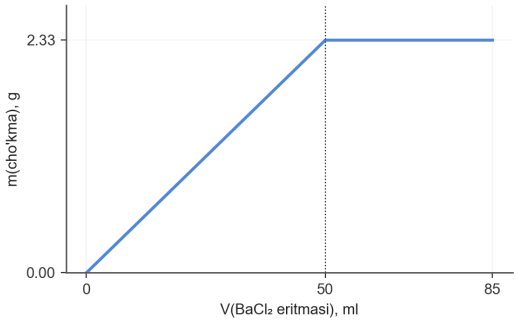
**6.** $Na_2SO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *$H_2$ va $O_2$* B) *$H_2$, $Cl_2$ va NaOH*
C) *Cu va $O_2$* D) *Cu va $Cl_2$*

**7.** Faqat oksidlovchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) $I^-$; 2) $Fe^{3+}$; 3) $Zn^{2+}$; 4) $Cl^-$
A) *1, 3* B) *4* C) *2* D) *3*

**8.** Radioaktiv izotopning boshlang‘ich miqdorining 7/8 qismi parchalandi. Necha yarim yemirilish davri o‘tgan?
A) *4* B) *2* C) *6* D) *3*

**9.** $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 4 mol dan 5 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 1/2 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *8* B) *2* C) *5* D) *4*

**10.** $Na_2SO_4$ eritmasiga 0,2 mol/l li $BaCl_2$ eritmasi oz-ozdan qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasining qo‘shilgan hajmga bog‘liqligi grafikda keltirilgan.




Grafikdagi cho‘kma massasi 2,33 g da to‘xtagan. Egri chiziq to‘xtagan nuqtagacha qo‘shilgan $BaCl_2$ ning **massasini (g) toping.**
A) *2,33* B) *1,42* C) *2,08* D) *4,16*

**11.** $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| **Modda** | **NO** | **$O_2$** | **$NO_2$** |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 6 | 6 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 4 |

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *4* B) *1* C) *2* D) *0,5*

**12.** Quyidagi jadvalda $NaNO_3$ tuzining eritmalari keltirilgan:

| **No.** | **m(eritma), g** | $\omega$, % |
|---|---|---|
| I | 50 | 12 |
| II | 300 | 30 |

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 50 g suv qo‘shildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *21* B) *42* C) *14,57* D) *24*

**13.** 23,8 g massali 238-massa sonli izotop ($Z = 92$) 8 ta $\alpha$- va 6 ta $\beta^-$-yemirilishga uchradi (M

≈ 238 g/mol). Chiqarilgan $\alpha$-zarralar sonini $N_A$ birligida **aniqlang.**
A) *0,8* B) *0,6* C) *1,4* D) *0,1*

**14.** Probirkalardagi eritmalar: NaCl, $Na_2SO_4$, $Na_2CO_3$ ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) lakmus; 2) HCl va lakmus; 3) HCl va $BaCl_2$; 4) $BaCl_2$
A) *2, 3* B) *3* C) *1, 2* D) *4*

**15.** Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriy yonganda $Na_2O_2$ hosil bo‘ladi; 3) Natriy suv bilan reaksiyada $H_2$ va NaOH hosil qiladi; 4) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan
A) *1, 2, 3, 4* B) *1, 2, 4*
C) *2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

**16.** 6 mol $H_2S$ 6 mol kislorodda yondirildi ($H_2S$ to‘liq sarflandi; oltingugurt va $SO_2$ aralashmasi hosil bo‘ldi). Hosil bo‘lgan oltingugurtning **massasini (g) hisoblang.**
A) *192* B) *96* C) *48* D) *144*

**17.** Si va $SiO_2$ dan iborat 14,8 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan qizdirilganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmani to‘liq eritish uchun sarflangan NaOH **massasini (g) hisoblang.**
A) *24* B) *8* C) *16* D) *12*

**18.** Ca va $CaC_2$ dan iborat aralashma suv bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz aralashmasi ajraldi, uning vodorodga nisbatan zichligi 9. Dastlabki aralashmaning **massasini (g) hisoblang.**
A) *16,8* B) *33,6* C) *8,4* D) *10,4*

**19.** $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$ reaksiyasida 8,96 l (n.sh.) $NH_3$ ishtirok etdi (unum 50%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. $NH_4Cl$ **massasini (g) toping.**
A) *21,4* B) *5,35* C) *16,05* D) *10,7*

**20.** Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Aldegidlar "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi; 2) Formaldegid gaz holatda, suvda yaxshi eriydi; 3) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi; 4) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 2, 3* D) *2, 3, 4*

**21.** Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka kislota karbonatlar bilan $CO_2$ ajratadi; 2) Benzoy kislota $Na_2CO_3$ bilan reaksiyaga kirishmaydi; 3) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 4) Olein kislota $Br_2$ ni biriktiradi
A) *2, 4* B) *2, 3* C) *3, 4* D) *1, 3, 4*

**22.** Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Glitsin optik faol; 2) Aminlar kuchsiz asoslar xossasini namoyon qiladi; 3) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 4) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi
A) *2, 4* B) *1, 4* C) *3, 4* D) *1*

**23.** Metilformiat va etilatsetat aralashmasi (41,6 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,6 mol. Aralashmadagi etilatsetat **massasini (g) toping.**
A) *24* B) *35,2* C) *17,6* D) *20,8*

**24.** 810 g kraxmal gidrolizlanib (unum 75%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 80%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *276* B) *138* C) *552* D) *345*

**25.** 224 l (n.sh.) $C_3H_8$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 74,24 g aseton olindi: $C_3H_8 \rightarrow CH_3–CH=CH_2 \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CO–CH_3$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 40% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *60* D) *32*

**26.** $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 14,34 g polivinilxlorid olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_2=CHCl \rightarrow (–CH_2–CHCl–)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 90%, 75% ni tashkil qiladi. Texnik $CaC_2$ tarkibida 80% sof modda bor. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Sarflangan texnik $CaC_2$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *64* B) *16* C) *32* D) *27,2*

**27.** Texnik $CaC_2$ tarkibida 75% sof modda bor. 128 g $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha etanol olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 85%, 80% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan etanol **massasini (g) aniqlang.**
A) *70,38* B) *17,59* C) *35,19* D) *43,99*

**28.** $C_4H_9OH$ va $C_3H_7OH$ aralashmasi tarkibida aralashmadagi protonlarning umumiy soni $16 \cdot N_A$. Aralashmaning massasi 28,2 g. Aralashmadagi $C_4H_9OH$ ning mol **ulushini (%) hisoblang.**

A) *25* B) *78,72* C) *75* D) *50*

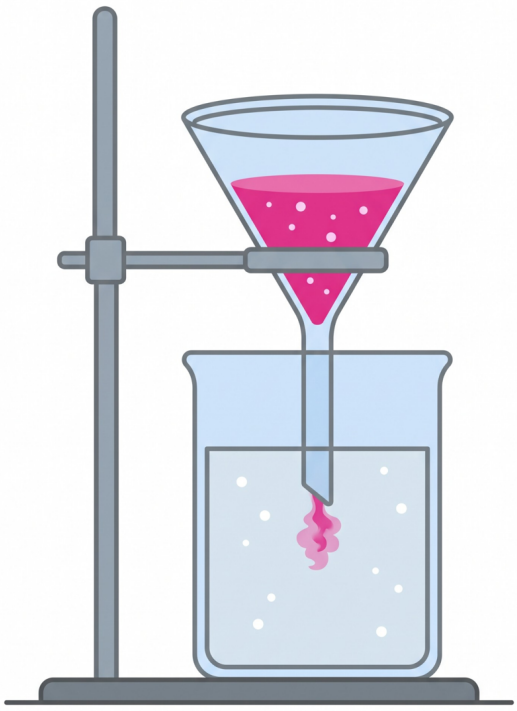
**29.** 684 g $C_{12}H_{22}O_{11}$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 250,24 g etanol olindi: $C_{12}H_{22}O_{11} \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glyukoza va fruktoza) $\rightarrow C_2H_5OH$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 80% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**

A) *42* B) *85* C) *15* D) *68*

**30.** 200 g 10% li va 100 g 40% li NaOH eritmalari aralashtirildi. Yangi eritmaning massa **ulushini (%) toping.**

A) *25* B) *50* C) *20* D) *18*

**31.** Rasmdagi tajribada fenolftalein qo‘shilgan suvga ammiak yuttirildi, eritma pushti rangga kirdi. Bu nimani ko‘rsatadi?



A) *$NH_3$ havodan og‘ir*
B) *$NH_3$ suvda yaxshi eriydi va eritma ishqoriy xossaga ega*
C) *$NH_3$ suvda erimaydi, eritma kislotali*
D) *$NH_3$ suvda erimaydi, eritma neytral*

**32.** Raqamlangan (1–4) probirkalarda $AgNO_3$, HCl, $Na_2CO_3$, NaOH eritmalari tartibsiz holda berilgan. Quyidagi kuzatuvlar asosida moddalarni probirka raqami bilan moslang. 1- va 2-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda oq-sarg‘ish cho‘kma tushadi. 3- va 4-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda bir-birini neytrallaydi. 1- va 3-probirkalardagi eritmalar aralashtirilganda to‘q qo‘ng‘ir cho‘kma tushadi. A) *1-$AgNO_3$, 2-$Na_2CO_3$, 3-NaOH, 4-HCl*
B) *1-$AgNO_3$, 2-HCl, 3-NaOH, 4-$Na_2CO_3$*
C) *1-$AgNO_3$, 2-NaOH, 3-$Na_2CO_3$, 4-HCl*
D) *1-$Na_2CO_3$, 2-$AgNO_3$, 3-NaOH, 4-HCl* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** Qo‘rg‘oshin(II) nitratning 0,01 mol/l li eritmasidan 500 ml olinib, inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 96 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l KI eritmasi qo‘shildi. | A *2,3*<br>B *0,52*<br>C *2*<br>D *3,46*<br>E *3*<br>F *0,41* |
| **33. Katodda ajralgan qo‘rg‘oshin massasini (g) toping.** | |
| **34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini hisoblang.** | |
| **35. KI qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.** | |

**36.** 5% li va 15% li tuz eritmalari massalar nisbati 1 : 1 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba laboratoriyada, kvars idishda o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** 300 g 8% li tuz eritmasidan suv bug‘latilganda tuzning massa ulushi 3/2 marta ortdi. Tajriba hajmi 500 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Cu va CuO dan iborat 7,2 g aralashma mo‘l suyultirilgan $H_2SO_4$ da ishlandi, 3,2 g qattiq qoldiq qoldi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm$^3$ ga teng. Hosil bo‘lgan tuz **massasini (g) aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Noma’lum alkenning 22,4 g miqdori mo‘l brom suvi bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 64 g brom sarflandi. Xuddi shu alkenning 3/4 qismi gidratlanib spirtga aylantirildi, hosil bo‘lgan spirt natriy bilan ta’sirlashtirildi. Reagent (brom suvi) eritmasining massa ulushi 20% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Vodorodga nisbatan zichligi 22 bo‘lgan alkanning 88 g miqdorining 3/4 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Reagent (KOH) eritmasining massa ulushi 36% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

500 g suvda $CuSO_4$ va NaCl dan iborat 33,55 g aralashma eritildi (tuzlarning mol nisbati 1 : 3). Elektrolizyorning hajmi 2 l. Eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 4825 s elektroliz qilindi (jarayonda $Cu^{2+}$ va $Cl^-$ ionlari to‘liq tugadi, suv ham elektrolizga uchradi).

1) Katod va anodda ketma-ket boradigan jarayonlar tenglamalarini yozing; tuzlarning dastlabki miqdorlarini (mol) aniqlang.

2) Katodda ajralgan mis massasini (g) va vodorod hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

3) Anodda ajralgan xlor va kislorod hajmlarini (l, n.sh.) toping.

4) Elektroliz tugagach eritmaning muhitini (kislotali, neytral yoki ishqoriy) asoslang va undagi ortiqcha moddaning miqdorini (mol) aniqlang.

5) Elektrolizdan keyin eritma massasini (g) va undagi $Na_2SO_4$ ning massa ulushini (%) hisoblang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH$ ($H_2SO_4$, t) $\rightleftarrows$

2) $HCOOCH_3 + NaOH$ (t) $\rightarrow$

3) $C_6H_5–CH_3 + KMnO_4 + H_2SO_4$ (t) $\rightarrow$

4) $H_2N–CH_2–COOH + H_2N–CH_2–COOH \rightarrow$

5) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$

6) $CH_3–CHO + H_2$ (Ni, t) $\rightarrow$

7) $CH_3–CH{=}CH_2 + KMnO_4 + H_2O$ (0 °C) $\rightarrow$

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Alyuminiy va noma’lum $X$ metalldan ($X$ – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall) iborat 7,8 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shunday massali ikkinchi namuna mo‘l xlorid kislotada eritilganda 8,96 l (n.sh.) gaz ajraldi. Xlorid kislotali eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi, havoda to‘liq oksidlanguncha tutildi va kuydirildi; filtratdan mo‘l $CO_2$ o‘tkazildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan $Al(OH)_3$ nitrat kislotada eritildi, eritma bug‘latilib, qoldiq doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring.

2) Aralashmadagi Al va $X$ ning miqdorlarini (mol) aniqlang va $X$ metallni toping.

3) Aralashmadagi metallarning massa ulushlarini (%) hisoblang. $Al(OH)_3$ ni eritish uchun sarflangan $HNO_3$ miqdorini (mol) toping.

4) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning formulasini aniqlang va massasini (g) hisoblang. $Al(NO_3)_3$ qizdirilganda ajralgan gazlar hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

5) Filtratdan $CO_2$ o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping. Gazlar suvga yuttirilganda hosil bo‘lgan $HNO_3$ massasini (g) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

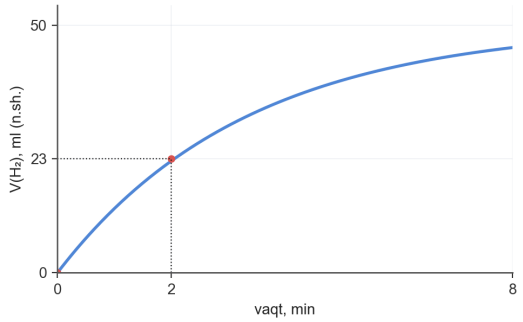
**1.** $Na_2CO_3$ eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) NaOH eritmasi qo‘shish; 2) qizdirish; 3) HCl qo‘shish; 4) $NH_4Cl$ eritmasi qo‘shish
A) *1, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 3, 4* D) *2, 3, 4*

**2.** pH = 11 bo‘lgan eritmada gidroksid ionlari konsentratsiyasi $10^{-x}$ mol/l ga teng. x **ni aniqlang.**
A) *11* B) *4* C) *10* D) *3*

**3.** $H_2N–CH_2–COOH$ molekulasidagi $\sigma$ va $\pi$ bog‘lar **sonini aniqlang.**
A) *9 va 1* B) *8 va 1* C) *9 va 2* D) *10 va 1*

**4.** $KClO_3$ tarkibida Cl ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+5* B) *+3 va +5* C) *−1* D) *+4*

**5.** Kislotada Fe bo‘lagi eritilganda ajralgan vodorod hajmining vaqtga bog‘liqligi grafikda berilgan.




2-minutda ajralgan vodorodning **miqdorini (mmol) toping** (1 mmol gaz = 22,4 ml).
A) *2,05* B) *1,03* C) *0,51* D) *23*

**6.** 2 mol HCN va 1 mol $C_4H_6$ (butadiyen-1,3) aralashmasidagi $\pi$-bog‘lar umumiy **sonini ($N_A$ birligida) aniqlang.**
A) *13* B) *6* C) *19* D) *4*

**7.** 1 mol $CH_4$ tarkibidagi atomlar **sonini toping** ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni $10^{23}$ birligida yozing.
A) *6,02* B) *1,505* C) *3,01* D) *0,602*

**8.** Faqat qaytaruvchi bo‘la oladigan **ionlarni aniqlang**: 1) $Fe^{3+}$; 2) $Mn^{7+}$ ($MnO_4^-$); 3) $Fe^{2+}$; 4) $Cl^-$
A) *1, 3* B) *4* C) *1, 4* D) *1, 2*

**9.** $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 2 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | $N_2O_4$ | $NO_2$ |
|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 4 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | 3 |

$N_2O_4$ ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *18,8* B) *56,2* C) *37,5* D) *62,5*

**10.** $N_2 + O_2 \rightleftarrows 2NO$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 1 mol dan 2 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/4 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *72* B) *36* C) *18* D) *37*

**11.** $H_2$ va $N_2$ aralashmasi tarkibida aralashmadagi vodorod atomlari sonining azot atomlari soniga nisbati 3 : 2. Aralashmaning massasi 6,2 g. Aralashmadagi $H_2$ ning **massasini (g) toping.**
A) *0,6* B) *5,6* C) *1,2* D) *3,1*

**12.** Jadvalda NaOH ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

| Eritma | Massasi, g | Massa ulushi, % |
|---|---|---|
| 1 | 200 | 5 |
| 2 | 200 | 35 |

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *20* B) *40* C) *16* D) *14,4*

**13.** NaCl eritmasi inert elektrodlar bilan 10 A tok kuchi bilan 965 s elektroliz qilindi. Ajralgan gazlar aralashmasi yondirilib, hosil bo‘lgan gaz 400 g suvda eritildi. Olingan kislota eritmasining massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *0,9* B) *0,45* C) *0,91* D) *1,81*

**14.** Probirkalardagi eritmalar: $Na_2CO_3$, NaCl, $Na_2SO_4$ ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) lakmus; 2) $BaCl_2$ va lakmus; 3) lakmus va fenolftalein; 4) $BaCl_2$
A) *3* B) *1* C) *2* D) *1, 4*

**15.** Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Litiy eng yengil metall; 2) Natriy suv bilan reak-

siyada $H_2$ va NaOH hosil qiladi; 3) Kaliy suvdan og‘ir; 4) Ishqoriy metallar faqat oksidlovchi bo‘ladi
A) *1, 2* B) *4* C) *3, 4* D) *2*

**16.** 0,2 mol fosfat kislota 0,5 mol NaOH bilan ta’sirlashtirildi (reagentlar to‘liq sarflandi). Hosil bo‘lgan tuzlar **massasini (g) hisoblang.**
A) *28,4* B) *32,8* C) *61,2* D) *30,6*

**17.** 1,2 mol xlorning yarmi sovuq, yarmi qaynoq KOH eritmasidan o‘tkazildi (mo‘l ishqor; sovuqda xlorid va gipoxlorit, qizdirilganda xlorid va xlorat hosil bo‘ladi). Sarflangan KOH **massasini (g) aniqlang.**
A) *67,2* B) *268,8* C) *201,6* D) *134,4*

**18.** Zn va Ag aralashmasi (30,3 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Erimay qolgan qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *10,8* B) *19,5* C) *15,2* D) *21,6*

**19.** Reaksiya tenglamasi: $Ca(HCO_3)_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O$. Reaksiyaga tarkibida 60% aralashma bo‘lgan 37 g namuna (asosiy modda $Ca(OH)_2$) kirishdi. $Ca(HCO_3)_2$ **massasini (g) hisoblang.**
A) *64,8* B) *16,2* C) *48,6* D) *32,4*

**20.** Alken, alkadiyen va alkinlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Alkinlar uchun umumiy formula $CnH_2n+2$; 2) Asetilenni Kucherov reaksiyasi bilan sirka aldegidiga aylantirish mumkin; 3) Propenga HBr birikishi Markovnikov qoidasiga bo‘ysunadi; 4) Alkenlar $KMnO_4$ ning suvli eritmasi bilan glikol hosil qiladi
A) *2, 3, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 3* D) *2, 3*

**21.** Aldegid va ketonlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka aldegid Kucherov reaksiyasi bilan olinadi; 2) Formalin — formaldegidning 40% li eritmasi; 3) Aldegidlar qaytarilganda ikkilamchi spirt hosil bo‘ladi; 4) Aseton $Cu(OH)_2$ ni qaytaradi
A) *2* B) *1, 3, 4* C) *1, 2* D) *2, 4*

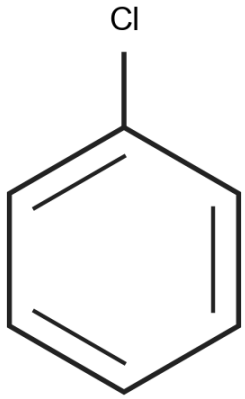
**22.** Uglevodlar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Saxaroza Feling suyuqligini qaytaradi; 2) Glyukoza gidrolizlanadi; 3) Kraxmal va selluloza bir xil M ga ega; 4) Kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi
A) *2* B) *4* C) *2, 4* D) *1, 2*

**23.** 78 g benzol nitrolandi (unum 90%), hosil bo‘lgan nitrobenzol Zinin reaksiyasi bo‘yicha qaytarildi (unum 80%). Olingan anilin **massasini (g) hisoblang.**
A) *133,9* B) *33,5* C) *93* D) *67*

**24.** Propanol-1 va metanol aralashmasi (28 g) natriy bilan ta’sirlashganda 7,84 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi metanolning **massasini (g) aniqlang.**
A) *6,4* B) *30* C) *16* D) *32*

**25.** 90 g glukoza spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 80%). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Ajralgan gaz mo‘l ohakli suvdan o‘tkazilganda necha gramm cho‘kma hosil bo‘ladi?
A) *100* B) *40* C) *80* D) *160*

**26.** Rasmda benzol hosilasining tuzilish formulasi berilgan.



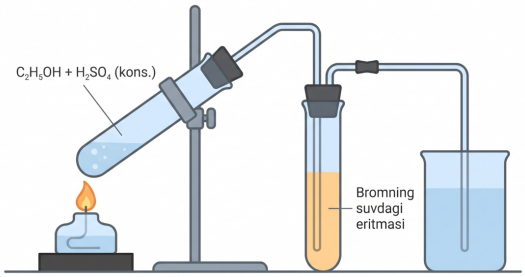

Birikmaning molekulyar **formulasini aniqlang.**
A) $C_6H_7N$ B) $C_6H_5NO_2$ C) $C_6H_5Cl$ D) $C_6H_6O$

**27.** To‘yingan alifatik birlamchi amin yondirilganda hosil bo‘lgan $CO_2$ hajmi azot hajmidan 8 marta ko‘p bo‘lsa, aminning molyar **massasini (g/mol) toping.**
A) *73* B) *87* C) *59* D) *90*

**28.** $C_2H_6$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 45,06 g etilatsetat olindi: $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 80%, 40% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Sarflangan $C_2H_6$ hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *179,2* B) *89,6* C) *44,8* D) *35,84*

**29.** $C_3H_8$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 157,76 g aseton olindi: $C_3H_8 \rightarrow CH_3–CH{=}CH_2 \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CO–CH_3$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 80%, 40% ni tashkil qiladi. Sarflangan $C_3H_8$ hajmi (l, n.sh.) **ni aniqlang.**
A) *448* B) *224* C) *112* D) *190,4*

**30.** Rasmdagi tajribada hosil bo‘lgan gaz bromli suvdan o‘tkazilganda nima kuzatiladi?




A) *bromli suv ko‘k rangga kiradi*
B) *cho‘kma hosil bo‘ladi*
C) *o‘zgarish bo‘lmaydi*
D) *bromli suv rangsizlanadi*

**31.** Quyidagi jarayonlar qanday kuzatuvlar bilan boradi? To‘g‘ri ta’riflangan **jarayonlarni belgilang.** 1) $ZnSO_4$ eritmasiga avval oz, so‘ng mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilganda: oq cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib ketadi; 2) NaOH eritmasiga $CuSO_4$ eritmasi tomchilab qo‘shilganda (ishqor mo‘l): ko‘k cho‘kma tushadi, keyin ko‘k cho‘kma hosil bo‘ladi va erimaydi; 3) $CuSO_4$ eritmasiga avval NaOH, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: ko‘k cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma erib, to‘q ko‘k eritma hosil bo‘ladi; 4) $AgNO_3$ eritmasiga avval NaCl, so‘ng mo‘l ammiak eritmasi qo‘shilganda: oq tvorogsimon cho‘kma tushadi, keyin cho‘kma sariq tusga kiradi
A) *1, 3, 4* B) *3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 2, 3*

**32.** Lakmus indikatori kislotali muhitda qanday rang beradi? A) *binafsha*
B) *qizil*
C) *rangsiz*
D) *malina rangga kiradi (pushti)* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** 0,4 mol/l li NaCl eritmasining 1000 ml i inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Ajralgan gazlar aralashmasi yondirilib, hosil bo‘lgan gaz 100 g suvda eritildi. | A *3,52*<br>B *13*<br>C *26*<br>D *0,3*<br>E *7,04*<br>F *2,82* |
| **33. Elektrolizdan keyin eritmaning pH ini hisoblang.** | |
| **34. Elektrolizdan keyin eritmada NaCl ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping.** | |
| **35. Olingan xlorid kislota eritmasining massa ulushini (%) aniqlang.** | |

**36.** 30% li va 10% li tuz eritmalari massalar nisbati 3 : 2 bo‘lgan holda aralashtirildi. Tajriba hajmi 1000 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) hisoblang.**
**Javob:** _____
**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 2 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/4 qismi sarflangan bo‘ldi. Tajriba laboratoriyada, kvars idishda o‘tkazildi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
**Javob:** _____
**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan noma’lum $X$ metallning xloridi 8,12 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 21,53 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. $X$ metallning nisbiy atom **massasini toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** 22,4 l (n.sh.) atsetilen Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlandi (unum 1/2); hosil bo‘lgan aldegidning 3/5 qismi ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) hisoblang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** Bir atomli to‘yingan noma’lum spirtning 18,4 g miqdori natriy bilan ta’sirlashganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Shu spirtning 3/4 qismi mis(II) oksid bilan oksidlandi, hosil bo‘lgan modda mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirildi. Qizdirish 30 daqiqa davom etdi. Ajralgan kumush **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

Tarkibi $FeSO_4 \cdot nH2O$ bo‘lgan kristallogidratning 12,1 g namunasi suvda eritildi va unga sulfat kislota hamda 25 g 3,4% li vodorod peroksid eritmasi qo‘shildi ($H_2O_2$ va $H_2SO_4$ qoldiqsiz sarflandi, $Fe^{2+}$ to‘liq oksidlandi). Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shilib, cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha kuydirildi. Kuydirish vaqtida ajralgan suv bug‘i 127 °C va 83,14 kPa da o‘lchandi ($R = 8{,}314$ J/(mol·K)).

1) Oksidlash, cho‘ktirish va kuydirish reaksiyalarining tenglamalarini yozing va tenglashtiring.
2) Kristallogidratdagi n ni aniqlang (tarkibini yozing).
3) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping.
4) $Fe^{3+}$ ni to‘liq cho‘ktirish uchun sarflangan NaOH miqdorini (mol) hisoblang.
5) Kuydirishda ajralgan suv bug‘ining hajmini (l) aniqlang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $CH_3$–COOH + $Cl_2$ (P, t) →
2) $C_6H_5$–OH + $Br_2$ (suvli eritma) →
3) $H_2N$–$CH_2$–COOH + HCl →
4) $CH_3$–$CH_2$–OH ($H_2SO_4$ kons., 170 °C) →
5) $H_2N$–$CH_2$–COOH + NaOH →
6) $CH_3$–CH(OH)–$CH_3$ + CuO (t) →
7) CH≡CH + $H_2O$ ($Hg^{2+}$, $H^+$) →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat aralashmada ularning massalari nisbati 25 : 7. Aralashma doimiy massagacha qizdirilganda massasi 17,6 g ga kamaydi. Ajralgan gaz 0,5 mol NaOH saqlagan eritmaga yuttirildi (gaz to‘liq yutildi), hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l $BaCl_2$ eritmasi qo‘shildi. Qizdirishdan qolgan qattiq qoldiq esa 10% li xlorid kislotaning stexiometrik miqdorida eritildi. Reagent ($BaCl_2$) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Qoldiqning HCl dagi eritmasiga mo‘l $Na_2CO_3$ eritmasi qo‘shilib, hosil bo‘lgan cho‘kma ajratildi va doimiy massagacha qizdirildi; ajralgan gaz mo‘l ohakli suvga yuborildi.

1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Dastlabki aralashmadagi karbonatlarning massalarini (g) aniqlang.

2) Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang va hosil bo‘lgan tuzlar tarkibini (o‘rta/nordon) aniqlang.

3) Gaz yutilgandan keyingi eritmadagi tuzlarning massalarini (g) toping. $Na_2CO_3$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kmalarning umumiy massasini (g) hisoblang.

4) $BaCl_2$ qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang. Cho‘kma qizdirilganda massa necha gramga kamayadi?

5) Qoldiq erigan eritmaning massasini (g) va undagi tuzlarning massa ulushlarini (%) toping. Ohakli suvga yuborilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

*Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.*

**1.** $Na_2CO_3$ eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) suyultirish; 2) HCl qo‘shish; 3) qattiq $Na_2CO_3$ qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 4) qizdirish
A) *1, 2, 3* B) *1, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *3, 4*

**2.** $Fe_2O_3$ tarkibida temir ning **valentligini aniqlang.**
A) *VII* B) *III* C) *V* D) *II*

**3.** Jadvalda bog‘lar hosil qiluvchi atomlarning elektrmanfiyliklari berilgan:

| Bog‘ | EM (1-atom) | EM (2-atom) |
|---|---|---|
| Na–Cl | 0,9 | 3 |
| Mg–O | 1,2 | 3,5 |
| H–O | 2,1 | 3,5 |
| K–Br | 0,8 | 2,8 |

Qaysi bog‘ eng qutbli (eng ko‘p ionli xarakterga ega)?
A) *Na–Cl* B) *H–O* C) *Mg–O* D) *K–Br*

**4.** Kislorod ($Z = 8$) atomining tashqi energetik pog‘onasidagi elektronlar **sonini aniqlang.**
A) *7* B) *5* C) *6* D) *8*

**5.** Rasmda davriy jadvalning bir qismi berilgan ($X$, $Y$, $Z$ — noma’lum elementlar).

| | IA | IIA | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA | VIIIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Li | Z | B | C | N | O | F | Ne |
| 3 | Na | Y | Al | Si | X | S | Cl | Ar |

$X$, $Y$, $Z$ elementlardan qaysi birining atom radiusi eng katta?
A) $X$ B) $Z$
C) *radiuslari teng* D) $Y$

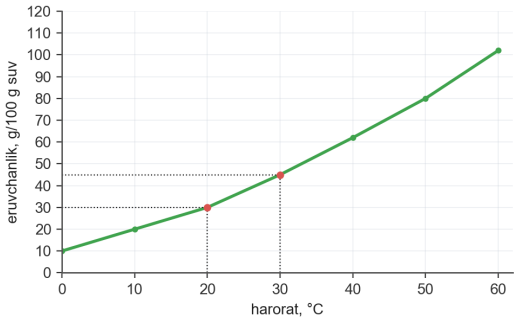
**6.** $AgNO_3$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, $H_2$ va $O_2$* B) *Ag va $O_2$*
C) *Cu va $Cl_2$* D) *Cu va $O_2$*

**7.** 4 g He 27 °C va 4 atm bosimda qancha hajm (l) egallaydi? ($R = 0{,}082$ l·atm/(mol·K))
A) *12,3* B) *3,08* C) *6,15* D) *22,4*

**8.** $NH_4Cl$ eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) suyultirish; 2) qattiq $NH_4Cl$ qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 3) NaOH eritmasi qo‘shish; 4) qizdirish
A) *1, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *2, 3*

**9.** 0,1 mol $NH_3$ tarkibidagi atomlar **sonini toping** ($N_A = 6{,}02\cdot10^{23}$). Javobni $10^{23}$ birligida yozing.
A) *0,241* B) *0,482* C) *0,12* D) *0,06*

**10.** Grafikda tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq ko‘rsatilgan.




30 °C da tuzning to‘yingan eritmasidagi massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *45* B) *15,5* C) *23,1* D) *31*

**11.** Quyidagi jadvalda $NaNO_3$ tuzining eritmalari keltirilgan:

| No. | m(eritma), g | $\omega$, % |
|---|---|---|
| I | 200 | 5 |
| II | 300 | 35 |

Eritmalar aralashtirildi. Oxirgi eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**
A) *23* B) *20* C) *40* D) *17*

**12.** $N_2$ va $O_2$ aralashmasi tarkibida aralashmadagi protonlarning umumiy soni $9{,}4\cdot N_A$. Aralashmaning hajmi 13,44 l (n.sh.). Aralashmadagi $N_2$ ning **massasini (g) toping.**
A) *2,8* B) *16* C) *5,6* D) *9,4*

**13.** $2NO + O_2 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 5 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

| Modda | NO | $O_2$ | $NO_2$ |
|---|---|---|---|
| Boshlang‘ich, mol | 4 | 2 | 0 |
| Muvozanatda, mol | — | — | 1 |

NO ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *37,5* C) *25* D) *75*

**14.** Ishqoriy metallar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) KOH – kuchli ishqor; 2) Natriyning olinishi suyuqlanma NaCl elektrolizi bilan; 3) Natriy atomining tashqi qavatida 2 ta elektron bor; 4) Natriy suv bilan reaksiyada $H_2$ va NaOH hosil qiladi
A) *2, 4* B) *1, 2, 4* C) *1, 2* D) *2, 3*

**15.** D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Mis suyultirilgan HCl bilan reaksiyaga kirishadi; 2) $Cr_2O_3$ asosli oksid; 3) Temirning $Cl_2$ bilan reaksiyasida $FeCl_2$ hosil bo‘ladi; 4) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi
A) *2* B) *4* C) *1, 4* D) *3, 4*

**16.** Quyidagi oksidlardan qaysilari asosli oksidlar? 1) MgO; 2) $Na_2O$; 3) CO; 4) ZnO
A) *4* B) *3* C) *2, 3, 4* D) *1, 2*

**17.** Alyuminiy va magniy dan iborat 7,5 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 7,84 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Reagent (xlorid kislota) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,3 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Aralashmadagi alyuminiyning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *64* B) *18* C) *2,7* D) *36*

**18.** $MgCO_3$ va $BaCO_3$ aralashmasi (73 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm$^3$ ga teng. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *43,8* B) *21,9* C) *87,6* D) *29,2*

**19.** Zn plastinka $CuSO_4$ eritmasiga tushirildi. Reaksiya tugagach, plastinka massasi 0,25 g ga kamaydi. Plastinkada ajralgan mis **massasini (g) hisoblang.**
A) *16* B) *0,2* C) *32* D) *16,2*

**20.** $CH_3$–C≡C–$CH_2$–$CH_3$ birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *pentin-3* B) *pentin-1*
C) *pentin-2* D) *2-pentin-4*

**21.** Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 2) Tabiiy gazning asosiy qismi propan; 3) Benzolda 6 ta sp$^2$ gibridlangan uglerod bor; 4) Neft fraksiyalaridan gazolin 150 °C gacha haydaladi
A) *1, 4* B) *1, 2, 4* C) *3* D) *3, 4*

**22.** Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Efirlanish reaksiyasi qaytmas; 2) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 3) Etilatsetat efir hidli suyuqlik; 4) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi
A) *2, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 2, 4* D) *1, 3*

**23.** Alkanning monobromlanishidan hosil bo‘lgan galogenli hosilada brom massa ulushi 73,4% ga teng. Dastlabki alkanning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**
A) *44* B) *16* C) *60* D) *30*

**24.** Anilin va propilamin aralashmasi (19,85 g) mo‘l bromli suv bilan ta’sirlashganda 49,5 g cho‘kma tushdi. Aralashmadagi propilaminning **massasini (g) toping.**
A) *5,9* B) *13,95* C) *11,8* D) *9,93*

**25.** 256 g $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 70,38 g etanol olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketmaket 60%, 85% ga teng. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *38* B) *75* C) *25* D) *60*

**26.** Texnik $CaC_2$ tarkibida 80% sof modda bor. 64 g $CaC_2$ dan quyidagi sxema bo‘yicha polivinilxlorid olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_2{=}CHCl \rightarrow$ (–$CH_2$–CHCl–)n. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 90%, 50% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan polivinilxlorid **massasini (g) aniqlang.**
A) *9* B) *18* C) *4,5* D) *50*

**27.** Chumoli va sirka kislota aralashmasi mo‘l $NaHCO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 15,68 l (n.sh.) gaz ajraldi. Shu miqdordagi aralashma ammiakli kumush oksid bilan qizdirilganda 86,4 g kumush hosil bo‘ldi. Qizdirish 15 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi sirka kislotaning **massasini (g) toping.**
A) *18,4* B) *36* C) *9* D) *18*

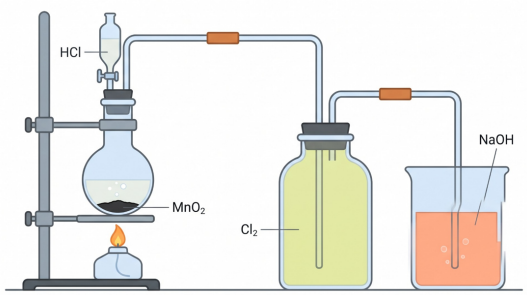
**28.** $C_2H_5OH$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 13,95 g etilenglikol olindi: $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 \rightarrow HOCH_2$–$CH_2OH$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 50%, 90% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm

bosimda olib borildi. Sarflangan $C_2H_5OH$ massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *46* B) *11,5* C) *23* D) *20,7*

**29.** 324 g $(C_6H_{10}O_5)n$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 18,36 g divinil kauchuk olindi: $(C_6H_{10}O_5)n \rightarrow C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (-CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2-)n$. Dastlabki 3 bosqichning unumi ketma-ket 80%, 85%, 50% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *25* B) *50* C) *40* D) *100*

**30.** Probirkalardagi organik moddalar: etanal, glitserin, fenol ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $FeCl_3$; 2) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va Na metali; 3) Na metali; 4) $Cu(OH)_2$ (sovuqda)
A) *2, 3* B) *2, 4* C) *3, 4* D) *2*

**31.** Rasmda laboratoriyada gaz olish asbobi ko‘rsatilgan. Qaysi moddalar o‘zaro ta’sirlashadi?




A) *$MnO_2$ va konsentrlangan HCl*
B) *$NH_4Cl$ va $Ca(OH)_2$*
C) *Zn va HCl*
D) *$CaCO_3$ va HCl*

**32.** Laboratoriyada vodorod sulfid olish uchun qaysi moddalar ishlatiladi? A) *$CaC_2 + H_2O$*
B) *$FeS + HCl$*
C) *$CH_3COONa + NaOH$ (qizdirish)*
D) *$MnO_2 + HCl$ (kons.)* —

| | |
|---|---|
| **Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring.** Qo‘rg‘oshin(II) nitratning 0,01 mol/l li eritmasidan 500 ml olinib, inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 96 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l KI eritmasi qo‘shildi. | A *1*<br>B *0,78*<br>C *1,03*<br>D *2,3*<br>E *2*<br>F *0,52* |
| **33. Katodda ajralgan qo‘rg‘oshin massasini (g) toping.** | |
| **34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini hisoblang.** | |
| **35. KI qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.** | |

**36.** $Zn + HNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.** Tajriba laboratoriyada, chinni idishda o‘tkazildi.

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**37.** 61,25 g $KClO_3$ reaksiyaga kirishdi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Ajralgan $O_2$ **hajmini (l, n.sh.) hisoblang** (unum 90%).

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**38.** Alyuminiy va mis dan iborat 9,1 g aralashma mo‘l NaOH eritmasida eritildi. Reagent (NaOH)

eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,05 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**39.** Vodorodga nisbatan zichligi 15 bo‘lgan alkanning 30 g miqdorining 2/5 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

**40.** 44 g etilatsetat mo‘l NaOH bilan qizdirilganda uning 1/2 qismi gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan spirt to‘liq yondirildi. Qizdirish 60 daqiqa davom etdi. Yondirishda ajralgan $CO_2$ **hajmini (l, n.sh.) toping.**

**Javob:** _____

**Diqqat!** Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

## YOZMA ISH

**41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

63,2 g $KMnO_4$ qizdirilganda qisman parchalandi. Ajralgan kislorodning hajmi 27 °C va 83,14 kPa da 3 l ga teng bo‘ldi ($R = 8{,}314$ J/(mol·K)). Qattiq qoldiq mo‘l konsentrlangan xlorid kislota bilan qizdirildi ($K_2MnO_4$, $MnO_2$ va parchalanmay qolgan $KMnO_4$ ning barchasi reaksiyaga kirishdi).

1) Parchalanish va qattiq qoldiqning xlorid kislota bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring (elektron balans).
2) $KMnO_4$ ning necha foizi parchalanganini aniqlang.
3) Qattiq qoldiq massasini (g) va undagi $MnO_2$ ning massa ulushini (%) toping.
4) Ajralgan xlorning umumiy hajmini (l, n.sh.) va sarflangan HCl miqdorini (mol) hisoblang.
5) Reaksiyadan so‘ng eritmadagi tuzlarning (KCl va $MnCl_2$) umumiy massasini (g) toping.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**42.** Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) $C_6H_5$–OH + $Br_2$ (suvli eritma) →
2) $CH_3$–COOH + $Cl_2$ (P, t) →
3) $CH_3$–CH=CH–$CH_3$ + $H_2O$ ($H^+$) →
4) $CH_3$–$CH_2$–OH + $CH_3$–COOH ($H_2SO_4$, t) ⇄
5) $CH_3$–$CH_2$–OH ($H_2SO_4$ kons., 170 °C) →
6) $HCOOCH_3$ + NaOH (t) →
7) $CH_3$–CHCl–$CH_3$ + KOH (spirtli eritma, t) →

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

**43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.**

$SO_2$ va $CO_2$ dan iborat 6,72 l (n.sh.) gazlar aralashmasi avval mo‘l bromli suvdan, so‘ngra mo‘l $Ba(OH)_2$ eritmasidan o‘tkazildi. Bromli suvdan o‘tgandan keyin $SO_2$ to‘liq yutildi.

1) Bromli suv bilan $SO_2$ reaksiyasi tenglamasini yozing. Hosil bo‘lgan $H_2SO_4$ massasini (g) toping. $SO_2$ hajmini (l, n.sh.) ham hisoblang.

2) Mo‘l $BaCl_2$ qo‘shilganda bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.

3) $Ba(OH)_2$ eritmasida hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) hisoblang.

4) Dastlabki aralashmaning o‘rtacha molyar massasini (g/mol) va havoga nisbatan zichligini toping.

5) Bromli suvli eritmada hosil bo‘lgan HBr massasini (g) hisoblang.

**Diqqat!** Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

# JAVOBLAR

1–20-variantlar javoblar kaliti

## 1-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *D* | *B* | *C* | *A* | *C* | *D* | *D* | *B* | *B* | *A* | *D* | *B* | *A* | *D* | *C* | *C* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *A* | *B* | *A* | *D* | *C* | *C* | *D* | *D* | *C* | *B* | *B* | *A* | *B* | *C* | *A* | *A* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *E* | 0,1 |
| 34 | *C* | 8 |
| 35 | *D* | 0,56 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 35 |
| 37 | 0,56 |
| 38 | 40 |
| 39 | 90 |
| 40 | 49,5 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) $2FeSO_4 + H_2O_2 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$; $Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 2Fe(OH)_3\downarrow + 3Na_2SO_4$; $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$ (t)

2) $FeSO_4 \cdot 4H_2O$

3) 4 g

4) 0,15 mol

5) 3 l

**42-topshiriq.**

1) $C_2H_4Br_2 + KOH$ (spirtli) $\rightarrow C_2H_2$ (asetilen)

2) $C_2H_2 + C$ (aktiv), 600 °C $\rightarrow C_6H_6$ (benzol)

3) $C_6H_6 + Cl_2$, $FeCl_3 \rightarrow C_6H_5Cl$ (xlorbenzol)

4) $C_6H_5Cl + NaOH$, t°, p $\rightarrow C_6H_5OH$ (fenol)

**43-topshiriq.**

1) 30 g; 16,8 g

2) 11,2 l

3) 13,25 g; 31,5 g; 46,8 g

4) 24,62 g; 22 g

5) 389,8 g; 8,54%; 4,87%; 50 g

**Mavzular taqsimoti**

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 2 | 8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 10-sinf §17 | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 6 | 8-9-sinf (eritmalar; ketma-ket jarayon) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 7 | 8-sinf (havo tarkibi, diagramma) | Grafik tahlili | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 9 | 9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | Tirkashev III bob (kristallogidrat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev VI bob (Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 13 | Tirkashev $V$ bob; Tashev ($HNO_3$, $H_2SO_4$) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf (metallar aktivligi) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 15 | 9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (kremniy va uning oksidi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf (ko‘p negizli kislotalar, nordon tuzlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf (oksidlar; eritma massa ulushi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (organik birikmalar sinflari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (alkan va alkenlarning galogenli hosilalari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (alkinlar, aldegidlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (aminlar yonishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (uglevodlar, spirtlar, kislotalar, efirlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (alkenlar: birikish, gidratlanish; spirtlar + Na) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (alkenlar, galogenli hosilalar, spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (alkanlar; Vyurs reaksiyasi; degidrogenlash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 8-sinf (19-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 31 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | Tirkashev III bob (eritma tayyorlash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 2-variant — Javoblar kaliti

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *A* | *D* | *C* | *A* | *B* | *C* | *B* | *D* | *D* | *B* | *C* | *D* | *D* | *A* | *D* | *D* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *B* | *C* | *A* | *A* | *B* | *C* | *C* | *C* | *B* | *C* | *A* | *B* | *A* | *A* | *B* | *D* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *B* | 165,6 |
| 34 | *D* | 3 |
| 35 | *A* | 40,32 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 14 |
| 37 | 0,2 |
| 38 | 61,2 |
| 39 | 33,1 |
| 40 | 11,2 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$; $K_2MnO_4 + 8HCl \rightarrow 2KCl + MnCl_2 + 2Cl_2 + 4H_2O$; $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$; $2KMnO_4 + 16H$

2) 50%

3) 30 g; 14,5%

4) 8,96 l; 1,4 mol

5) 40,1 g

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow CH_3–CCl_2–CH_3$

2) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$

3) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$ — nomi: **glitsilglitsin (dipeptid)**

4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$

5) $C_6H_5–NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–NH_2\downarrow + 3HBr$ — nomi: **2,4,6-tribromanilin**

6) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$

7) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O$ (Zaysev qoidasi)

**43-topshiriq.**

1) 16,05 g; 6,6 g

2) 11,65 g

3) 0,1 mol; 0,15 mol; 8,96 l

4) 31,3 g; 17,89%; 2,22%

5) 16 g; 146 g

**Mavzular taqsimoti**

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-sinf (davriy qonun, diagramma) | Grafik tahlili | 1 |
| 2 | Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 11-sinf (yadro reaksiyalari) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 4 | 8-sinf (atom tuzilishi, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 5 | Tirkashev VI bob | Hisoblash va masala yechish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 7 | Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | 9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | 8-sinf (ekvivalentlar qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | 8-9-sinf (eritmalar; ketma-ket jarayon) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | Tirkashev VI bob (tezlik, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev III bob (oleum); Tashev | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 13 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 14 | 9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 8-9-sinf (eritmalar; bug‘latish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf; Tashev (temir) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf (suvning qattiqligi va uni yumshatish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (azot oksidlari; gaz hajmlari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26) | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (alkenlarni gidrogenlash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (aminlar va anilin xossalari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (arenlar, anilin) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 7-sinf (laboratoriya jihozlari, 3-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 31 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 9–10-sinf (gazlarni yig‘ish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 3-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C* | *C* | *B* | *B* | *A* | *A* | *C* | *D* | *D* | *A* | *C* | *C* | *C* | *B* | *B* | *A* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *A* | *D* | *A* | *C* | *C* | *D* | *D* | *B* | *B* | *D* | *B* | *A* | *B* | *D* | *A* | *D* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *F* | 0,01 |
| 34 | *C* | 2 |
| 35 | *B* | 0,32 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 17 |
| 37 | 4,5 |
| 38 | 75 |
| 39 | 43,2 |
| 40 | 16,32 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 250 g/mol; 160 g/mol
2) Cu; 5
3) 8 g; 4,5 g
4) 0,1 mol
5) 4 g; 32%

**42-topshiriq.**

1) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3{-}CHO$
2) $CH_3{-}CH_2{-}OH + CH_3{-}COOH \rightleftarrows CH_3{-}COO{-}CH_2{-}CH_3 + H_2O$
3) $CH_3{-}CH_2{-}OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$ — nomi: **etilen**
4) $2CH_3{-}CH_2{-}OH \rightarrow CH_3{-}CH_2{-}O{-}CH_2{-}CH_3 + H_2O$
5) $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5{-}NO_2 + H_2O$ — nomi: **nitrobenzol**
6) $C_6H_5{-}CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5{-}CH_2Cl + HCl$
7) $CH_3{-}CHO + H_2 \rightarrow CH_3{-}CH_2{-}OH$

**43-topshiriq.**

1) 0,2 mol; 0,1 mol
2) 11,2 g
3) 12,71%; 5,4 g
4) 1,12 l; 4,48 l
5) 16 g; 12,8 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirkashev I bob (kvant sonlari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 5 | 9-sinf; 11-sinf (pH; neytrallanish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Tirkashev VI bob (reaksiya tezligi, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 7 | 9-sinf (kalsiy birikmalari; mantiqiy masala) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | 8-10-sinf ($\sigma$- va $\pi$-bog‘lar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | 9-sinf (elektrolitik dissotsilanish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 11 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev VI bob (Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 13 | Tirkashev VI bob; 11-sinf (muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | Tashev (nitratlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (amfoter oksidlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (mineral o‘g‘itlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (organik moddalarning o‘zaro bog‘lanishi) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 24 | 10-sinf (arenlar; yonish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (nitrobirikmalar, aminlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (alkenlar, spirtlar, aldegidlar, kislotalar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (alkenlar, galogenli hosilalar, spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 9–10-sinf (gazlarni yig‘ish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 7-sinf (10-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 4-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *A* | *D* | *A* | *B* | *A* | *C* | *A* | *C* | *B* | *C* | *D* | *B* | *D* | *A* | *C* | *C* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *A* | *D* | *B* | *A* | *C* | *C* | *B* | *B* | *D* | *D* | *C* | *D* | *D* | *B* | *A* | *B* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *B* | 39,2 |
| 34 | *E* | 32 |
| 35 | *F* | 56,8 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 7 |
| 37 | 50 |
| 38 | 23 |
| 39 | 0,84 |
| 40 | 64,8 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 0,2 mol; 0,2 mol; 3,36 l
2) 4,05%; 8 g; 20,7 g
3) 15,09%
4) 3,84 g; 0,67 l
5) 6,32%; 5,81%

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow [CH_3–NH_3]Cl$
2) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \rightarrow CH_3–CO–CH_3 + Cu + H_2O$
3) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O$ (Zaysev qoidasi) — nomi: **buten-2**
4) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$
5) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$ — nomi: **etanol (va karbonat angidrid)**
6) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow CH_3–CCl_2–CH_3$
7) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$

**43-topshiriq.**

1) $2Al + M_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2M$; $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$ ($Al_2O_3$ ham NaOH da eriydi, gaz bermaydi); $M + 2HCl \rightarrow M$
2) 0,1 mol; 0,5 mol
3) Fe; 39 g
4) 20,4 g; 25,5 g
5) 82 ml; 5,6 l

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirkashev I bob (kvant sonlari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 8-sinf (oksidlar tarkibi; massa ulushi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 3 | Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | 8-sinf (molyar hajm, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 5 | 8-9-sinf (eritmalar; bug‘latish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob | Bilim va tushunish | 1 |
| 7 | Tirkashev III bob (eruvchanlik) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | Tirkashev VI bob (tezlik, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 9 | 9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 11 | Tirkashev VI bob (Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 12 | 9-sinf; 11-sinf (elektroliz; vodorod xlorid) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 13 | 9-sinf; 11-sinf (reaksiya tezligi; Vant-Goff, massalar ta’siri) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | Tashev (nitratlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | 9-sinf (oksidlar; eritma massa ulushi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 8-9-sinf (kristallogidratlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (ammiak olinishi va eritmasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (aminokislotalar) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (karbiddan atsetilen, benzol, anilin) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (alkanlar; Vyurs reaksiyasi; degidrogenlash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (arenlar, fenol) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (spirtlar, alkenlar, ko‘p atomli spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab. | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari, ion almashinish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 10-sinf (efirlanish, 8-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 5-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *D* | *A* | *C* | *A* | *B* | *C* | *C* | *A* | *B* | *B* | *B* | *A* | *A* | *C* | *B* | *A* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *A* | *C* | *D* | *D* | *B* | *D* | *B* | *D* | *B* | *D* | *D* | *A* | *C* | *C* | *C* | *D* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *C* | 1 |
| 34 | *F* | 0,05 |
| 35 | *E* | 10,24 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 17 |
| 37 | 4 |
| 38 | 20 |
| 39 | 16,8 |
| 40 | 4,48 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 0,029
2) 0,875; 4,86
3) 5,36%
4) 245 g
5) 66 g; 21,2%

**42-topshiriq.**

1) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$
2) $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5–NO_2 + H_2O$
3) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow [CH_3–NH_3]Cl$ — nomi: **metilammoniy xlorid**
4) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$
5) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$ — nomi: **propan kislota**
6) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$
7) $CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$

**43-topshiriq.**

1) $O_2$
2) 0,4 mol; 0,2 mol
3) 4,83%; 20 g; 4,48 l
4) 18,4 g; 6,4 g; 11,2 g
5) 1,43; 25,2 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-sinf (gidroliz); Tirkashev IV bob | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | Tirkashev VI bob (termokimyo, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 4 | 7-sinf (jism va modda) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | 8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 6 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 11-sinf (elektroliz; suvning elektrolizi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | 8-sinf (eritmalarni aralashtirish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 10 | 9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | 9-sinf; 11-sinf (OQR; titrlash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 12 | Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 13 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 14 | Tashev (nodir gazlar); 8-sinf | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (nitratlarning parchalanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf (kislotali oksidlarning ishqor bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf (xloridlar; sifat reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (arenlar) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 24 | 10-sinf (aminlar yonishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (alkenlarning brom bilan birikishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (Lebedev usuli; sintetik kauchuk) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (arenlar, fenol) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, efirlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 9-sinf (elektrolitlar, 1-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 6-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *A* | *B* | *C* | *A* | *C* | *D* | *D* | *D* | *C* | *A* | *A* | *B* | *B* | *C* | *D* | *D* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *B* | *C* | *A* | *D* | *B* | *B* | *A* | *A* | *D* | *B* | *D* | *C* | *B* | *A* | *C* | *C* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *B* | 5,4 |
| 34 | *C* | 1 |
| 35 | *E* | 21,53 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 12,5 |
| 37 | 1,28 |
| 38 | 40 |
| 39 | 2,24 |
| 40 | 118,8 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 12,8 g; 2,4 g
2) 3,36 l; 294 g
3) 10,19%; 3,82%
4) 12,8 g; 0,2 mol = 4,48 l; 4,48 l
5) 4,08%; 6,66%

**42-topshiriq.**

1) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow CH_3Cl$ (xlormetan)
2) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)
3) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)
4) $C_2H_5Cl$ + KOH (suvli) $\rightarrow C_2H_5OH$ (etanol)

**43-topshiriq.**

1) $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$; $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$; $X + 2HCl \rightarrow XCl_2 + H_2\uparrow$; $AlCl_3 + 4NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$
2) 0,1 mol; 0,3 mol; Fe
3) 13,8%; 86,2%; 0,3 mol
4) $Fe_2O_3$; 24 g; 8,4 l
5) 7,8 g; 18,9 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 8-sinf (kristall panjaralar) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 3 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron) | Bilim va tushunish | 1 |
| 6 | 11-sinf (yadro) | Grafik tahlili | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob (OQR tenglash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori; plastinka massasi o‘zgarishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | 8-sinf (ekvivalentlar qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | 8-sinf; Tirkashev VI bob (Vant-Goff) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | Tirkashev VI bob (tezlik, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev III bob (eruvchanlik, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | Tashev ($HNO_3$ olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 16 | 9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | 9-sinf (kremniy va uning oksidi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf; 10-sinf (kalsiy; karbidlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (azot oksidlari; gaz hajmlari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (organik birikmalar sinflari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (arenlar, anilin olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (uglevodorodlarning yonishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (aminokislotalar, peptidlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (spirtlar, alkenlar, ko‘p atomli spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (nitrobirikmalar, aminlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 7-sinf (laboratoriya jihozlari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 10-sinf (etilen olinishi, 6-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 32 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 7-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C* | *D* | *C* | *A* | *B* | *A* | *B* | *B* | *A* | *D* | *B* | *C* | *D* | *A* | *D* | *B* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *B* | *C* | *C* | *B* | *D* | *A* | *D* | *A* | *C* | *C* | *D* | *B* | *A* | *A* | *C* | *D* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *B* | 13 |
| 34 | *C* | 0,3 |
| 35 | *D* | 1,79 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 15 |
| 37 | 4,48 |
| 38 | 7,5 |
| 39 | 37 |
| 40 | 21,6 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 64 → Cu
2) 25,2 g
3) 15,82%
4) 10,24 g; 1,79 l
5) 3,35%; 8,97%

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow CH_3–CHBr–CH_3$ (Markovnikov qoidasi)
2) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$
3) $2CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3 + H_2O$ — nomi: **dietil efir (etoksietan)**
4) $C_6H_5–NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–NH_2\downarrow + 3HBr$
5) $CH_3–C\equiv CH + 2HCl \rightarrow CH_3–CCl_2–CH_3$ — nomi: **2,2-dixlorpropan**
6) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$
7) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$

**43-topshiriq.**

1) 40 g; 16,8 g
2) 13,44 l
3) 47,7 g; 12,6 g; 56,8 g
4) 88,65 g; 26,4 g
5) 468,4 g; 9,48%; 4,06%; 60 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-sinf (metallar va metallmaslar) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 2 | 8-sinf (vodorod bog‘lanish, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 3 | Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | 9-sinf; 11-sinf (pH; neytrallanish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 9-sinf (metallar, vodorod, suv) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 7 | 8-9-sinf (kristallogidratlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | 9-sinf; 11-sinf (radioaktiv yemirilish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 10 | 9-11-sinf (kimyoviy muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | 9-sinf (kristallogidratlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 12 | 8-sinf; Tirkashev VI bob | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 9-sinf; 11-sinf (reaksiya tezligi; Vant-Goff, massalar ta'siri) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (kislotali oksidlarning ishqor bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf (xloridlar; sifat reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-11-sinf (gaz hajmi o'zgarishi; parchalanish darajasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf §6, §12, §20, §28 (izomeriya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (alkenlarni gidrogenlash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (aminlar va anilin xossalari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (aminokislotalar, peptidlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (polimerlar; vinilxlorid olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (metandan atsetilen, Kucherov, kumush ko'zgu) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 8-sinf (xlor olinishi, 15-rasm) | Rasm bo'yicha tahlil | 1 |
| 31 | 9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari, ion almashinish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko'p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 8-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *D* | *D* | *B* | *B* | *D* | *C* | *B* | *C* | *C* | *A* | *A* | *C* | *B* | *D* | *A* | *B* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *A* | *C* | *D* | *D* | *D* | *B* | *C* | *B* | *A* | *D* | *A* | *C* | *C* | *A* | *B* | *A* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *D* | 85,05 |
| 34 | *C* | 1 |
| 35 | *A* | 75,6 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 15 |
| 37 | 16 |
| 38 | 65 |
| 39 | 26,4 |
| 40 | 39,6 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) Cl
2) 7,1 g; 8,7 g
3) 7,3 g; 6,8%
4) 80 g
5) 6,25%

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow CH_3–CHBr–CH_3$ (Markovnikov qoidasi)
2) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$
3) $CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$ — nomi: **etilen**
4) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$
5) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow [CH_3–NH_3]Cl$ — nomi: **metilammoniy xlorid**
6) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$
7) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$

**43-topshiriq.**

1) 21,4 g; 13,2 g
2) 23,3 g
3) 0,4 mol; 0,1 mol; 13,44 l
4) 59,2 g; 14,19%; 3,29%
5) 24 g; 219 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 11-sinf 1-bob (yadro reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 4 | Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya) | Bilim va tushunish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 8-sinf (massa ulushi, diagramma) | Grafik tahlili | 1 |
| 6 | 8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 7 | 9-sinf; 11-sinf (pH; neytrallanish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | 8-sinf (eritmalarni aralashtirish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 10 | 9-sinf (elektrolitik dissotsilanish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | Tirkashev VI bob | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 8-sinf; 9-sinf; Tashev (oksidlar sinflari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | 9-11-sinf (gaz hajmi o‘zgarishi; parchalanish darajasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 19 | 9-sinf (kislorod olinishi, oltingugurt oksidi + ishqor) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (organik birikmalar sinflari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (organik birikmalar) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 25 | 10-sinf (arenlar, polimerlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (alkenlarning brom bilan birikishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (karbiddan atsetilen, benzol, anilin) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (uglevodlar, spirtlar, kislotalar, efirlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 7-sinf (aralashmalarni ajratish); kimyoviy tahlil | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 8-sinf (17-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 32 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 9-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C* | *A* | *B* | *B* | *D* | *A* | *A* | *D* | *B* | *B* | *A* | *C* | *B* | *B* | *A* | *D* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *C* | *A* | *A* | *B* | *C* | *C* | *C* | *C* | *D* | *D* | *D* | *D* | *C* | *B* | *A* | *D* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *E* | 1,03 |
| 34 | *C* | 2 |
| 35 | *F* | 4,61 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 5 |
| 37 | 60 |
| 38 | 30 |
| 39 | 2,24 |
| 40 | 46 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 0,2 mol; 0,2 mol
2) 12,8 g; 0,1 mol = 2,24 l
3) 2,24 l; 2,24 l
4) kislotali; $H_2SO_4$ 0,1 mol
5) 520,4 g; 2,73%

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$
2) $C_6H_5–NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–NH_2\downarrow + 3HBr$
3) $2CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3 + H_2O$ — nomi: **dietil efir (etoksietan)**
4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$
5) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow [CH_3–NH_3]Cl$ — nomi: **metilammoniy xlorid**
6) $C_6H_5–NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5–NH_2 + 2H_2O$
7) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$

**43-topshiriq.**

1) 0,1 mol; 0,1 mol
2) 8,4 g
3) 6,9%; 4,05 g
4) 0,84 l; 3,36 l
5) 12 g; 9,6 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 9-sinf; 10-sinf (tuzlar gidrolizi, ion almashinish reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | 11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 5 | 8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi) | Bilim va tushunish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 8-sinf (oksidlar tarkibi; massa ulushi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 7 | Tirkashev VI bob (muvozanat, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 8 | 11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev $V$ bob | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | 11-sinf (elektroliz; suvning elektrolizi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 11 | Tirkashev VI bob (tezlik, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 9-11-sinf (kimyoviy muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | Tashev (nitratlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (azotning birikmalari; ammiak va $HNO_3$ olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf (metall oksidlarining vodorod bilan qaytarilishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf §24 (doimiy qattiqlik, soda) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (sulfatlar; sifat reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (organik birikmalar sinflari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (alkenlarni gidrogenlash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (sikloalkanlar) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 25 | 10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, efirlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (metandan atsetilen, Kucherov, kumush ko‘zgu) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (polimerlar; vinilxlorid olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (arenlar, polimerlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab. | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 7-sinf (9-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 10-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C* | *B* | *D* | *D* | *A* | *A* | *A* | *D* | *B* | *B* | *B* | *D* | *C* | *D* | *C* | *B* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *C* | *A* | *D* | *A* | *B* | *A* | *A* | *D* | *A* | *D* | *C* | *B* | *C* | *C* | *B* | *C* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *E* | 1,12 |
| 34 | *C* | 0,1 |
| 35 | *F* | 1,25 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 20 |
| 37 | 7 |
| 38 | 75 |
| 39 | 43,2 |
| 40 | 13,44 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) $2FeSO_4 + H_2O_2 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$; $Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 2Fe(OH)_3\downarrow + 3Na_2SO_4$; $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$ (t)
2) $FeSO_4 \cdot 7H_2O$
3) 16 g
4) 0,6 mol
5) 12 l

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$
2) $C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5–NO_2 + H_2O$
3) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$ — nomi: **xlormetilbenzol (benzilxlorid)**
4) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$
5) $C_6H_5–NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5–NH_2 + 2H_2O$ — nomi: **anilin**
6) $CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$
7) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$

**43-topshiriq.**

1) −0,2 g
2) 47,4%
3) 10,7 g
4) 35,8 g
5) 16 g

**Mavzular taqsimoti**

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | Tirkashev I bob (kvant sonlari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | Tirkashev III bob (eruvchanlik, grafik) | Grafik tahlili | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 6 | 9-sinf (elektrolitik dissotsilanish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 7 | 9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | Tirkashev III bob (kristallogidrat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | 8-sinf (izotoplar; o‘rtacha atom massa) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | 9-sinf; 11-sinf (kimyoviy muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | 11-sinf (gaz aralashmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev VI bob; 11-sinf (muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 13 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 14 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | Tashev (nodir gazlar); 8-sinf | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | Tashev (nitratlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori; plastinka massasi o‘zgarishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 8-9-sinf (kristallogidratlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (galogenlarning ishqor bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (izomeriya) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 21 | 10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26) | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (olinish usullari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 24 | 10-sinf (arenlar, anilin olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (alkinlar, alkenlar, spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (galogenlash, gidroliz, spirtning oksidlanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, ketonlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 7-sinf (28-rasm); 8-sinf (stexiometriya) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 31 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 7-sinf (aralashmalarni ajratish); kimyoviy tahlil | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 11-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C* | *D* | *A* | *D* | *A* | *B* | *D* | *D* | *B* | *C* | *A* | *D* | *A* | *B* | *C* | *B* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *B* | *A* | *A* | *D* | *C* | *B* | *C* | *A* | *A* | *D* | *B* | *C* | *C* | *B* | *C* | *D* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *C* | 63 |
| 34 | *A* | 80 |
| 35 | *D* | 22,4 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 18 |
| 37 | 2,25 |
| 38 | 52 |
| 39 | 27 |
| 40 | 37,12 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$; $K_2MnO_4 + 8HCl \rightarrow 2KCl + MnCl_2 + 2Cl_2 + 4H_2O$; $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$; $2KMnO_4 + 16H$

2) 60%

3) 44,52 g; 17,6%

4) 12,77 l; 2,04 mol

5) 60,15 g

**42-topshiriq.**

1) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)

2) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)

3) $C_2H_5Cl + KOH$ (spirtli) $\rightarrow C_2H_4$ (etilen)

**43-topshiriq.**

1) $O_2$

2) 0,8 mol; 0,3 mol

3) 14,69%; 40 g; 8,96 l

4) 36,8 g; 9,6 g; 22,4 g

5) 1,45; 50,4 g

**Mavzular taqsimoti**

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 7-sinf (jism va modda) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 8-sinf (izotoplar, izobarlar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 4 | 9-sinf; 10-sinf (tuzlar gidrolizi, ion almashinish reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | 8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 6 | Tirkashev I bob (kvant sonlari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 7 | 7-sinf (valentlik) | Bilim va tushunish | 1 |
| 8 | 11-sinf (radioaktivlik; yarim yemirilish davri) | Hisoblash va masala yechish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 8-sinf (ionlanish energiyasi, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 10 | 8-sinf (ortiqcha modda masalasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 9-11-sinf (kimyoviy muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | Tashev (nodir gazlar); 8-sinf | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | Tashev (nitratlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (nitratlarning termik parchalanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf (ko‘p negizli kislotalar, nordon tuzlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf (xloridlar; sifat reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | Tashev ($H_2SO_4$ olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (olinish usullari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (alkinlar, aldegidlar, karbon kislotalar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 23 | 10-sinf §28 | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 24 | 10-sinf (aminlar va anilin xossalari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (alkanlarning krekingi va degidrogenlanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (arenlar, fenol) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (arenlar, fenol) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (galogenlash, gidroliz, spirtning oksidlanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 9–10-sinf (gazlarni yig‘ish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 7-sinf (12-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 12-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *B* | *A* | *C* | *A* | *D* | *D* | *A* | *B* | *B* | *A* | *C* | *C* | *D* | *C* | *B* | *C* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *B* | *D* | *D* | *C* | *C* | *B* | *A* | *D* | *A* | *D* | *D* | *A* | *B* | *A* | *C* | *B* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *A* | 32 |
| 34 | *B* | 50,4 |
| 35 | *D* | 35,2 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 21 |
| 37 | 2,24 |
| 38 | 11,2 |
| 39 | 17,4 |
| 40 | 64,8 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 263 g/mol; 155 g/mol
2) Ni; 6
3) 15,5 g; 10,8 g
4) 0,2 mol
5) 7,5 g; 28,5%

**42-topshiriq.**

1) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$
2) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH \rightleftarrows CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$
3) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$ — nomi: **natriy aminoetanoat (glitsinat)**
4) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$
5) $5C_6H_5–CH_3 + 6KMnO_4 + 9H_2SO_4 \rightarrow 5C_6H_5–COOH + 3K_2SO_4 + 6MnSO_4 + 14H_2O$ — nomi: **benzoy kislota**
6) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$
7) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$

**43-topshiriq.**

1) $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$; $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$; $X + 2HCl \rightarrow XCl_2 + H_2\uparrow$; $AlCl_3 + 4NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$
2) 0,1 mol; 0,1 mol; Fe
3) 32,5%; 67,5%; 0,3 mol
4) $Fe_2O_3$; 8 g; 8,4 l
5) 7,8 g; 18,9 g

**Mavzular taqsimoti**

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval) | Jadval tahlili | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 8-sinf (elektron konfiguratsiya, orbital diagramma) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 4 | Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | 11-sinf 1-bob (yadro reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 6 | 11-sinf (D) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 7 | Tirkashev $V$ bob (pH, diagramma) | Grafik tahlili | 1 |
| 8 | 9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | Tashev; 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | Tirkashev $V$ bob; 11-sinf 7-bob | Bilim va tushunish | 1 |
| 11 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | 8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 13 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 14 | 9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | Tashev (nitratlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 18 | 9-sinf (uglerod (IV) oksid) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 8-9-sinf (kristallogidratlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (arenlar; yonish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (Lebedev usuli; sintetik kauchuk) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (metandan atsetilen, Kucherov, kumush ko‘zgu) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (nitrobirikmalar, aminlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (Lebedev usuli) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari, ion almashinish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 7-sinf (aralashmalarni ajratish); kimyoviy tahlil | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 7-sinf (11-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 13-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *A* | *A* | *C* | *C* | *B* | *B* | *B* | *A* | *A* | *B* | *B* | *D* | *C* | *C* | *C* | *B* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *C* | *D* | *D* | *C* | *C* | *D* | *D* | *A* | *D* | *B* | *D* | *B* | *A* | *A* | *D* | *A* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *B* | 1 |
| 34 | *C* | 0,05 |
| 35 | *F* | 5,12 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 25 |
| 37 | 43,2 |
| 38 | 25 |
| 39 | 49,5 |
| 40 | 34,56 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 0,4 mol; 0,2 mol; 2,24 l
2) 7,84%; 16 g; 13,8 g
3) 15,09%
4) 10,24 g; 1,79 l
5) 3,21%; 7,87%

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–CHCl–CH_3 + KOH \rightarrow CH_3–CH=CH_2 + KCl + H_2O$
2) $CH_2=CH–CH=CH_2 + Br_2 \rightarrow BrCH_2–CH=CH–CH_2Br$
3) $C_6H_5–NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–NH_2\downarrow + 3HBr$ — nomi: **2,4,6-tribromanilin**
4) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$
5) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2O$ (Zaysev qoidasi) — nomi: **buten-2**
6) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$
7) $CH_3–COOH + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl–COOH + HCl$

**43-topshiriq.**

1) 20 g; 16,8 g
2) 8,96 l
3) 10,6 g; 25,2 g; 36,8 g
4) 19,7 g; 17,6 g
5) 311,2 g; 7,13%; 6,11%; 40 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Tashev; 9-sinf (kuchlanish qatori) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | 11-sinf 4-bob (molyar konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 5 | 8-sinf; Tirkashev II bob (kimyoviy bog‘lanish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 6 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Tirkashev VI bob (Vant-Goff qoidasi, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 8 | 11-sinf (ekvivalentlar qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | 8-sinf (izotoplar; o‘rtacha atom massa) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | 8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | 11-sinf (gaz aralashmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | 11-sinf (gaz aralashmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 9-sinf; 11-sinf (elektroliz; vodorod xlorid) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf (kislotali oksidlarning ishqor bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 15 | 9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 18 | 9-sinf | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (organik birikmalar sinflari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (alkenlarni gidrogenlash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (gibridlanish) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 25 | 10-sinf (uglevodorodlarning yonishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (polimerlar; vinilxlorid olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (aminokislotalar, peptidlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (alkinlar, alkenlar, spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (disaxaridlar; bijg‘ish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari, ion almashinish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 7-sinf (13-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 14-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C* | *B* | *A* | *A* | *B* | *A* | *B* | *A* | *A* | *D* | *C* | *B* | *D* | *D* | *D* | *C* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *A* | *D* | *D* | *A* | *C* | *C* | *C* | *D* | *A* | *B* | *B* | *B* | *B* | *C* | *C* | *D* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *D* | 0,4 |
| 34 | *C* | 16 |
| 35 | *E* | 1,12 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 24 |
| 37 | 75 |
| 38 | 27 |
| 39 | 24 |
| 40 | 21,6 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 0,593
2) 0,75; 5,67
3) 10,18%
4) 490 g
5) 132 g; 21,2%

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$
2) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$
3) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \rightarrow CH_3–CO–CH_3 + Cu + H_2O$ — nomi: **propanon**
4) $C_6H_5–NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5–NH_2 + 2H_2O$
5) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$ — nomi: **natriy aminoetanoat (glitsinat)**
6) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$
7) $CH_3–CHCl–CH_3 + KOH \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_3 + KCl$

**43-topshiriq.**

1) 16,05 g; 13,2 g
2) 23,3 g
3) 0,1 mol; 0,2 mol; 11,2 l
4) 37,9 g; 18,47%; 2,76%
5) 20 g; 182,5 g

**Mavzular taqsimoti**

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 2 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | Tirkashev I bob (kvant sonlari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | 8-sinf (izotoplar; o‘rtacha atom massa) | Hisoblash va masala yechish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 7 | 8-sinf (ion bog‘) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 8 | 8-sinf; Tirkashev VI bob (Vant-Goff) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | 8-10-sinf ($\sigma$- va $\pi$-bog‘lar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | 9-sinf (metallarning kislotalar bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | Tirkashev $V$ bob (neytrallash, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | 9-sinf (ishqoriy metallar, uglerod) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf; 10-sinf (tuzlar gidrolizi, qo‘shma gidroliz) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (alkan va alkenlarning galogenli hosilalari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (alkenlar, spirtlar, aldegidlar, kislotalar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (arenlar, karbon kislotalar, murakkab efirlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (disaxaridlar; bijg‘ish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 9-sinf (sifat reaksiyalar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 9-sinf ($CO_2$ olinishi, 11-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 15-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *B* | *C* | *C* | *B* | *D* | *D* | *A* | *C* | *D* | *D* | *D* | *A* | *B* | *B* | *A* | *C* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *B* | *C* | *A* | *A* | *A* | *A* | *D* | *B* | *B* | *A* | *C* | *D* | *C* | *D* | *B* | *C* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *F* | 113,4 |
| 34 | *D* | 1 |
| 35 | *A* | 100,8 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 25 |
| 37 | 20 |
| 38 | 20 |
| 39 | 11,2 |
| 40 | 19 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 12,8 g; 4,8 g
2) 4,48 l; 392 g
3) 7,69%; 5,77%
4) 12,8 g; 0,2 mol = 4,48 l; 4,48 l
5) 6,05%; 4,94%

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–C{\equiv}CH + 2HCl \rightarrow CH_3–CCl_2–CH_3$
2) $C_6H_5–OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–OH\downarrow + 3HBr$
3) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$ — nomi: **glitsilglitsin (dipeptid)**
4) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$
5) $C_6H_5–NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–NH_2\downarrow + 3HBr$ — nomi: **2,4,6-tribromanilin**
6) $CH_3–CH_2–CH(OH)–CH_3 \rightarrow CH_3–CH{=}CH–CH_3 + H_2O$ (Zaysev qoidasi)
7) $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$

**43-topshiriq.**

1) 0,1 mol; 0,2 mol
2) 14 g
3) 11,53%; 6,75 g
4) 1,4 l; 5,6 l
5) 20 g; 16 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | Tirkashev I bob (kvant sonlari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 3 | Tirkashev *V* bob (kuchlanish qatori, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 4 | Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | 8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 6 | 11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 8-sinf (kovalent bog‘) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 8 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 9 | 11-sinf (Faradey qonuni, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 10 | 9-11-sinf (kimyoviy muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | 9-sinf (nitratlarning parchalanishi; $NO_2$ ning yutilishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 12 | 8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 13 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 14 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 8-sinf; 9-sinf; Tashev (oksidlar sinflari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | Tashev (nodir gazlar); 8-sinf | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | Tashev (nitratlar termik parchalanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori; plastinka massasi o‘zgarishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26) | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (spirtlarning degidratlanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (aminlar va anilin xossalari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (uglevodorodlarning yonishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (alkenlar, galogenli hosilalar, spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (arenlar, karbon kislotalar, murakkab efirlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (Lebedev usuli) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (arenlar, fenol) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 8-sinf (ammiak olinishi, 23-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 32 | 7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 16-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *B* | *D* | *C* | *C* | *A* | *C* | *C* | *A* | *D* | *D* | *C* | *D* | *C* | *D* | *A* | *D* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *B* | *D* | *C* | *D* | *A* | *A* | *B* | *B* | *B* | *B* | *C* | *B* | *B* | *A* | *A* | *A* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *B* | 1 |
| 34 | *E* | 0,05 |
| 35 | *D* | 5,12 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 25 |
| 37 | 75 |
| 38 | 52 |
| 39 | 4 |
| 40 | 36,72 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 207 → Pb
2) 25,2 g
3) 24,87%
4) 20,7 g; 1,12 l
5) 13,57%; 5,17%

**42-topshiriq.**

1) $C_2H_5Cl + KOH$ (spirtli) → $C_2H_4$ (etilen)
2) $C_2H_4 + H_2O$, $H^+$ → $C_2H_5OH$ (etanol)
3) $C_2H_5OH + CuO$, t° → $CH_3CHO$ (sirka aldegid (etanal))
4) $CH_3CHO + Ag_2O$, $NH_3$ → $CH_3COOH$ (sirka kislota)

**43-topshiriq.**

1) $2Al + M_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2M$; $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$ ($Al_2O_3$ ham NaOH da eriydi, gaz bermaydi); $M + 2HCl \rightarrow M$
2) 0,2 mol; 0,6 mol
3) Cr; 46,8 g
4) 20,4 g; 30,6 g
5) 98,4 ml; 6,72 l

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-sinf §17 | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 4 | 9-sinf; 10-sinf (tuzlar gidrolizi, ion almashinish reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 6 | 8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 7 | Tirkashev VI bob (massalar ta’siri qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 10 | 9-sinf; 11-sinf (reaksiya tezligi; Vant-Goff, massalar ta'siri) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | Tirkashev *V* bob; Tashev ($HNO_3$, $H_2SO_4$) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 12 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 7-sinf (kristallogidratlar) | Grafik tahlili | 1 |
| 14 | 9-sinf (genetik bog‘lanish) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 15 | 8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | Tashev (nitratlar termik parchalanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 18 | 9-sinf (azotning birikmalari; ammiak va $HNO_3$ olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (mineral o‘g‘itlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26) | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (arenlar, anilin olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (alkanlarning krekingi va degidrogenlanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (alkanlar; Vyurs reaksiyasi; degidrogenlash) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (arenlar, polimerlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (arenlar, karbon kislotalar, murakkab efirlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 7-sinf (spirt lampasi alangasi, 5-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 17-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *A* | *A* | *A* | *A* | *C* | *C* | *C* | *B* | *A* | *B* | *D* | *D* | *B* | *A* | *C* | *C* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *B* | *B* | *D* | *C* | *B* | *D* | *B* | *D* | *D* | *C* | *A* | *D* | *A* | *D* | *B* | *C* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *E* | 0,1 |
| 34 | *C* | 1 |
| 35 | *F* | 3,2 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 20 |
| 37 | 2,25 |
| 38 | 75 |
| 39 | 17,6 |
| 40 | 37,12 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) Br
2) 8 g; 4,35 g
3) 8,1 g; 3,89%
4) 40 g
5) 4,15%

**42-topshiriq.**

1) $2CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3 + H_2O$
2) $CH_3–CH_2–CHO + Ag_2O \rightarrow CH_3–CH_2–COOH + 2Ag\downarrow$
3) $C_6H_5–NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5–NH_2 + 2H_2O$ — nomi: **anilin**
4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$
5) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$ — nomi: **etanal**
6) $C_6H_5–OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–OH\downarrow + 3HBr$
7) $2CH_3–Cl + 2Na \rightarrow CH_3–CH_3 + 2NaCl$

**43-topshiriq.**

1) NO
2) 1,4 mol; 0,2 mol
3) 13,39%; 60 g; 13,44 l
4) 64,4 g; 6,4 g; 33,6 g
5) 1,53; 75,6 g

### Mavzular taqsimoti

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-sinf (indikatorlar) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 2 | 11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 3 | 9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 4 | 8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 5 | 11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 6 | Tirkashev *V* bob (OQR, jadval) | Jadval tahlili | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 8 | Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob | Bilim va tushunish | 1 |
| 9 | 7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | 8-sinf (izotoplar, massa-spektr) | Grafik tahlili | 1 |
| 11 | 8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 12 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | Tashev (mineral o‘g‘itlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | Tashev (nitratlar termik parchalanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 16 | 9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | 9-sinf (vodorod sulfidning yonishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf (magniyning yonishi; nitridlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (ko‘p negizli kislotalar, nordon tuzlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (organik birikmalar sinflari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (alkanlarning krekingi va degidrogenlanishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (Lebedev usuli) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (karbiddan atsetilen, benzol, anilin) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (alkenlar, spirtlar, aldegidlar, kislotalar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 8-sinf (nitrat kislota, 28-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 31 | 7-sinf (aralashmalarni ajratish); kimyoviy tahlil | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 8-sinf (indikatorlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 18-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *B* | *D* | *D* | *B* | *C* | *A* | *D* | *D* | *D* | *C* | *C* | *D* | *A* | *B* | *A* | *B* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *A* | *A* | *D* | *B* | *D* | *A* | *C* | *A* | *B* | *C* | *C* | *C* | *B* | *C* | *B* | *A* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *B* | 0,52 |
| 34 | *C* | 2 |
| 35 | *A* | 2,3 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 10 |
| 37 | 100 |
| 38 | 8 |
| 39 | 3,36 |
| 40 | 90 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) 0,1 mol; 0,3 mol
2) 6,4 g; 0,15 mol = 3,36 l
3) 3,36 l; 1,12 l
4) ishqoriy; NaOH 0,1 mol
5) 514,6 g; 2,76%

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH \rightleftarrows CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$
2) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$
3) $5C_6H_5–CH_3 + 6KMnO_4 + 9H_2SO_4 \rightarrow 5C_6H_5–COOH + 3K_2SO_4 + 6MnSO_4 + 14H_2O$ — nomi: **benzoy kislota**
4) $2H_2N–CH_2–COOH \rightarrow H_2N–CH_2–CO–NH–CH_2–COOH + H_2O$
5) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$ — nomi: **glitsin gidroxloridi**
6) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$
7) $3CH_3–CH{=}CH_2 + 2KMnO_4 + 4H_2O \rightarrow 3CH_3–CH(OH)–CH_2OH + 2MnO_2\downarrow + 2KOH$

**43-topshiriq.**

1) $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$; $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$; $X + 2HCl \rightarrow XCl_2 + H_2\uparrow$; $AlCl_3 + 4NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$
2) 0,2 mol; 0,1 mol; Mg
3) 69,2%; 30,8%; 0,6 mol
4) MgO; 4 g; 16,8 l
5) 15,6 g; 37,8 g

**Mavzular taqsimoti**

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 2 | 11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 3 | 8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi) | Bilim va tushunish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | 11-sinf (molekulalar geometriyasi) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 6 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev $V$ bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 7 | Tirkashev $V$ bob; 11-sinf 7-bob | Bilim va tushunish | 1 |
| 8 | 11-sinf (radioaktivlik; yarim yemirilish davri) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 9 | 9-11-sinf (kimyoviy muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | Tirkashev $V$ bob (almashinish reaksiyalari, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 11 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 9-sinf; 11-sinf (radioaktiv yemirilish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (vodorod sulfidning yonishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf (kremniy va uning oksidi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf; 10-sinf (kalsiy; karbidlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf; Tirkashev ($N/NH_3/HNO_3$, hisob) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, ketonlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (polimerlar; vinilxlorid olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (alkinlar, alkenlar, spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (spirtlarning natriy bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (disaxaridlar; bijg‘ish) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | Tirkashev III bob (eritmalar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 31 | 8-sinf (24-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 32 | 9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari, ion almashinish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 19-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *D* | *D* | *A* | *A* | *B* | *B* | *C* | *B* | *C* | *B* | *A* | *C* | *A* | *C* | *A* | *D* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *D* | *A* | *D* | *A* | *C* | *B* | *D* | *C* | *C* | *C* | *A* | *B* | *B* | *D* | *D* | *B* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *B* | 13 |
| 34 | *D* | 0,3 |
| 35 | *A* | 3,52 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 37 | 9 |
| 38 | 56 |
| 39 | 64,8 |
| 40 | 64,8 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) $2FeSO_4 + H_2O_2 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$; $Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 2Fe(OH)_3\downarrow + 3Na_2SO_4$; $2Fe(OH)_3 \rightarrow Fe_2O_3 + 3H_2O$ (t)

2) $FeSO_4 \cdot 5H_2O$

3) 4 g

4) 0,15 mol

5) 3 l

**42-topshiriq.**

1) $CH_3–COOH + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl–COOH + HCl$

2) $C_6H_5–OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–OH\downarrow + 3HBr$

3) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow [H_3N–CH_2–COOH]Cl$ — nomi: **glitsin gidroxloridi**

4) $CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$

5) $H_2N–CH_2–COOH + NaOH \rightarrow H_2N–CH_2–COONa + H_2O$ — nomi: **natriy aminoetanoat (glitsinat)**

6) $CH_3–CH(OH)–CH_3 + CuO \rightarrow CH_3–CO–CH_3 + Cu + H_2O$

7) $CH{\equiv}CH + H_2O \rightarrow CH_3–CHO$

**43-topshiriq.**

1) 30 g; 8,4 g

2) 8,96 l

3) 10,6 g; 25,2 g; 38,4 g

4) 19,7 g; 17,6 g

5) 312,8 g; 10,65%; 3,04%; 40 g

**Mavzular taqsimoti**

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | Tirkashev IV bob (suvning ion ko‘paytmasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 3 | 10-sinf §17 (gibridlanish); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 5 | Tirkashev VI bob (reaksiya tezligi, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 6 | 8-10-sinf ($\sigma$- va $\pi$-bog‘lar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 7 | 7-sinf (Avogadro) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | Tirkashev *V* bob; 11-sinf 7-bob | Bilim va tushunish | 1 |
| 9 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 10 | 9-11-sinf (kimyoviy muvozanat) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 11 | 8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 12 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 13 | 9-sinf; 11-sinf (elektroliz; vodorod xlorid) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 14 | 9-sinf (ion reaksiyalar, anionlarni aniqlash) | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 9-sinf (ko‘p negizli kislotalar, nordon tuzlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 17 | 9-sinf (galogenlarning ishqor bilan reaksiyasi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (arenlar, anilin olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (spirtlarning xossalari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (uglevodlar; glukozaning bijg‘ishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (aromatik uglevodorodlar) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 27 | 10-sinf (aminlar yonishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, efirlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, ketonlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 10-sinf (etilen olinishi, 6-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 31 | 9-sinf; 11-sinf (amfoter birikmalar, kompleks hosil bo‘lishi) | Bilim va tushunish | 1 |
| 32 | 8-sinf (indikatorlar) | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |

## 20-variant

**Javoblar kaliti**

*Faqat o‘qituvchi uchun.*

**1–32-savollar**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C* | *B* | *C* | *C* | *D* | *B* | *C* | *C* | *A* | *D* | *A* | *A* | *C* | *B* | *B* | *D* |
| **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** |
| *D* | *A* | *A* | *C* | *D* | *B* | *D* | *A* | *B* | *A* | *D* | *C* | *B* | *D* | *A* | *B* |

**33–35-savollar**

| No | Javob | Qiymat |
|---|---|---|
| 33 | *F* | 0,52 |
| 34 | *E* | 2 |
| 35 | *D* | 2,3 |

**36–40-savollar**

| No | To‘g‘ri javob |
|---|---|
| 36 | 22 |
| 37 | 15,12 |
| 38 | 3,36 |
| 39 | 18,4 |
| 40 | 11,2 |

**41–43-topshiriqlar: javoblar**

**41-topshiriq.**

1) $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$; $K_2MnO_4 + 8HCl \rightarrow 2KCl + MnCl_2 + 2Cl_2 + 4H_2O$; $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$; $2KMnO_4 + 16H$

2) 50%

3) 60 g; 14,5%

4) 17,92 l; 2,8 mol

5) 80,2 g

**42-topshiriq.**

1) $C_6H_5–OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–OH\downarrow + 3HBr$

2) $CH_3–COOH + Cl_2 \rightarrow CH_2Cl–COOH + HCl$

3) $CH_3–CH=CH–CH_3 + H_2O \rightarrow CH_3–CH(OH)–CH_2–CH_3$ — nomi: **butanol-2**

4) $CH_3–CH_2–OH + CH_3–COOH \rightleftarrows CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$

5) $CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_2=CH_2 + H_2O$ — nomi: **etilen**

6) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$

7) $CH_3–CHCl–CH_3 + KOH \rightarrow CH_3–CH=CH_2 + KCl + H_2O$

**43-topshiriq.**

1) 9,8 g; 2,24 l

2) 23,3 g

3) 39,4 g

4) 50,67 g/mol; 1,75

5) 16,2 g

**Mavzular taqsimoti**

| No | Mavzu | Tekshiriladigan ko‘nikma | Ball |
|---|---|---|---|
| 1 | 9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 2 | 7-sinf (valentlik) | Bilim va tushunish | 1 |
| 3 | 8-sinf (kimyoviy bog‘lanish turlari, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 4 | Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya) | Bilim va tushunish | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 8-sinf (davriy qonun, jadval) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 6 | 11-sinf 8-bob; Tirkashev $V$ bob (elektroliz) | Bilim va tushunish | 1 |
| 7 | 11-sinf (Mendeleyev–Klapeyron) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 8 | 9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye) | Bilim va tushunish | 1 |
| 9 | 7-sinf (Avogadro) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 10 | Tirkashev III bob (eruvchanlik, grafik) | Grafik tahlili | 1 |
| 11 | Tirkashev III bob (eritmalar, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 12 | 8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 13 | Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval) | Jadval tahlili | 1 |
| 14 | 9-sinf (ishqoriy metallar); Tashev | Bilim va tushunish | 1 |
| 15 | 9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr) | Bilim va tushunish | 1 |
| 16 | 8-sinf; 9-sinf; Tashev (oksidlar sinflari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 17 | 9-sinf (Al, Mg, Ca) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 18 | 8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 19 | 9-sinf (metallarning kuchlanish qatori; plastinka massasi o‘zgarishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 20 | 10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26) | Bilim va tushunish | 1 |
| 21 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 22 | 10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov | Bilim va tushunish | 1 |
| 23 | 10-sinf (alkan va alkenlarning galogenli hosilalari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 24 | 10-sinf (aminlar va anilin xossalari) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 25 | 10-sinf (alkinlar, alkenlar, spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 26 | 10-sinf (polimerlar; vinilxlorid olinishi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 27 | 10-sinf (karbon kislotalar; chumoli kislotaning o‘ziga xosligi) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 28 | 10-sinf (spirtlar, alkenlar, ko‘p atomli spirtlar) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 29 | 10-sinf (Lebedev usuli; sintetik kauchuk) | Hisoblash va masala yechish | 1 |
| 30 | 10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari) | Bilim va tushunish | 1 |
| 31 | 8-sinf (xlor olinishi, 15-rasm) | Rasm bo‘yicha tahlil | 1 |
| 32 | 9–10-sinf (laboratoriya usullari bilan gaz olish) | Bilim va tushunish | 1 |
| 33–35 | Aralash masala (moslashtirish) | Ko‘p bosqichli hisob | 3 |
| 36–40 | Qisqa javobli masalalar | Hisoblash | 5 |
| 41–43 | Yozma ish | Usul va hisob (M, A) | 75 |